

توثيق نظام المنصة الموحدة للإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية

التوثيق الفني والوظيفي ودليل التشغيل والاستخدام

الإصدار 1.0.0

5 سبتمبر 2026

حالة الوثيقة: وثيقة نهائية معتمدة؛ القيم الحساسة والأسرار وبيانات الاتصال غير مضمنة.

سجل الإصدارات

جدول 1: سجل إصدارات وثيقة المنصة الموحدة للإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية

الإصدار	التاريخ	الحالة	نطاق التغيير
0.1	22-08-2026	مرحلي	توثيق المراحل حتى IncomeSystem والمصالحة الحية 7A
1.0	23-08-2026	متحقق نهائياً	دمج المراحل 1-14، DATACORE الحية، Coverage Audit النهائي، ونسختي Word و PDF
1.0.0	05-09-2026	محدث للإصدار	حالة التحقق الأمني النهائية، البرمجة الآمنة، المكونات والتراخيص، SBOM، الاستضافة، النسخ والاستعادة، ومعمارية المصادقة والجلسات

نطاق التوثيق

جدول 2: البرامج والأسطح المشمولة والمؤجلة

التصنيف	البرامج
مشمولة	ControlPanel، Housing، IncomeSystem، ElectronicBillSystem، Home، Login
مؤجلة	HousingCommandCenter، Maintenance، Support، Vehicle، Dashboard، Statistics، PopulationDensity، RealCharts
أسطح مشتركة	Api، CrudController، ExportsController، NotificationsController، ReportsController، SessionController، SmartComponentController، Shared views

مصدر SQL النهائي: قاعدة DATACORE الحية هي المرجع النهائي لتعريفات SQL. SmartFoundation.Database Snapshot مرجع مقارنة فقط، ولا يُستخدم لإحياء ادعاء صحته المطابقة الحية.

فهرس المحتويات

فهرس ثابت محدث وفق الرندر النهائي

الفصل	الصفحة	الفصل	الصفحة
1. الملخص التنفيذي	4	2. المعمارية	5
3. بنية الحل والنطاق	14	4. الأمان والصلاحيات	19
5. ControlPanel	24	6. Housing	31
7. IncomeSystem	49	8. ElectronicBillSystem	53
9. Login و Home	58	10. قاعدة البيانات الحية	62
11. Schema drift	71	12. Workflows والرسومات	72
13. التقارير والتكاملات	80	14. بيئة التطوير والنشر	91
15. النسخ الاحتياطي والاستعادة	92	16. استكشاف الأخطاء	93
17. دليل المطور	95	18. دليل المستخدم	100
19. سجل الفجوات والمخاطر	106	20. Coverage Audit النهائي	115
21. حالة الإصدار 1.0.0 والأمن والتشغيل	119	22. المصطلحات والاختصارات	124

1. الملخص التنفيذي

SmartFoundation تطبيق ASP.NET Core MVC على .NET 8، ونقطة التشغيل الفعلية هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. يتكون المسار التشغيلي من MVC و UI و Application و DataEngine، بينما يمثل مشروع SmartFoundation.Database لقطة مرجعية لا قاعدة التشغيل الحية.

النمط السائد، ولا سيما في Housing، يقرأ سياق Session ثم يمر عبر MastersServices و DataSet وبوابة Masters_DataLoad، ويكتب عبر CrudController و Masters_CRUD. تبني Controllers تكوين SmartRenderer على الخادم وتبقى Razor Views رقيقة.

نتيجة المصالحة: اكتملت المحادثات 1-13 و Live Database Reconciliation. تم التحقق من 274 كائن SQL حي ضمن النطاق: 118 جدولاً + 44 Trigger + 34 Function + 76 Stored Procedure + View.

حد الاعتماد: التغطية تعني اكتمال الأسطح المكتشفة في المستودع وقراءة catalog الحية؛ لا تعني تنفيذ إجراءات الأعمال أو اختبار حسابات فعلية أو تحقق E2E.

2. المعمارية

تحديث المعمارية الحالية للإصدار 1.0.0

مثبت من الكود الحالي: سجل التطبيق Cookie Authentication و Claims و Session و Authorization، وأصبح ترتيب الجزء الأمني من pipeline هو -> UseAuthorization -> UseAuthentication -> UseSession -> UseRouting endpoint mapping -> SessionGuardMiddleware. يحتفظ SessionGuard بالتوافق بين هوية المصادقة وسياق Session ويفشل مغلقاً عند الفقد أو عدم التطابق.

قرار تشغيلي حالي: نموذج النشر Single Application Server ويستخدم Session محلية In-Memory. هذا مناسب للنموذج الحالي ولا يسجل كخلل مفتوح. يتطلب أي scale-out إعادة تقييم distributed session storage ومفاتيح Data Protection المشتركة و load balancing و shared storage عند الحاجة و health checks و centralized monitoring.

قرار CSP: السياسة مطبقة وفعالة، مع إعدادات توافق لازمة لمكتبات الواجهة الحالية. يعاد تقييمها إذا تغير Alpine.js أو بقية مكتبات الواجهة أو أعيد تصميم JavaScript بما يسمح بسياسة أكثر صرامة.

ما يرد لاحقاً من أوصاف أقدم للمصادقة أو SessionGuard يحتفظ بقيمته التاريخية فقط، وتعلو عليه هذه الحالة الحالية وسجل الفجوات المغلقة.

ملاحظة: تحديث نهائي 23-08-2026: يثبت توثيق DATACORE و ERD أن البرامج المشمولة تستخدم فعلياً dbo و Housing فقط؛ IncomeSystem و ElectronicBillSystem اسما برنامجين وليسا Schemas حية. كما يوثق 274 كائناً ضمن النطاق وأربعة ERDs.

مفتاح درجة الثقة

الوسم	المعنى
مثبت	تؤيده ملفات تنفيذ أو إعدادات نشطة محددة.
مستنتج	نتيجة منطقية من أكثر من دليل، لكن لم تُثبت باختبار تشغيل أو بيئة حية.
غير متحقق منه	لا تكفي أدلة المستودع لإثباته، أو يحتاج فحصاً تشغيلياً/بيئياً لاحقاً.

الخلاصة المعمارية

مثبت: التطبيق الفعلي هو ASP.NET Core MVC على .NET 8، ونقطة تركيبه وتشغيله هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. يتكون المسار التطبيقي الأساسي من أربع طبقات مشاريع: MVC للتشغيل والعرض، UI لمكونات العرض المشتركة، Application للخدمات وربط العمليات بإجراءات الدخول، و DataEngine لتنفيذ Dapper والاتصال بـ SQL Server.

مثبت: نمط Housing الحالي هو المرجع الأقوى للمسار السائد. القراءة تمر غالباً من Controller إلى MastersServices ثم ProcedureMapper ثم SmartComponentService ثم dbo.MastersDataLoad، ومنها إلى إجراء feature downstream. الكتابة تمر من نماذج SmartFoundation.UI إلى crud/insert|update|delete/ ثم CrudController، الذي يحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50 قبل الوصول إلى dbo.MastersCRUD.

مثبت: واجهات Housing رقيقة على مستوى Razor؛ يبني Controller تكوين الصفحة على الخادم، ثم تستدعي View مكون SmartRenderer الذي يوزع النموذج على SmartForm و SmartTableDS و SmartDatePicker و SmartPrint و SmartCharts بحسب الخصائص المتاحة.

الرسم العام: System-Layers-and-References.md-01.

المشاريع والطبقات الأربع الفعلية

الطبقة	المشروع	المسؤولية المثبتة	أهم الأدلة
التشغيل والعرض	SmartFoundation.Mvc	Composition Root، Controllers، Views، static files، routing، session، middleware وخدمات تخص التطبيق الويب	SmartFoundation.Mvc.csproj، Program.cs
واجهة مشتركة	SmartFoundation.UI	Razor Class Library لمكونات ViewComponents و ViewModels القابلة لإعادة الاستخدام	SmartFoundation.UI.csproj، SmartRendererViewComponent.cs، SmartPageViewModel.cs.
التطبيق	SmartFoundation.Application	خدمات التطبيق، تحويل استجابات البيانات، وربط module/operation باسم entry stored procedure	MastersServices.cs، BaseService.cs، ProcedureMapper.cs
تنفيذ البيانات	SmartFoundation.Data Engine	إنشاء اتصال SQL، بناء، Dapper parameters، تنفيذ stored procedures، وإرجاع SmartResponse و result sets متعددة	ConnectionFactory.cs، SmartComponentService.cs

مشروع SmartFoundation.Database خارج الطبقات التطبيقية الأربع؛ هو SQL project/Snapshot مرجعي. مشروع SmartFoundation.Application.Tests مشروع اختبار منفصل وليس طبقة تشغيلية.

Project References

مثبت من ملفات المشاريع:

المشروع المصدر	Project References المباشرة
SmartFoundation.Mvc	SmartFoundation.Application، SmartFoundation.DataEngine، SmartFoundation.UI
SmartFoundation.Application	SmartFoundation.DataEngine
SmartFoundation.UI	SmartFoundation.DataEngine
SmartFoundation.DataEngine	لا يوجد Project Reference إلى مشروع من الحل

ملاحظة معمارية مثبتة: MVC يستطيع الوصول مباشرة إلى DataEngine و UI بالإضافة إلى Application؛ لذلك الاعتماد ليس Onion/Clean Architecture صارماً. UI يعتمد كذلك على DataEngine رغم أن المسار المرجعي لـ Housing يمر عادة عبر Application. لا يثبت هذا وحده أن كل Reference مستخدم في كل feature.

نقطة التشغيل الفعلية

مثبت: نقطة التشغيل الوحيدة المعتمدة في هذا التحليل هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. ملف Program.cs في جذر المستودع ليس نقطة تشغيل التطبيق.
تقوم نقطة التشغيل بما يلي:

1. تنشئ WebApplicationBuilder وتستخدم Environment و Configuration الافتراضيين لـ ASP.NET Core.
 2. تضبط ترخيص QuestPDF وتسجل خطأ من wwwroot/fonts أثناء startup.
 3. تسجل MVC مع camelCase لـ JSON، وتسجل Razor Pages.
 4. تسجل distributed memory cache و Session و response compression و antiforgery و HSTS.
 5. تسجل خدمات البيانات والتطبيق و UI المساندة وخدمات PDF و Chart.
 6. تنشئ middleware pipeline بالترتيب الموثق أدناه.
 7. تربط Razor Pages و attribute controllers والمسار التقليدي الافتراضي إلى Login/Index، ثم تشغل التطبيق.
- مستنتج: فشل فتح ملف الخط أو غيابه أثناء startup سيمنع اكتمال الإقلاع، لأن القراءة والتسجيل يحدثان دون معالجة استثناء محلية. يحتاج هذا إلى اختبار تشغيل لإثبات الأثر في حزمة النشر الفعلية.

Middleware وترتيبه الفعلي

ترتيب pipeline مثبت من Program.cs:

8. ()UseResponseCompression.
 9. ()UseHsts.
 10. ()UseHttpsRedirection.
 11. UseCookiePolicy (...) مع فرض Secure.
 12. middleware inline يضيف response security headers و CSP عند OnStarting، مع سياسة أشد لسطح Login وسياسة development للاتصال المحلي.
 13. ()UseStaticFiles.
 14. ()UseRouting.
 15. ()UseAuthentication.
 16. ()UseAuthorization.
 17. ()UseSession.
 18. endpoint mappings: Razor Pages، attribute controllers، ثم route تقليدي {controller=Login}/{action=Index}/{id?}.
- الرسم التفصيلي: HTTP-Request-Pipeline.md-02.
- ملاحظات الدقة:

- حالة تاريخية في تحليل 21-08-2026: كان SessionGuardMiddleware موجوداً لكنه غير مسجل. يسجل الإصدار 1.0.0 middleware فعلياً كما هو موضح في تحديث المعمارية الحالية أعلى الفصل.
- مثبت: ()UseSession يأتي بعد ()UseAuthentication و ()UseAuthorization(). Controllers تستطيع استخدام Session لأن endpoints تنفذ بعد اكتمال pipeline.
- مثبت: لا يوجد ()UseExceptionHandler أو ()UseDeveloperExceptionPage في Program.cs.
- مستنتج: ()UseHsts يُطبق في كل البيئات وفق الكود، وليس داخل شرط Production. يلزم اختبار headers في الاستضافة الفعلية لإثبات السلوك الخارجي وراء proxy/IIS.

Dependency Injection

التسجيلات الأساسية

الخدمة	العمر	التنفيذ/الغرض
ConnectionFactory	Singleton	يحتفظ بقيمة Connection String المقروءة من Configuration وينشئ SqlConnection عند الطلب

الخدمة	العمر	التنفيذ/الغرض
ISmartComponentService	Scoped	SmartComponentService، محرك تنفيذ Dapper
CrudController	Scoped	مسجل كخدمة إضافة إلى كونه Controller، ويحقق في Controllers لبناء DDL helpers
MastersServices	Scoped	بوابة DataSet والعمليات المشتركة
EmployeeService، DashboardService	Scoped	خدمات Application مسجلة بواسطة AddApplicationServices()
IPdfExportService	Scoped	QuestPdfExportService
IHttpContextAccessor	Framework registration	وصول غير مباشر إلى HttpContext
Chart	Scoped	خدمة chart في MVC

مثبت: AddApplicationServices() يسجل EmployeeService و DashboardService و MastersServices فقط. وجود ChartDataService و VehicleService في المشروع لا يعني أنهما مسجلان هنا.

مثبت: الاعتماد على concrete services شائع، وبالأخص حقن MastersServices و CrudController مباشرة. SmartComponentService يستخدم interface.

مستنتج: Singleton ConnectionFactory آمن من ناحية أنه لا يحتفظ باتصال مفتوح؛ Create() ينشئ اتصالاً جديداً. لم يُجر اختبار concurrency تشغيلي.

Configuration وبيئات التشغيل

مصادر الإعدادات المثبتة في مشروع MVC:

- appsettings.json: إعدادات الاتصال الافتراضي، SmartData، مستويات Logging، و AllowedHosts.
- appsettings.Development.json: overrides للتسجيل.
- appsettings.Production.json: override للاتصال والتسجيل.
- Properties/launchSettings.json: ملفات تشغيل HTTP و HTTPS و IIS Express تضبط ASPNETCOREENVIRONMENT=Development محلياً.
- Environment variables و command-line configuration تدخل ضمن السلوك الافتراضي لـ WebApplication.CreateBuilder، لكن القيم الفعلية في بيئة النشر غير متحققة.

مثبت: ملفات appsettings الثلاثة معرفة كـ Content وتنسخ إلى output عند الحاجة. ملفات نماذج AI ووثائق AI المعرفة في csproj. تنسخ أيضاً.

مثبت دون كشف قيم: يحتوي مستودع الإعدادات على Connection String افتراضي حساس/قابل للاستخدام، وتوجد بدائل معلقة داخل ملفات الإعداد. هذا يذكر كواقع تكوين فقط؛ تقييمه ومعالجته يؤجلان لمهمة الأمان.

غير متحقق منه: مصدر Configuration النهائي في Production، القيم التي تغلب على الملفات، اسم البيئة الفعلي، إدارة الأسرار، إعدادات IIS/reverse proxy، وصلاحية الوصول لمسارات الخط والنموذج وقاعدة المعرفة.

Session

مثبت من Program.cs:

- مخزن Session هو distributed memory cache داخل عملية التطبيق.
- IdleTimeout عشر دقائق.
- SecurePolicy=Always، Session cookie: HttpOnly=true، IsEssential=true.

مثبت من Login: بعد نجاح GetLoginsDataSetAsync واستخراج بيانات المستخدم، يخزن LoginController سياق المستخدم والتنظيم والإدارة والقسم والشعبة والهوية والصور والقيم واسم المضيف وحالة تغيير كلمة المرور ووقت آخر نشاط في Session. Index Logout و Session.

مثبت: Controllers الأساسية مثل Housing تستخدم InitPageContext للتحقق من userID ثم قراءة قيم Session المشتركة وإتاحة بعض القيم عبر SessionController. ViewBag. LastActivityUtc ويستطيع مسح الجلسة.

مستنتج: لأن المخزن Session، in-memory، ليست موزعة بين أكثر من instance ولا تستمر بعد إعادة تشغيل العملية إلا إذا عالجت البنية التحتية ذلك بطريقة خارج الكود؛ لا يوجد دليل مستودع على sticky sessions.

غير متحقق منه: اسم cookie النهائي SameSite الفعلي، سياسة Data Protection keys في الاستضافة، وآلية استدعاء heartbeat وتوافقها مع مهلة عشر دقائق.

Authorization و Authentication: صورة معمارية أولية

المصادقة

مثبت: Login form يرسل National ID وكلمة المرور إلى LoginController.CheckLogin مع antiforgery. Controller يستدعي MastersServices.GetLoginsDataSetAsync، الذي يصل عبر auth:sessions mapping إلى dbo.GetSessionInfoForMVC. نجاح المصادقة يحدد من البيانات المرجعة ثم يُخزن سياق المستخدم في Session.

مثبت: AllowAnonymous موجود على GET Login و POST CheckLogin. توجد imports لـ Cookie Authentication في Login، لكن لا يوجد SignInAsync فعال؛ Logout يسمح Session ولا ينفذ SignOutAsync.

مثبت: UseAuthentication () و UseAuthorization () موجودان، لكن لم يُعثر في composition root أو امتداد التسجيل النشط على AddAuthentication () أو AddAuthorization () أو scheme/handler أو policy مخصصة. لذلك لا يوجد دليل كافٍ على هوية Claims/Cookie فعالة.

الترخيص

مثبت في نمط Housing: بوابة القراءة تعيد permissions في result set الأول، ويقرأ Controller permissionTypeNameE ويبنى flags تتحكم في إظهار إجراءات UI. في مسار الكتابة، يمر ActionType و pageName إلى MastersCRUD، وتبين نسخة SQL المرجعية أن البوابة تتحقق من الصلاحية قبل استدعاء downstream procedure.

مثبت: Controllers الأساسية تتحقق من وجود userID في Session وتعيد التوجيه إلى Login عند غيابه. هذا تحقق تطبيقي موزع داخل Controllers، وليس middleware عاماً مثبتاً.

غير متحقق منه: اكتمال تغطية كل endpoint بهذه الفحوص، فعالية [Authorize] في runtime، وثبات صلاحيات قاعدة البيانات الحية مقارنة بال-snapshot. هذه نقاط لمهمة الأمان التفصيلية.

Error Handling و Logging

مثبت: التطبيق يستخدم logging المدمج لـ ASP.NET Core عبر ILogger<T>. الإعداد الافتراضي هو Information، و Microsoft.AspNetCore.Warnings في ملفات الإعداد المفحوصة.

طبقات التعامل المثبتة:

- BaseService يسجل بدء العملية ونجاحها وأخطاء mapping والتنفيذ، ويرجع JSON success/failure للخدمات الضيقة.
- MastersServices يسجل parameters ونتائج بعض العمليات، يحول SmartResponse إلى DataSet، ويرمي InvalidOperationException عند فشل التنفيذ.
- SmartComponentService يقيس مدة التنفيذ، يسجل عدد result sets والسجلات، ويلتقط الاستثناء في SmartResponse مع Success=false و Error.
- CrudController يقرأ contract النتيجة IsSuccessful/Message ويحولها إلى TempData buckets: Success أو Warning أو Error أو Info، ثم يعيد التوجيه.
- Controllers أخرى تستخدم TempData أو JSON errors محلياً.
- SQL gateway المرجعي يميز أخطاء الأعمال ويعيدها، ويسجل الأخطاء غير المتوقعة في dbo.ErrorLog؛ هذا يحتاج تحققاً من القاعدة الحية لاحقاً.

مثبت: لا يوجد global exception middleware ظاهر في Program.cs. لذلك تعتمد الاستثناءات المعالجة على catch محلي أو سلوك الاستضافة/framework الافتراضي.

ملاحظة معمارية فقط: توجد مواضع تسجل parameters أو استجابات كاملة، وبعض رسائل الخطأ تُضمّن نص الاستثناء للمستخدم. تقييم التعرض والتصحيح خارج هذه المهمة ويؤجل لتحليل الأمان.

تدفق HTTP Request

طلب صفحة نموذجي

19. يصل HTTPS request إلى pipeline ويمر بالضغط و HSTS والتحويل و cookie policy و security headers.
20. تخدم static files قبل routing عند المطابقة.
21. يحدد routing endpoint، ثم تمر مرحلتا authentication و authorization المسجلتان في pipeline، ثم تتاح Session.
22. يختار Controller/Action عبر endpoint routing أو attribute routing أو route التقليدي.
23. في Housing، يستدعي Action InitPageContext؛ غياب userID يؤدي إلى Redirect إلى Login.
24. يبني Controller معاملات التحميل ويطلب DataSet من MastersServices.
25. يفصل SplitDataSet الجداول: permissions أولاً ثم feature datasets.
26. يبني Controller FormConfig و SmartTableDsModel و SmartPageViewModel مع permission gating.
27. Razor View تستدعي SmartRenderer، ثم تتكون HTML من ViewComponents الفرعية.
28. تعود الاستجابة عبر middleware، وتضاف headers عند بدء الإرسال، وقد تضغط الاستجابة.

طلب CRUD نموذجي

29. SmartForm ينشر إلى crud/insert/ أو crud/update/ أو crud/delete/.
30. CrudController يقرأ form fields والسياق المخفي.
31. يحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50 ويحمل context fields.
32. ينفذ MastersServices.GetCrudDataSetAsync.
33. يفسر نتيجة الإجراء، يضع رسالة Toastr في TempData، ويعيد التوجيه إلى URL أو Controller/Action محدد.

تدفق البيانات من View إلى SQL Server

الرسم الكامل لمساري القراءة والكتابة: Data-Read-and-CRUD-Flows.md-03.

القراءة: مسار Housing المثبت

Browser -> MVC Action -> InitPageContext -> MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync ->
ProcedureMapper(MastersDataLoad:getData) -> SmartRequest(Operation=sp) ->
ISmartComponentService.ExecuteAsync -> ConnectionFactory -> Dapper QueryMultipleAsync ->
dbo.MastersDataLoad -> feature DL -> SmartResponse.Datasets -> DataSet -> SplitDataSet ->
SmartPageViewModel -> Razor -> SmartRenderer -> HTML

في WaitingListByResident تحديداً:

- يقرأ Controller query parameters و Session context.
- يمرر pageName و idaralD و entrydata و hostname ثم positional extras.
- MastersServices يسمى extras حتى parameter20 في overload التحميل الحالي.
- table 0 permissions، والجداول اللاحقة بيانات المقيم وقوائم الانتظار والخطابات وطلبات النقل/lookup datasets بحسب الصفحة.
- يتحول كل DataRow إلى dictionary، وتضاف aliases مثل p01 لتعبئة modal forms.

الكتابة: مسار CRUD المثبت

SmartForm -> POST /crud/{operation} -> CrudController -> core context + p01..p50 mapping ->
MastersServices.GetCrudDataSetAsync -> ProcedureMapper(MastersCrud:crud) ->
SmartComponentService -> dbo.MastersCRUD -> permission/action routing -> feature SP ->
IsSuccessful/Message -> DataSet -> TempData -> Redirect

حد الدليل: routing إلى WaitingListByResidentDL/SP مدعوم من SQL snapshot وتعليمات المستودع، لكنه لا يثبت تطابق القاعدة الحية لحظة التشغيل.

MastersServices

مثبت: MastersServices يرث BaseService ويعتمد على SmartComponentService و ILogger. وهو بوابة مشتركة لأنماط متعددة:

- DataSet للتحميل عبر MastersDataLoad.
 - DataSet للتحميل الإضافي عبر MastersExtraDataLoad.
 - DataSet للكتابة عبر MastersCRUD.
 - المصادقة وتغيير كلمة المرور عبر mappings منفصلة.
 - عمليات menu/notification وبعض عمليات AI عبر ExecuteOperation أو mappings مشتركة.
- وظيفته المعمارية الأساسية هي تطبيع أسماء المعاملات، إنشاء SmartRequest، استدعاء محرك البيانات، ثم تحويل SmartResponse.Data/Datasets إلى System.Data.DataSet/DataTable الذي تتعامل معه Controllers الحالية.
- مثبت: الاسم في الكود هو MastersServices بالتهجئة الحالية، وهو contract فعلي واسع الاستخدام.

ProcedureMapper

مثبت: mapping مركزي ثابت من مفتاح module:operation إلى اسم stored procedure. مفاتيح البوابات الأساسية هي:

- MastersDataLoad:getData -> dbo.MastersDataLoad
- MastersExtraDataLoad:getData -> dbo.MastersExtraDataLoad
- MastersCrud:crud -> dbo.MastersCRUD
- auth:sessions -> dbo.GetSessionInfoForMVC
- auth:changePassword -> dbo.ReSetUserPassword

مثبت: mapper يحتوي entry/gateway procedures وليس كل feature downstream procedure. هذا يحافظ على routing داخل بوابات SQL بحسب pageName و ActionType.

ConnectionFactory و SmartComponentService

مثبت: SmartComponentService.ExecuteAsync:

34. يتحقق من وجود SpName.
 35. يقرأ SmartData:Whitelist؛ إذا كانت القائمة غير فارغة يرفض الاسم غير المسموح، وإذا كانت فارغة فلا يطبق تقييد الاسم.
 36. يبنّي DynamicParameters ويضيف بادئة @ داخلياً إلى أسماء parameters؛ لذا لا يضيفها Application code.
 37. يطبق paging/sort/filter helpers فقط عندما "Operation == select".
 38. يفتح اتصالاً جديداً من ConnectionFactory.
 39. يحاول QueryMultipleAsync مع CommandType.StoredProcedure ويقرأ كل result sets إلى dictionaries.
 40. عند فشل قراءة multiple sets ينتقل إلى QueryAsync fallback.
 41. يعيد SmartResponse مع success/data/datasets/total/duration أو error.
- مثبت: ConnectionFactory يقرأ ConnectionStrings:Default عند إنشائه ويعيد SqlConnection جديداً، ولا يعرض المستند قيمته.

CrudController وعقد المعاملات

مثبت: Routes الأساسية هي:

- POST /crud/insert
- POST /crud/update
- POST /crud/delete
- توجد endpoints مشتركة إضافية لـ DDL و extra data load و render form، لكنها ليست محور مسار CRUD الأساسي.

حقول السياق

العقد المتكرر يحافظ على الأسماء والحالة التالية:

- pageName
- ActionType

- idaralD
- entrydata
- hostname
- redirectAction
- redirectController
- redirectUrl عند توفره

التحويل الموضوعي

لكل index من 01 إلى 50:

p01 -> parameter01, p02 -> parameter02, ... , p50 -> parameter50

القيم الفارغة تحول عادة إلى ActionNull.Value. DBNull.Value. ActionType يحول إلى MastersServices. uppercase. يبقى الأسماء الأساسية كما يتوقعها gateway procedure.

مثبت: CrudController يدعم أيضاً file fields المسماة pNN، ويحفظ الملفات ثم يضع JSON لمساراتها في parameterNN. تفاصيل سلامة رفع الملفات تؤجل لمهمة الأمان.

قاعدة معمارية: ترتيب pNN يحمل معنى business positional يحدده كل ActionType/downstream procedure؛ لا يجوز إعادة تسميته أو إعادة ترتيبه دون تغيير متزامن للعقد عبر UI و Controller و SQL.

SmartFoundation.UI و SmartRenderer

SmartFoundation.UI Razor Class Library تجمع نماذج ومكونات العرض المشتركة. SmartPageViewModel هو container يمكن أن يحمل:

- .FormConfig
- جدولاً عاماً أو TableDS حتى TableDS5.
- .DatepickerViewModel
- .SmartChartsConfig
- .SmartPrintConfig
- alerts و panel metadata

مثبت: SmartRendererViewComponent نفسه بسيط ويعيد View مع النموذج. منطق composition في Views/Shared/Components/SmartRenderer/Default.cshtml: يفحص الخصائص غير الفارغة ويستدعي ViewComponents المناسبة، ويمكنه عرض أكثر من جدول داخل الصفحة.

مثبت: View المرجعية WaitingListByResident.cshtml لا تعيد بناء البيانات؛ تضبط العنوان وتستدعي SmartRenderer. Controller هو الذي يقرر الحقوق والجداول والأزرار والـ guards وإظهار الإجراءات بحسب permission flags.

النتيجة المعمارية: UI هنا business/page orchestration: server-configured component composition في MVC rendering reusable، Controller في UI، وتنفيذ البيانات في Application/DataEngine.

مسارات التنفيذ المثبتة

المسار	درجة الإثبات	نقطة البداية	بوابة SQL
تحميل صفحة Housing	مثبت حتى gateway، downstream مؤيد بالـ snapshot	HousingController.WaitingListByResident	dbo.MastersDataLoad
CRUD لصفحة Housing	مثبت حتى gateway، downstream مؤيد بالـ snapshot	crud/insert/	update
تسجيل الدخول	مثبت حتى entry procedure mapping	LoginController.CheckLogin	dbo.GetSessionInfoForMVC

المسار	درجة الإثبات	نقطة البداية	بوابة SQL
تغيير كلمة المرور	مثبت حتى entry procedure mapping	LoginController.ChangePassword	dbo.ReSetUserPassword
Render الصفحة	مثبت	Razor View	SmartRenderer nested ViewComponents

الأدلة الأساسية

- SmartFoundation.Mvc/Program.cs
- ملفات csproj. للمشاريع الأربع
- SmartFoundation.Application/Extensions/ServiceCollectionExtensions.cs
- SmartFoundation.Application/Services/MastersServices.cs
- SmartFoundation.Application/Services/BaseService.cs
- SmartFoundation.Application/Mapping/ProcedureMapper.cs
- SmartFoundation.DataEngine/Core/Services/SmartComponentService.cs
- SmartFoundation.DataEngine/Core/Utilities/ConnectionFactory.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/CrudController.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Login/LoginController.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Housing/HousingController.Base.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Housing/WaitingList/HousingController.WaitingListByResident.cs
- SmartFoundation.Mvc/Views/Housing/WaitingList/WaitingListByResident.cshtml
- SmartFoundation.UI/ViewModels/SmartPage/SmartPageViewModel.cs
- SmartFoundation.UI/ViewComponents/SmartRenderer/SmartRendererViewComponent.cs
- SmartFoundation.UI/Views/Shared/Components/SmartRenderer/Default.cshtml
- SmartFoundation.Mvc/appsettings.json و Properties/launchSettings.json، دون نسخ أسرار

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

تحقق مسارا MastersCRUD و MastersDataLoad وتعريفات downstream للمحادثات 1-7 من DATACORE الحية. النتيجة 51 إجراء: 40 مطابقاً و 11 مختلفاً، بلا كائن مطلوب مفقود. يستبدل هذا التحديث فجوة «حالة الإجراءات الحية» لهذا النطاق فقط؛ راجع 07A-Live-Database-Reconciliation.md.

3. بنية الحل والنطاق

الحل والمشاريع

اسم الحل هو SmartFoundation.sln، ويتكون من المشاريع التالية:

المشروع	النوع	الإطار	الدور الأولي المثبت
SmartFoundation.Mvc	ASP.NET Core MVC	NET 8.	تطبيق الويب ونقطة التشغيل الفعلية في SmartFoundation.Mvc/Program.cs
SmartFoundation.Application	Class Library	NET 8.	خدمات التطبيق وربط العمليات بإجراءات الدخول عبر ProcedureMapper
SmartFoundation.Data Engine	Class Library	NET 8.	تنفيذ طلبات Dapper والاتصال بـ SQL Server
SmartFoundation.UI	Class Library	NET 8.	ViewComponents و ViewModels ومكونات العرض المشتركة
SmartFoundation.Application.Tests	Test Project	NET 8.	اختبارات xUnit الحالية
SmartFoundation.Database	SQL Server Database Project	SQL project	Snapshot/مرجع لتعريفات قاعدة البيانات، وليس المصدر الحي النهائي

الطبقات الأربع الفعلية

التقسيم الأولي المثبت من Project References ومسار التنفيذ هو:

42. طبقة العرض والتشغيل: SmartFoundation.Mvc.

43. طبقة مكونات واجهة المستخدم المشتركة: SmartFoundation.UI.

44. طبقة التطبيق والخدمات: SmartFoundation.Application.

45. طبقة تنفيذ البيانات: SmartFoundation.DataEngine، وتتصل بقاعدة SQL Server الحية.

يوجد SmartFoundation.Database كمرجع لتكوين قاعدة البيانات خارج طبقات التطبيق الأربع، ويوجد مشروع اختبارات منفصل.

أهم مراجع المشاريع والحزم

- SmartFoundation.Mvc يعتمد على Application و DataEngine و UI.
- SmartFoundation.Application يعتمد على DataEngine.
- SmartFoundation.UI يعتمد على DataEngine.
- من الحزم المهمة المكتشفة: Dapper، Microsoft.Data.SqlClient، ExcelDataReader، QuestPDF، xUnit، Moq، FluentAssertions و.

التهيئة ونقطة التشغيل

ثبت مبدئياً من SmartFoundation.Mvc/Program.cs وجود:

- MVC Controllers with Views و Razor Pages.

- Session و Distributed Memory Cache
- HTTPS Redirection و HSTS و Antiforgery و Response Compression
- HTTP pipeline في Authentication و Authorization
- تسجيل ConnectionFactory و ISmartComponentService و CrudController و خدمة PDF وخدمات التطبيق.
- مسارات Attribute Controllers ومسار MVC تقليدي.

تفاصيل المصادقة والترخيص وترتيب Middleware ستوثق في مهمة المعمارية والأمان، ولا تعتبر هذه القائمة تحليلاً نهائياً.

نطاق التوثيق

البرامج المشمولة

البرنامج	مسار Controller الأساسي	ملفات Controller	Controllers منطقية	Views مرتبطة	الحالة
ControlPanel	Controllers/ControlPanel	4	1	3	Included
Housing	Controllers/Housing	20	3	20	Included
IncomeSystem	Controllers/IncomeSystem	6	1	5	Included
ElectronicBillSystem	Controllers/ElectronicBillSystem	5	1	4	Included
Home	Controllers/Home	2	1	2	Included
Login	Controllers/Login	1	1	1	Included
الإجمالي	—	38	8	35	—

الفرق بين 38 ملفاً و 8 Controllers منطقية سببه أن النظام يقسم Controllers الكبيرة باستخدام partial class. UploadLabController و UploadExcelController و HousingController و ControlPanelController المنطقية هي LoginController و HomeController و ElectronicBillSystemController و IncomeSystemController. يشمل رقم Housing صفحتي UploadExcel و UploadLab لأن Controllers الخاصة بهما داخل Housing، مع أن Views موجودة في مجلدين مستقلين تحت Views.

البرامج المؤجلة

- HousingCommandCenter
- Maintenance
- Support
- Vehicle
- Dashboard
- Statistics
- PopulationDensity
- RealCharts

هذه الوحدات لا تدخل في Coverage الحالي. ستوثق فقط أي علاقة ضرورية منها مع برنامج مشمول في المراحل التفصيلية.

أسطح مشتركة أو غير محسومة كوحدات مستقلة

توجد Controllers ومكونات مشتركة مثل CrudController و ExportsController و ReportsController و NotificationsController و SessionController و SmartComponentController و API و Shared Views. لا تعامل كبرامج مستقلة، لكن ستوثق حيث تخدم البرامج المشمولة.

الصفحات المكتشفة ضمن النطاق

ControlPanel

- PagesManagement
- Permission
- Users

Housing

- BuildingClass
- BuildingDetails
- BuildingType
- BuildingUtilityType
- MilitaryLocation
- HousingExit
- HousingExtend
- HousingHandover
- HousingResident
- Assign
- AssignStatus
- OtherWaitingList
- RentExemption
- Residents، إضافة إلى ResidentsPrint
- WaitingList
- WaitingListByResident
- WaitingListMoveList
- UploadExcel
- UploadLab

IncomeSystem

- DeductListReport
- FinancialAuditForExtendAndEvictions
- FinancialAuditForUser
- ImportExcelForBuildingPayment
- ExtendInsurance

ElectronicBillSystem

- Meters
- AllMeterRead
- MeterReadForOccubentAndExit
- MeterServiceTypeFixedAmount

Login و Home

- .Privacy و Home: Index
- .Login: Index

الخدمات وطبقة البيانات

الخدمات الأساسية المكتشفة:

- MastersServices: بوابة DataSet النشطة للتحميل و CRUD والمصادقة.
 - BaseService: أساس للخدمات الضيقة ذات الاستجابة JSON.
 - EmployeeService و DashboardService و ChartDataService و VehicleService: خدمات موجودة، وستحدد علاقتها الدقيقة بالنطاق لاحقاً.
 - SmartComponentService: محرك Dapper الذي ينفذ SmartRequest ويدعم result sets متعددة.
 - ConnectionFactory: مسؤول إنشاء اتصال SQL Server.
 - CrudController: عقد CRUD مشترك بين صفحات عديدة، ويحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50.
- المسار الغالب المثبت مبدئياً للصفحات المشمولة هو:

View -> MVC Controller -> MastersServices -> SmartComponentService -> dbo.MastersDataLoad /
dbo.MastersCRUD -> downstream procedure -> SQL objects

قاعدة البيانات الحية: جرد Metadata

تم الاتصال بقاعدة DATACORE الحية وقراءة sys.schemas و sys.objects فقط. النتائج لحظة الجرد:

Triggers	Functions	Procedures	Views	Tables	Schema
0	13	35	25	82	dbo
0	0	1	0	1	Demo
2	33	61	40	86	Housing
0	0	14	9	14	Maintenance
0	2	16	0	1	MoveData
0	0	10	0	10	support
0	0	0	0	30	Tickets
0	0	77	2	20	VIC
0	3	1	11	15	WH

وجود Schema في القاعدة لا يعني دخوله تلقائياً في نطاق التوثيق. الجداول وال Views وال Functions المهمة للبرامج المشمولة ستحدد بالتتابع المرجعي في مهمة قاعدة البيانات.

Stored Procedures المحددة مبدئياً

إجراءات الدخول المشتركة المثبتة

- dbo.MastersDataLoad
- dbo.MastersCRUD
- dbo.MastersExtraDataLoad
- dbo.GetSessionInfoForMVC
- dbo.ReSetUserPassword
- dbo.GetUserMenuTree

مطابقة أولية من صفحات النطاق إلى إجراءات حية

- .ControlPanel: dbo.PagesManagmentSP، dbo.PermissionSP، dbo.UsersDL، dbo.UsersSP

- Housing definitions and procedures: أزواج DL و SP المطابقة لأسماء BuildingClass و BuildingDetails و BuildingType و BuildingUtilityType و MilitaryLocation و HousingExit و HousingExtend و HousingResident و HousingHandover.
 - Housing waiting-list features: أزواج DL و SP المطابقة لأسماء Assign و AssignStatus و OtherWaitingList و Residents و RentExemption و WaitingList و WaitingListByResident و WaitingListMoveList.
 - IncomeSystem: Housing.ExtendInsuranceDL/SP، Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL/SP، Housing.FinancialAuditForUserDL/SP وإجراءات ImportExcelForBuildingPayment الثلاثة المكتشفة.
 - ElectronicBillSystem: أزواج DL و SP المطابقة لأسماء Meters و AllMeterRead و MeterReadForOccubentAndExit و MeterServiceTypeFixedAmount.
 - Home: dbo.HomeDL
- تم تحديد 62 إجراءً أولاً شاملاً بوابات الدخول والمصادقة والمطابقات الاسمية الحية. هذا ليس Coverage نهائياً: ما زال يلزم إثبات routing والاستخدام الفعلي، خصوصاً DeductListReport، وصفحتي UploadExcel/UploadLab، والإجراءات التي قد تستدعيها بوابات SQL بأسماء غير مطابقة للصفحة.

نتيجة المرحلة

اكتمل Inventory والنطاق، وأصبح المشروع جاهزاً لمهمة تحليل المعمارية والمكونات المشتركة دون إعادة الجرد الأساسي.

4. الأمان والصلاحيات

1.0.0 الحالة الحالية للإصدار

مُثبت من الكود الحالي: يستخدم التطبيق Cookie Authentication وينشئ Claims بعد نجاح التحقق، مع Session لحفظ السياق التشغيلي للمستخدم. يسجل AddCookie().AddAuthentication().()، ويستدعي SignInAsync في مسار الدخول و SignOutAsync في مسار الخروج. كما يطبق SessionGuardMiddleware لمقارنة هوية Claim مع Session["userID"] والفشل المغلق عند فقد الجلسة أو عدم التطابق.

ترتيب middleware ذي الصلة هو: Routing -> Session -> Authentication -> Authorization -> SessionGuardMiddleware -> Endpoints.

النموذج التشغيلي الحالي Single Application Server، والتخزين المحلي In-Memory للجلسة مقبول لهذا النموذج. عند التوسع إلى عدة instances أو Load Balancer أو High Availability يجب إعادة تقييم distributed session storage ومفاتيح Data Protection المشتركة و load balancing و health checks والمراقبة المركزية.

الأقسام التالية تحتفظ بتحليل 21-08-2026 بوصفه Historical State. العبارات التي تنفي Cookie Authentication أو Claims أو تسجيل SessionGuard لا تمثل Current State للإصدار 1.0.0؛ سجل الفجوات اللاحق يوثق الإغلاق والتحقق.

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: يثبت ERD ControlPanel والصلاحيات FKs الحية، ويصحح الافتراضات المبنية على أسماء FK: روابط Idara في Permission وبعض روابط DeptSecDiv علاقات مستنتجة وليست قيوداً فعلية.

الحالة والحدود

- المهمة: تحليل الأمان فقط، بتاريخ 21-08-2026.
- شمل التحليل Login/Logout و Authentication/Authorization و Roles/Permissions و Claims و Session وحماية endpoints و permissionTypeNameE و ftUserPagePermissions وإدارة كلمات المرور والسجلات والإشعارات و Antiforgery/Cookies/HSTS والتدفقات والمخاطر.
- لم تُنفذ كتابة أو Stored Procedure تجاري، ولم تُقرأ صفوف مستخدمين أو سجلات فعلية، ولم تُعرض أسرار أو هويات حقيقية.
- الكود النشط هو المصدر الأول. ملفات SmartFoundation.Database snapshot مرجعي فقط.
- ملاحظة تاريخية مستبدلة: عند إعداد هذا المستند في 21-08-2026 ثبتت الأسماء فقط وتعذر sys.sqlmodules بسبب TLS، لذلك بُني التفصيل حينها على Snapshot. في 22-08-2026 أنجزت القراءة الحية؛ نتائجها في قسم التحديث و 07A وهي المرجع النهائي.

الخلاصة التنفيذية

الحالة التاريخية وقت تحليل 21-08-2026: لم تكن المصادقة آنذاك ASP.NET Core Identity ولا Cookie Authentication. كان POST الدخول يستدعي dbo.GetSessionInfoForMVC، وتحدد النتيجة نجاح الدخول، ثم يخزن التطبيق هوية المستخدم وسياقه التنظيمي في Session server-side.

لا ينشئ التطبيق ClaimsIdentity/ClaimsPrincipal، ولا يستدعي SignInAsync، ولا يسجل Authentication Scheme أو Authorization Policies. وجود UseAuthentication() و UseAuthorization() وحده لا يوفر حماية. الحماية الفعلية موزعة بين فحص Session داخل بعض Actions، وإظهار UI حسب permissionTypeNameE، وفحص SQL في بوابة CRUD. الحالة التاريخية وقت التحليل: لم يكن guard العام فعالاً؛ كان SessionGuardMiddleware موجوداً لكنه غير مسجل. أغلقت هذه الحالة لاحقاً، والحالة الحالية موثقة في بداية الفصل.

Login/Logout و Authentication

المسار المثبت:

POST /Login/CheckLogin -> MastersServies.GetLoginsDataSetAsync -> ProcedureMapper(auth:sessions) -> dbo.GetSessionInfoForMVC -> ExtractAuth -> Session -> Home/Index/

- GET Login و POST CheckLogin يحملان [AllowAnonymous]، و POST يحمل [ValidateAntiForgeryToken].
- تمرر National ID وكلمة المرور و host ك Dapper parameters.

- يتطلب النجاح usersId غير فارغ و `usersActive != 0`.
- GET Login يسمح Session ويمنع cache.
- لا توجد MFA أو lockout أو rate limiting أو CAPTCHA مثبتة.
- GetSessionInfoForMVC مثبت حياً بالاسم ومؤيد تعريفه بالـ snapshot. التعريف المرجعي يبحث عن مستخدم نشط ضمن فترة الصلاحية، ويقرأ أحدث UsersPassword نشط، ويقارن (Salt + password-bytes, 'SHA2256') HASHBYTES مع PasswordHash، ثم يتحقق من تفاصيل المستخدم والهيكلي الإداري ويعيد سياق الجلسة.
- Logout الفعلي هو Session.Clear () عبر GET /Login/Logout أو POST /session/logout. لا يوجد SignOutAsync فعال، ولا دليل على تدوير Session ID.
- الرسم: Security-Authentication-and-Session-Flow.md.

Roles و Claims

- لا يوجد تسجيل نشط لـ AddAuthentication, AddCookie, AddIdentity أو policies.
- لا يوجد SignInAsync أو إنشاء Claims أو اعتماد أمني على HttpContext.User.
- لا يوجد [Authorize] أو [Authorize(Roles=...)] في النطاق المفحوص.
- Role في النظام كيان قاعدة بيانات ضمن شبكة الصلاحيات، وليس role claim في ASP.NET Core.

Session

الإعدادات المثبتة: DistributedMemoryCache داخل instance واحدة، مهلة خمول 10 دقائق، و Session cookie بقيمة HttpOnly=true, IsEssential=true, Secure=Always. اسم cookie و SameSite وسياسة Data Protection keys غير مخصصة في الكود.

المفاتيح التي يكتبها Login:

الفئة	المفاتيح
الهوية	usersID, nationalID, GeneralNo
الاسم والحالة	fullName, usersActive, ChangedPassword
التنظيم	OrganizationID/Name, IdaraID/Name, DepartmentID/Name, SectionID/Name, DivisonID/Name, DeptCode
الإدارة	AdminTypeID, AdminTypeName
العرض	photoBase64, ThameName, OrganaiztionLogo, IdaraLogo
التشغيل	HostName, LastActivityUtc

تستخدم الواجهة أيضاً MENUTREE. توجد أسماء غير متسقة مثل usersActive/useractive و POST usersID/UserId. session/keepalive/ activity يحدث دون فحص هوية. Session in-memory ليست موزعة بين instances ولا تستمر بعد .restart.

حماية Actions و Controllers

- Actions الرئيسية في Home و ControlPanel و Housing و IncomeSystem و ElectronicBillSystem تستدعي غالباً InitPageContext الذي يفحص Session[usersID]. Notifications APIs تفحص المفتاح محلياً. لكن التغطية ليست عامة:
- Base Index في عدة Controllers يعيد View دون InitPageContext.
- CrudController بلا [Authorize] أو فحص Session عام على insert/update/delete والـ endpoints المساعدة.
- GetDDLValues2, extradataload، و renderform تقبل JSON بلا إثبات هوية داخل Action.

- SessionController endpoints بلا guard عام.
- سمات antiforgery موجودة على Login وبعض uploads فقط.
- حماية GET الصفحة لا تحمي تلقائياً POST المشترك.

Permissions و Authorization

نموذج البيانات

العلاقات التالية مؤيدة بالـ snapshot:

- Users, UsersDetails, UsersPassword, UsersAuthType
- Role
- Distributor المرتبط اختياريًا بـ Role، و UserDistributor لإسناد المستخدم بفترة نشاط.
- Menu و MenuDistributor
- PermissionType الذي يحمل permissionTypeNameE
- DistributorPermissionType الذي يربط الموزع بأنواع الصلاحيات.
- Permission الذي يمكن أن يستهدف User أو Role أو DSD أو Distributor مع فترة نشاط.
- Views مساندة: VGetListUserPermission, VGetListUsersInDSD, VGetFullStructureForDSD.

الصلاحيات قد تكون مباشرة للمستخدم أو عبر Role/Distributor أو DSD أو منحة عامة.

permissionTypeNameE و ftUserPagePermissions

الدالة المرجعية ترجع أسماء الصلاحيات الإنجليزية المميزة لمستخدم وصفحة. تطابق menuNameE = PageName، وتجمع المنح المباشرة ومنح Role وDSD وDistributor والمنح العامة، مع فلاتر النشاط والتاريخ.

MastersDataLoad يعيدها في result set الأول. Controllers تحول permissionTypeNameE إلى flags لإظهار INSERT/UPDATE/DELETE والأفعال المتخصصة. هذا UI gating وليس حاجزاً أمنياً.

MastersCRUD المرجعي يقارن الصفحة والفعل والمستخدم بالصلاحيات قبل فروع كتابة كثيرة، ثم يوجه إلى SP feature. الرسم: Security-Authorization-and-Permission-Flow.md

حد الثقة الحرج في CRUD

مخاطرة حرجية مثبتة من الكود: crud/insert|update|delete/ تقرأ entrydata، ActionType، idaraID، pageName، وhostname من extradataload form. يقرأها من JSON. لا يستبدل entrydata Controller بـ Session user ولا idaraID بـ Session Idara.

لأن SQL يستخدم entrydata عند فحص الصلاحية والتدقيق، يستطيع العميل تغيير سياق الهوية قبل وصوله للقاعدة. لم يُجر اختبار استغلال أو كتابة. القيم الرقمية الافتراضية الثابتة في update/delete تزيد أثر غياب الحقول.

إدارة المستخدمين وكلمات المرور

- صفحة ControlPanel Users محمية بفحص Session وتستخدم DataLoad/CRUD وصلاحيات الصفحة؛ لم يُعاد توثيق البرنامج تفصيلياً.
- POST /Login/ChangePassword يأخذ user ID من Session، ويتحقق من وجود القديم والجديد ومن طول 8، ثم يستدعي ReSetUserPassword بفعل CHANGEUSERPASSWORD.
- التعريف المرجعي يتحقق من القديمة بالـ salt/hash، ينشئ salt عشوائياً، يعطل القديمة، وينشئ سجلاً جديداً ويضبط ChangedPassword=1.
- JavaScript يفرض حرفاً كبيراً وصغيراً ورقماً، وController يثبت الطول فقط. تعريف SQL الحي يفرض 8 خانات على الأقل مع رقم وحرف إنجليزي واحد ويمنع مساواة الجديدة بالحالية؛ لا يفرض التفريق بين الكبير والصغير، ولذلك يبقى هذا الشرط UI-only.
- فرع الإداري في snapshot يستخدم كلمة مرور افتراضية ثابتة معروفة داخل الإجراء ويضبط ChangedPassword=0. لم تُذكر قيمتها هنا. هذا خطر حرج حتى يثبت اختلاف التعريف الحي أو وجود ضوابط تعويضية.
- لا توجد أدلة على history أو expiry enforcement أو lockout أو breached-password checking.

ErrorLog و AuditLog

AuditLog المرجعي يحمل TableName و ActionType و RecordID و PerformedBy و Notes و PerformedAt. إجراءات كثيرة تكتب إليه. لأن entrydata غالباً يصبح PerformedBy، فإن السياق القابل للتعديل يضعف نسبة الفعل إلى منفذه. لا يوجد دليل على immutability أو retention أو حماية القراءة.

ErrorLog المرجعي يحمل رسالة الخطأ وشدته وحالته واسم SP ووقت/مستخدم/host. MastersCRUD المرجعي يعيد أخطاء الأعمال 50999..50001 دون تسجيل، ويسجل الأخطاء غير المتوقعة ويرجع رمزاً عاماً. في MVC توجد مواضع ترجع ex.Message للعمل، منها Login وبعض CRUD/extra-data paths، وقد تكشف تفاصيل داخلية.

لم تُقرأ صفوف AuditLog أو ErrorLog فعلية.

Notifications المرتبطة بالصلاحيات

NotificationsCreate المرجعي ينشئ Notification ثم يحدد المستلمين حسب User أو Distributor أو Role، ومع Idara عند بعض الأنماط، أو DSD أو Menu + Idara أو PermissionType(s) + Idara أو جميع المستخدمين النشطين. يستخدم حالة المستخدم وفترات نشاط علاقات الصلاحيات، ثم ينشئ UserNotifications مع منع التكرار.

هذا توزيع مستلمين قائم على الصلاحية وليس منح صلاحية. صحة منع IDOR عند تحديث إشعار تعتمد على الإجراءات الحية التي لم تُقرأ تعريفاتها تفصيلياً.

Antiforgery و Cookies و HSTS

- Antiforgery مسجل، و cookie الخاصة به HttpOnly/Secure.
- Login وبعض POSTs upload فقط تحمل [ValidateAntiForgeryToken]؛ لا توجد AutoValidateAntiforgeryToken عامة.
- CRUD و ChangePassword و Notifications و Session POSTs بلا validation مثبتة، و Logout الرئيسي GET.
- Cookie Policy يفرض Secure فقط. Session cookie HttpOnly/Secure/Essential. SameSite.
- والاسم/domain/path غير مخصصة.
- UseHttpsRedirection فعال.
- HSTS سنة مع IncludeSubDomains ويطبق دون شرط Production ظاهر، ويضاف header نفسه يدوياً أيضاً.
- لا يوجد تحقق مستودع من TLS termination أو Forwarded Headers أو ملاءمة IncludeSubDomains.
- توجد CSP و X-Frame-Options و nosniff و COOP/COEP/CORP و CSP. Permissions-Policy الداخلية تسمح unsafe-inline، unsafe-eval ومصادر https: عامة، فتقل فعاليتها ضد XSS.

الكائنات المرتبطة

المجال	الكائنات
الدخول	Users, UsersDetails, UsersPassword, UsersAuthType, GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword
الصلاحيات	Role, Distributor, UserDistributor, Menu, MenuDistributor, PermissionType, DistributorPermissionType, Permission, ftUserPagePermissions, VGetListUserPermission
البوابات	MastersDataLoad, MastersCRUD
السجلات	AuditLog, ErrorLog
الإشعارات	Notifications, UserNotifications, NotificationsCreate

المجال	الكائنات
المساندة	VGetListUsersInDSD, VGetFullStructureForDSD

النتيجة

اكتملت مهمة الأمان ضمن النطاق، دون بدء توثيق برنامج أو مهمة تالية.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

تحققت تعريفات، ReSetUserPassword، SetUserPassword، GetSessionInfoForMVC، ftUserPagePermissions، VGetListUserPermission و NotificationsCreate حياً وهي مطابقة للـ Snapshot. MastersCRUD مختلف حياً في routing لكنه ما زال يثق بـ entrydata/pageName/ActionType/idaraID الواسلة من التطبيق؛ لذلك لا تزال مخاطرة سياق العميل قائمة. فرع HousingHandover الحي ما زال لا يطابق ActionType بدقة. حُسم أن collation الحية غير حساسة لحالة الأحرف، لكن بيانات permissions لم تُقرأ.

تحديث Login و Home الحى 23-08-2026

- أعيدت قراءة ChartsDL، HomeDL، GetUserMenuTree، GetSessionInfoForMVC، MastersDataLoad عبر SELECT-only catalog access؛ كلها مطابقة للـ Snapshot.
- تأكد حياً أن reset الإداري ما زال يستخدم قيمة افتراضية ثابتة (غير معروضة)، وأن التخزين يستخدم salt عشوائياً و SHA2-256.
- تأكد أن سياسة SQL لتغيير كلمة المرور هي 8 خانات + رقم + حرف إنجليزي + اختلافها عن الحالية؛ شرطاً uppercase/lowercase في الواجهة فقط.
- GetSessionInfoForMVC يفرض الحساب والتفاصيل وفترة النشاط والهيكل وكلمة المرور، لكنه لا يستخدم معامل hostName داخل جسمه.
- GetUserMenuTree يطبق المنح المباشرة و Role و DSD و Distributor والعامة مع فترات النشاط، ويعيد الأباء وعقد البرامج.
- بقيت المخاطر: لا guard عام/CSRF، claims جزئي، كشف ex.Message في الدخول، reset ثابت، لا rate limiting/lockout/MFA، تغيير إجباري UI-only، وتسجيل JSON القائمة الكامل.
- Home يضيف مخاطرتين خارج التحليل السابق: GET ينفذ Business SP للفوترة، و Privacy لا تستدعي فحص Session. لم يُنفذ الإجراء أثناء التوثيق.

ControlPanel .5

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: المفاتيح والعلاقات الحية النهائية موثقة في قاعدة ERD و ERD و DATACORE. أي علاقة موسومة هناك "مستنتجة" ليست FK فعلياً.

الهدف الوظيفي

ControlPanel هو برنامج الإدارة المركزية لثلاثة مجالات مترابطة:

46. تعريف البرامج والقوائم الجانبية والصفحات وصلاحيات الصفحة عبر PagesManagment.

47. إسناد الصلاحيات إلى مستخدم أو موزع أو دور أو إدارة أو تركيب تنظيمي عبر Permission.

48. إنشاء المستخدمين وتعديلهم وتعطيلهم وإعادة تعيين كلمات المرور عبر Users.

ينتج عن إدارة الصفحات كائنات Program و Menu و Distributor و MenuDistributor و PermissionType و DistributorPermissionType. ثم تستخدم صفحة الصلاحيات هذه التعريفات لإنشاء سجلات Permission. وتستخدم بقية برامج SmartFoundation ناتج هذه البنية في بناء القائمة وفحص العمليات.

الجرد المكنمل

النوع	العدد	العناصر
Controller منطقي	1	ControlPanelController
ملفات Controller	4	Base، PagesManagment، Permission، Users
Actions فعلية	4	PagesManagment، Index و Users و Permission و
Views	3	PagesManagment، Permission، Users
عمليات كتابة من الواجهة	20	4 + 4 + 12
إجراءات SQL مباشرة/بوابات موثقة	8	MastersDataLoad، MastersCRUD، PagesManagmentSP، PermissionSP، UsersDL، UsersSP، ReSetUserPassword، SetUserPassword
Function أمنية مباشرة	1	ftUserPagePermissions

Index Action موجود في الملف الأساسي، لكن لا توجد View مكتشفة باسم Views/ControlPanel/Index.cshtml؛ لذلك لا يعد صفحة مكتملة ضمن الصفحات الثلاث.

ControlPanelController وأجزائه

الملف الأساسي

ControlPanelController.Base.cs يحقن MastersServices و CrudController و ILogger<ControlPanelController>. ويحتفظ بسياق الجلسة في حقول مثل usersId و IdarId و HostName، وبـ permissionTable و dt1..dt13.

InitPageContext يرفض الطلب عند غياب Session[usersID] ويعيد التوجيه إلى Login/Index?logout=1، ثم يقرأ بيانات المستخدم والتنظيم. SplitDataSet يثبت العقد التالي: الجدول 0 للصلاحيات، والجداول 1 إلى 13 لبيانات الصفحة وال DDL. لا توجد [Authorize] على الـ Controller؛ الحارس الفعلي للـ GET هو Session check المحلي.

Actions

Action	HTTP الفعل	المدخلات	الناتج
()Index	GET بالمسار التقليدي	لا شيء	View؛ غير مكتشفة
()PagesManagment	GET	Session	SmartPageViewModel إلى MenuManagment/PagesManagment
()Permission	GET	Query filters + Session	نموذج بحث وجدول اختياري إلى Permission/Permission
()Users	GET	Session	جدول مستخدمين وأربعة نماذج إلى CRUD Permission/Users

لا توجد Actions كتابة خاصة بالبرنامج؛ جميع النماذج ترسل إلى crud/insert/ أو crud/update/ أو crud/delete/.

Views و Models و ViewModels

الـ Views الثلاثة تستقبل SmartPageViewModel وتستدعي Permission و SmartRenderer. Users تنزيل query string من عنوان المتصفح بعد التحميل باستخدام history.replaceState، من دون إعادة طلب. PagesManagment يحتوي أيضاً كتلة Debug تظهر فقط عندما يضع Controller قيمة في ViewBag.DebugInfo.

لا توجد Models domain خاصة بـ ControlPanel. النماذج المستخدمة مشتركة من SmartFoundation.UI:

- SmartPageViewModel: حاوية الصفحة والنموذج والجداول.
- SmartTableDsModel و TableColumn و TableToolbarConfig و TableAction: الجدول والأعمدة والعمليات.
- FormConfig و FieldConfig و FormButtonConfig و OptionItem: النماذج والحقول وال DDL.
- صفوف SQL تتحول إلى Dictionary<string, object>، وتضاف aliases باسم p01..pNN لتعبئة modal والمرور بعقد CRUD الموضوعي.

صفحة PagesManagment

الوظيفة والبيانات

تحميل الصفحة برامج النظام والقوائم والصفحات وصلاحيات الصفحات. القراءة تمر إلى MastersDataLoad بالـ pageName = PagesManagment. في SQL snapshot لا يوجد downstream DL؛ تنفذ البوابة استعلامات مباشرة وتعيد جداول البرامج والقوائم والصفحات وصلاحياتها وقوائم مستويات التفويض.

العمليات والصلاحيات

مجموعة	ActionType	صلاحيات البوابة المطلوبة	الأثر
برنامج	AddProgram	ADDPROGRAM	إدراج Program
برنامج	EditProgram	EDITPROGRAM	تعديل بيانات البرنامج

مجموعة	ActionType	صلاحية البوابة المطلوبة	الأثر
برنامج	DeleteProgram	DELETEPROGRAM	تغيير حالة البرنامج؛ حذف منطقي
قائمة	AddMenuList	ADDMENU	إدراج قائمة Menu مرتبطة ببرنامج
قائمة	EditMenuList	EDITMENU	تعديل القائمة
قائمة	DeleteMenuList	DELETEMENU	تغيير حالة القائمة
صفحة	AddPage	ADDMENU	إدراج Menu كصفحة، ثم Distributor و MenuDistributor
صفحة	EditPage	EDITMENU	تعديل الصفحة وموزعها المرتبط
صفحة	DeletePage	DELETEMENU	تغيير حالة Menu و MenuDistributor والموزع المرتبط
صلاحية صفحة	AddPagePermission	ADDPERMISSION	إنشاء PermissionType وربطه بالموزع
صلاحية صفحة	EditPagePermission	EDITPERMISSION	تعديل مستوى صلاحية DistributorPermissionType
صلاحية صفحة	DeletePagePermission	DELETEPERMISSION	تغيير حالة DistributorPermissionType

الواجهة تقرأ التسع صلاحيات السابقة من table 0 وتظهر الأدوات الموافقة. البوابة تعيد mapping لأسماء Actions المختلطة case إلى أسماء الصلاحيات uppercase ثم تتحقق من VGetListUserPermission؛ لذلك فحص الخادم هو الضمان النهائي.

أهم الحقول وقواعد الأعمال

- البرنامج: اسم عربي وإنجليزي ووصف ورابط وأيقونة وترتيب؛ الأسماء يجب ألا تتكرر، والترتيب موجب، والحالة 0 أو 1.
- القائمة: برنامج أب، اسمان ووصف وترتيب؛ يلزم معرف برنامج صحيح ولا يقبل تكرار الاسم النشط.
- الصفحة: برنامج أو قائمة أب، اسم عربي/إنجليزي ووصف ورابط وترتيب ومستوى؛ لا يتكرر الاسم أو الرابط بين الصفحات النشطة.
- إضافة الصفحة تنشئ ثلاث حلقات مترابطة: Menu -> Distributor -> MenuDistributor.
- صلاحية الصفحة: اسم عربي/إنجليزي ومستوى تفويض؛ لا يتكرر نوع الصلاحية ولا ربطها بالموزع.
- الحذف في هذا المسار تغيير Active status وليس حذفاً فيزيائياً.
- الإجراءات تستخدم transaction و XACTABORT و TRY/CATCH، وتكتب AuditLog. أخطاء 50001 أعمال متوقعة، و50002 أخطاء تنفيذية.

صفحة Permission

الوظيفة والبحث

تدعم الصفحة البحث عن الصلاحيات حسب SearchID: مستخدم، موزع، دور، إدارة، أو Department/Section/Division. يقرأ Controller query parameters (UserID, RoleID, IdaraID, Dept, Section, Divison, distributorID) ويحولها إلى parameters موضوعية. لا يظهر الجدول حتى يصبح معيار البحث المختار جاهزاً.

MastersDataLoad ينفذ استعلامات Permission داخله ويعيد، إضافة إلى النتيجة، DDL للمستخدمين والموزعين وأنواع الصلاحيات والإدارات والأقسام والشعب والفروع والأدوار والبرامج والصفحات. مستوى isAdmin يقيد PageLvl و permissionAuthLvl إلى 3/2/1 أو 3.

العمليات

ActionType	صلاحية مطلوبة	القاعدة
INSERTPERMISSION	نفس الاسم	إسناد صلاحية محددة إلى نوع هدف واحد وسياق زمني اختياري
INSERTFULLACCESS	نفس الاسم	إضافة كل صلاحيات موزع غير المسندة إلى الهدف
UPDATEPERMISSION	نفس الاسم	تعطيل السجل القديم وإنشاء نسخة جديدة بالقيم المعدلة
DELETEPERMISSION	نفس الاسم	تعطيل الصلاحية منطقياً

الواجهة تعرض "إضافة وصول كامل" تحت canInsertPERMISSION رغم أن Controller يقرأ أيضاً canInsertFullAccess؛ أي أن flag المتخصص لا يستخدم في ShowAdd1. لكن MastersCRUD يفرض INSERTFULLACCESS فعلياً، فيمنع التنفيذ عند غيابها. هذه فجوة اتساق UI موثقة.

Validation وقواعد الأعمال

- Action مطلوب، ومعرف المنفذ واسم المضيف مطلوبان في الإجراء.
- منع منح صلاحيات شديدة الحساسية في شروط خاصة داخل PermissionSP، ومنها checks مرتبطة بـ 20 Role والمستخدم 4 كما هي في snapshot؛ دلالتها التنظيمية تحتاج تأكيد مالك النظام.
- يجب تحديد DistributorPermissionTypeID للإنسان المفرد، ومنع duplicate نشط لنفس الهدف.
- Full access يضيف فقط الصلاحيات النشطة، السارية زمنياً، وغير الموجودة مسبقاً.
- تاريخ الانتهاء يجب أن يكون لاحقاً للبداية عندما يطبق الفرع التحقق الزمني.
- UPDATE يعطل القديم ثم يدرج نسخة جديدة للحفاظ على الأثر، وDELETE soft delete.
- جميع الفروع تكتب AuditLog وتعيد IsSuccessful/Message.

صفحة Users

الوظيفة والبيانات

Users يعرض الحسابات وبيانات الهوية والتنظيم والتصنيف. القراءة تسلك UsersDL -> MastersDataLoad. يعيد UsersDL بيانات المستخدمين، ثم lookup tables لـ UsersAuthType و UserType و Idara و Distributor والبنية التنظيمية و Gender و Nationality و Religion و MaritalStatus و Education.

الحقول الأساسية: الهوية الوطنية والرقم العام، الاسم العربي الإلزامي، الاسم الإنجليزي الاختياري، صلاحية النظام، نوع المستخدم، الإدارة والموزع، تاريخ إصدار الهوية والميلاد، الجنس والجنسية والديانة والحالة الاجتماعية والتعليم والملاحظات. p35 سبب التعديل/التعطيل و p36 الموزع.

العمليات والصلاحيات

ActionType	صلاحية مطلوبة	الأثر
INSERTUSERS	نفس الاسم	إدراج Users و UsersDetails و UserDistributor وإنشاء كلمة مرور
UPDATEUSERS	نفس الاسم	تحديث الحساب والتفاصيل والربط التنظيمي
DELETEUSERS	نفس الاسم	تعطيل المستخدم وتحديث الروابط ذات الصلة
RESETUSERPASSWORD	نفس الاسم	استدعاء ReSetUserPassword وتحديث usersPassword

UPDATEUPDATEENATIONALID صلاحية فرعية لا تمثل ActionType مستقل؛ تجعل حقل الهوية قابلاً للتعديل في نموذج UPDATEUPDATEENATIONALID وتعرض رسالة تحذير. البوابة تتحقق فقط من UPDATEUSERS عند الحفظ، لذلك فرض عدم تغيير الهوية يعتمد في هذا snapshot على Readonly في الواجهة، لا على check مستقل ظاهر في MastersCRUD/UsersSP؛ هذه فجوة أمنية يجب التحقق منها حياً. إعادة كلمة المرور معرفة كنموذج وعملية Gateway، لكن قائمة flags في Controller لا تقرأ RESETUSERPASSWORD. يلزم التحقق هل الزر مربوط بأحد حقول Toolbar الأخرى أو غير ظاهر فعلياً؛ البوابة ستمنع العملية دون الصلاحية المطابقة في كل الأحوال.

Validation وقواعد الأعمال

- الهوية والرقم العام بطول واجهة أقصى 10 وأسلوب رقمي، والأسماء العربية مطلوبة.
- lookup identifiers المطلوبة يجب أن تكون صالحة.
- UsersSP يمنع تكرار الهوية والرقم العام، ويتحقق من وجود المستخدم في التعديل/التعطيل.
- الإدراج والتعديل موزعان على Users و UsersDetails و UserDistributor، ويكتبان AuditLog.
- إنشاء كلمة المرور يستدعي SetUserPassword؛ إعادة الضبط تستدعي ReSetUserPassword. كلمة المرور مخزنة في usersPassword وفق منطق الإجراء، ولا يعرض هذا المستند أسراراً أو قيماً.
- أسباب التعديل/التعطيل المطلوبة في الواجهة عند UPDATE/DELETE.
- DELETE تعطيل منطقي وليس حذف صف الحساب فيزيائياً.

Data Access و Services

49. Controller يستدعي MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync للقراءة.
50. MastersServices يحل MastersDataLoad:getData إلى dbo.MastersDataLoad بواسطة ProcedureMapper.
51. SmartComponentService يبني Dapper parameters (ويضيف @) وينفذ QueryMultipleAsync عبر ConnectionFactory.
52. النتيجة تتحول من SmartResponse.Datasets إلى DataSet ثم SplitDataSet.
53. SmartRenderer يعرض Form/Table configs التي بناها Controller.
54. الكتابة ترسل إلى CrudController، الذي يحول p01..p50 إلى parameter01..parameter50 ويستدعي MastersServices.GetCrudDataSetAsync.
55. ProcedureMapper يحل MastersCrud:crud إلى dbo.MastersCRUD، التي تتحقق من الصلاحية وتستدعي الإجراء المتخصص.
- DDLFiltered CrudController مستخدم في القوائم التابعة في Permission و Users؛ يقرأ جدولاً محدداً من DataLoad ويصفيه حسب FK لبناء خيارات dependent select.

العلاقات مع قاعدة البيانات

الإجراءات

الدور	الإجراء
بوابة القراءة والصلاحيات؛ تحمل Permission وPagesManagment مباشرة وتوجه Users إلى UsersDL	dbo.MastersDataLoad
بوابة الكتابة وفحص VGetListUserPermission والتوجيه	dbo.MastersCRUD
قواعد البرامج والقوائم والصفحات وصلاحيات الصفحات	dbo.PagesManagmentSP
إسناد/نسخ/تعطيل الصلاحيات	dbo.PermissionSP
بيانات المستخدمين وال lookups	dbo.UsersDL
إنشاء/تعديل/تعطيل المستخدمين	dbo.UsersSP
إعادة كلمة مرور المستخدم	dbo.ReSetUserPassword
إنشاء/تحديث كلمة المرور، ويستدعيه UsersSP	dbo.SetUserPassword

الجدول

- إدارة الصفحات: Program, Menu, Distributor, MenuDistributor, PermissionType, DistributorPermissionType, permissionAuthLvl.
- الصلاحيات: Permission, UserDistributor, Role, Idara, Department, Section, Divison, DeptSecDiv.
- المستخدمون: Users, UsersDetails, UsersAuthType, UserType, usersPassword, Gender, Nationality, Religion, MaritalStatus, Education.
- مشتركة: AuditLog, ErrorLog.

Functions و Views

- VGetListUserPermission: عرض الصلاحيات الفعال، ويستخدم للتحميل وفحص كل كتابة.
 - VGetFullStructureForDSD و VGetListUsersInDSD: المستخدمون والبنية التنظيمية.
 - VGetFullSystemUsersDetails: تفاصيل المستخدم الموسعة.
 - ftUserPagePermissions(user,page): يعيد أسماء صلاحيات الصفحة في result set الأول.
- لا يعتمد المسار الموثق على SQL triggers. جميع الأسماء أعلاه مثبتة من التعريفات المرجعية؛ حالة الكائنات الحية لم تعد فحصها في هذه المهمة.

العلاقات مع البرامج الأخرى

- كل برنامج يستخدم قائمة التنقل الناتجة من Program/Menu/Distributor/MenuDistributor.
- كل كتابة Housing-style تعتمد على PermissionType/DistributorPermissionType/Permission و VGetListUserPermission التي يديرها ControlPanel.
- Login و Session يمدان ControlPanel بـ usersID و IdaraID والسياق التنظيمي.
- GetUserMenuTree يبني قائمة المستخدم من نفس تعريفات القوائم والصلاحيات.
- AuditLog و ErrorLog مشتركان بين ControlPanel وبقية البرامج.

Workflows الفعلية

نشر صفحة جديدة قابلة للتفويض

56. إنشاء/اختيار برنامج.

57. إنشاء قائمة جانبية اختيارية.
58. إضافة الصفحة؛ الإجراء ينشئ Menu و Distributor و MenuDistributor.
59. إضافة أنواع العمليات للصفحة؛ ينشئ PermissionType و DistributorPermissionType.
60. فتح Permission، اختيار الهدف، وإسناد صلاحية أو Full Access.
61. عند استخدام الصفحة، result set الأول يحدد أزرار UI، و MastersCRUD يعيد فحص العملية عند POST.

دورة المستخدم

62. UsersDL يحمل الحسابات وال lookups.
63. INSERT ينشئ الحساب والتفاصيل والربط وكلمة المرور الأولية.
64. UPDATE يعدل البيانات ويتطلب سبباً في الواجهة.
65. UPDATENATIONALID يتحكم بقابلية تحرير الهوية في UI.
66. RESETUSERPASSWORD يمر إلى الإجراء المتخصص بعد فحص الصلاحية.
67. DELETE يعطل الحساب مع سبب، ولا يحذفه فيزيائياً.

دورة الصلاحية

68. تحديد نوع الهدف والفلاتر.
69. DataLoad يعرض الصلاحيات المطابقة وال DDL المقيدة بمستوى الإدارة.
70. إضافة صلاحية مفردة أو جميع صلاحيات موزع.
71. UPDATE يعطل السجل السابق وينشئ نسخة جديدة.
72. DELETE يعطل السجل.

الأمان والقيود

- مثبت: GET pages تتطلب Session[usersID].
- مثبت: إظهار العمليات مقيد بنتيجة ftUserPagePermissions.
- مثبت: كل POST يمر عبر antiforgery في CrudController وفحص صلاحية مستقل في MastersCRUD.
- مثبت: SQL يستخدم معاملات و AuditLog ورسائل أخطاء business.
- فجوة: لا توجد [Authorize] ولا authentication scheme مثبتة في التركيب الحالي؛ الحماية تعتمد على Session والبوابة.
- ملاحظة تاريخية: لم يكن SessionGuardMiddleware مسجلاً وقت التحليل الأول؛ أغلقت الحالة لاحقاً وهي مسجلة في توثيق المعمارية الحالية للإصدار 1.0.0.
- فجوة: قيم entrydata، idaralD، hostname تأتي كحقول hidden، ويلزم التأكد أن CrudController يعيد اشتقاقها من Session أو أن SQL لا يثق بها بلا تحقق. الكود الحالي يمرر posted form values.
- فجوة: صلاحية UPDATENATIONALID مفروضة في UI فقط حسب المسار المقروء.
- فجوة: اتساق زر INSERTFULLACCESS و RESETUSERPASSWORD مع flags الواجهة يحتاج اختباراً وظيفياً.
- فجوة: Index بلا View مكتشفة، وبعض catch blocks تعرض رسالة exception في ViewBag، ما قد يكشف تفاصيل داخلية في بيئة غير مضبوطة.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

- إجراءات ControlPanel/الأمان المتخصصة مطابقة حياً، باستثناء UsersDL.
- UsersDL الحي يضيف إلى result set المستخدمين: distributorID، distributorNameA، DepartmentID و DepartmentName من أحدث ربط قسم active.
- MastersDataLoad الحي يضيف ترتيب DistributorPermissionType تنازلياً، و MastersCRUD مختلف في فروع أخرى موثقة في 07A.
- أغلقت فجوة parity الحية؛ تبقى اختبارات الصلاحيات والواجهة و magic identities غير منفذة.

Housing .6

تعريفات Housing

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: صحح ERD Housing الحي العلاقات وفق FK 75 حياً في Schema Housing. بقي ارتباط BuildingDetailsMeterServices إجرائياً/مستتجاً وليس قيد FK.

النمط المشترك الفعلي

الصفحات الخمس أجزاء من partial HousingController. يبدأ كل GET بـ InitPageContext، ويستدعي MastersServies.GetDataLoadDataSetAsync، ثم يفصل Table 0 SplitDataSet للصلاحيات و dt1..dt9 لبقية النتائج. غياب صف صلاحية يعيد المستخدم إلى Home/Index برسالة رفض.

لا توجد domain models خاصة. يحول كل Controller كل DataRow إلى Dictionary<string, object> ويضيف p01..pNN، ثم يبني FieldConfig/FormConfig و TableColumn/SmartTableDsModel داخل SmartPageViewModel. الـ Views رقيقة وتستدعي View SmartRenderer؛ المباني تضيف فقط window.UtilityTypeID للطباعة.

القراءة: GET -> HousingController -> MastersServies -> ProcedureMapper -> dbo.MastersDataLoad -> feature DL -> DataSet -> SmartRenderer

الكتابة: pNN -> CrudController -> /crud/insert|update|delete -> modal إلى -> parameterNN -> dbo.MastersCRUD -> permission check -> feature SP -> IsSuccessful/Message -> TempData -> .redirect

الرسومات: Housing-Definitions-Flows.md-05 و Housing-Definitions-ERD.md-06.

مصفوفة الصفحات

الصفحة	الهدف	Controller Actions	View	Result sets بعد permission	DDL
BuildingClass	تعريف فئات المباني	BuildingClass()	HousingDefinitions/BuildingClass	1	لا يوجد
BuildingType	تعريف الأنواع	BuildingType(int pdf=0), ()Print	HousingDefinitions/BuildingType	2	Cities زائد غير مستخدم
BuildingUtilityType	أنواع المرافق وسريانها وهل تتطلب إيجاراً	BuildingUtility()Type	HousingDefinitions/BuildingUtilityType	1	نعم/لا محلية
MilitaryLocation	المواقع/الأحياء وربطها بمدينة	MilitaryLocation()	HousingDefinitions/MilitaryLocation	2	المدن من Table 2
BuildingDetails	المباني وروابط التعريفات والإيجار والخدمات	BuildingDetails(int pdf=0)	HousingDefinitions/BuildingDetails	8	+ Tables 2..6 خيارات محلية

BuildingClass

الهدف و UI و Models

تعرض الفئات النشطة العامة أو التابعة للإدارة، ببحث وترتيب و pagination وإظهار أعمدة. المفتاح buildingClassID، ويخفي الجدول buildingClassOrder و buildingClassActive. النموذج النهائي SmartPageViewModel.TableDS وعنوانه «فئات المباني».

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 العربي مطلوب، p02 الإنجليزي، p03 الملاحظات
Update	p01 المعرف، p02 العربي، p03 الإنجليزي، p10 الملاحظات
Delete	p01 المعرف، و p02/p03 readonly

SQL و Services و DataSet

- Table 0: permissionTypeNameE
- dt1: المعرف، الاسمان، الوصف، الترتيب، active من active Housing.BuildingClass; فقط، و Idara عامة أو مطابقة، بترتيب ID تنازلي.
- Services: MastersServies, SmartComponentService, ConnectionFactory و CrudController للكتابة.
- Snapshot routing: BuildingClass -> Housing.BuildingClassDL إلى Housing.BuildingClassSP.
- SQL مباشر: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.ftUserPagePermissions, dbo.VGetListUserPermission, Housing.BuildingClassDL/SP, Housing.BuildingClass, dbo.AuditLog.

الصلاحيات و CRUD

INSERTBUILDINGCLASS, UPDATEBUILDINGCLASS, DELETEBUILDINGCLASS. تتحكم في إظهار Add/Edit/Delete؛ التعديل والحذف لسجل واحد. Snapshot: تعيد MastersCRUD فحص المستخدم والصفحة و ActionType قبل SP.

Business Rules و Validation

- UI يطلب الاسم العربي ويستخدم TextMode عربي.
- Snapshot: Action والاسم العربي مطلوبان؛ يمنع الاسم العربي المكرر active في نطاق الإدارة؛ update/delete يتطلبان معرفاً وسجلاً active.
- delete منطقي (buildingClassActive=0)؛ كل العمليات تسجل AuditLog.
- فجوة: الصف بملأ الوصف في p04 بينما update form ينتظر p10.
- لا توجد قاعدة في SP تمنع soft delete عند ارتباط الفئة بمبانٍ؛ ادعاء ملف المساعدة القديم بهذا المنع غير مثبت.

خطوات المستخدم

73. افتح فئات المباني وابحث أو رتب.
74. للإضافة أدخل الاسم العربي ثم احفظ.
75. للتعديل أو الحذف حدد سجلاً واحداً واستخدم الزر الظاهر حسب الصلاحية.

BuildingType

الهدف و UI و Models

تعرض أنواع المباني النشطة العامة/التابعة للإدارة. الجدول قابل للبحث والترتيب، ومفتاحه buildingTypeID؛ يعرض الرمز والاسمين والوصف.

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 الرمز، p02 العربي، p03 الإنجليزي، p04 الوصف
Update	p01 المعرف، p02 الرمز، p03 العربي، p04 الإنجليزي، p10 الوصف
Delete	p01 المعرف، والتفاصيل readonly

يوجد مساراً pdf=1 PDF: تقرير، و pdf=2 خطاب تجريبي. لكن ShowPrint=false و ShowPrint1=false، فلا يظهر الزر. Action Print () يقرأ TempData[PdfBytes] ولا يرتبط بمسار PDF الحالي.

DataSet و DDL و SQL

- Table 0: permissions
- dt1: أنواع active ضمن الإدارة/العامة بترتيب تنازلي.
- dt2: dbo.City active، لكن Controller لا يستهلكه؛ DDL زائد.
- Snapshot routing: BuildingType -> Housing.BuildingTypeDL/SP
- SQL: البوابات وكائنات الصلاحية المشتركة، dbo.City، Housing.BuildingTypeDL/SP، Housing.BuildingType، dbo.AuditLog.

الصلاحيات والقواعد

- INSERTBUILDINGTYPE, UPDATEBUILDINGTYPE, DELETEBUILDINGTYPE
- UI يطلب الرمز والعربي؛ العربي MaxLength=50 و TextMode عربي.
- Snapshot: العربي مطلوب وفريد بين السجلات active في النطاق؛ update/delete يحتاجان معرفاً وسجلاً active؛ delete منطقي و Audit لكل عملية.
- فجوة: row alias للوصف p05 بينما update ينتظر p10.
- فجوة: التقرير يحوي header ثابتاً جزئياً ولا يوجد زر ظاهر للوصول إليه.

خطوات المستخدم

76. افتح أنواع المباني واستعرض القائمة.
77. أضف الرمز والاسم العربي، ثم احفظ.
78. حدد سجلاً واحداً للتعديل أو soft delete.

BuildingUtilityType

الهدف و UI و Models

تعرف أنواع المرافق وفترة السريان وهل تتطلب إيجاراً. تعرض buildingUtilityIsRent كنص «نعم/لا»، وتخفي active. القراءة مرتبة تصاعدياً.

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 العربي، p02 الإنجليزي، p03 الوصف، p04 البداية، p05 النهاية، p06 يتطلب إيجاراً
Update	p01 المعرف، p02 العربي، p03 الإنجليزي، p06 البداية، p07 النهاية، p08 الإيجار، p10 الوصف
Delete	p01 المعرف والاسمان readonly

قائمة نعم/لا (1/0) OptionItem محلية.

DataSet و SQL والصلاحيات

- dt1: بيانات النوع والتواريخ بصيغة yyyy-MM-dd و flag كنص 1/0.
- الصلاحيات: INSERTBUILDINGUTILITYTYPE, UPDATEBUILDINGUTILITYTYPE, DELETEBUILDINGUTILITYTYPE.
- Snapshot routing: القراءة تقارن @'pageName='buildingUtilityType@ وتنفذ
- Housing.buildingUtilityTypeDL: الكتابة تستخدم حالة أحرف BuildingUtilityType وتوجه إلى
- Housing.BuildingUtilityTypeSP: نجاح التطابق يعتمد على collation إن كان حساساً للحالة.
- SQL: البوابات/الصلاحيات، Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, Housing.BuildingUtilityType, dbo.AuditLog.

Business Rules و Validation

- UI يطلب العربي والبدائية و flag الإيجار؛ النهاية اختيارية.
- Snapshot: الاسم مطلوب؛ وعند وجود التاريخين يجب أن تكون النهاية بعد البدائية؛ يمنع duplicate active؛ update/delete
- سجل active؛ delete منطقي و Audit.
- فجوة: alias الوصف p04 و update ينتظر p10.
- BuildingDetails يرتبط بالنوع ب FK. لا يمنع SP soft delete لنوع مستخدم؛ وقد تختفي المباني المرتبطة من BuildingDetailsDL لأنه يشترط النوع active.

خطوات المستخدم

79. افتح أنواع المرافق.
80. أدخل الاسم والبدائية وحدد هل المرفق إيجاري.
81. اجعل النهاية بعد البدائية إن أدخلتها.
82. حدد سجلاً واحداً للتعديل أو الحذف المنطقي.

MilitaryLocation

الهدف و UI و Models

تعرف المواقع/الأحياء مع رمز ومدينة واسمين وإحداثيات ووصف. يخفي الجدول FK المدينة و active و Idara، ويعرض اسم المدينة من join. Excel export.

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 الرمز، p02 المدينة، p04 العربي، p05 الإنجليزي، p06 الإحداثيات، p07 الوصف
Update	p01 المعرف، p02 الرمز، p03 المدينة، p05 العربي، p06 الإنجليزي، p07 الإحداثيات، p08 الوصف
Delete	p01 المعرف، والتفاصيل readonly

DataSet و DDL و SQL

- Table 0: permissions.
- dt1: مواقع active ضمن الإدارة/العامة مع inner join إلى Housing.MilitaryAreaCity؛ موقع بلا city مطابق لا يظهر.
- dt2: المدن active؛ GetDDLValues(..., tableIndex="2") يحولها إلى CityOptions لـ Select2.
- Snapshot routing: MilitaryLocation -> Housing.MilitaryLocationDL/SP
- SQL: البوابات/الصلاحيات، Housing.MilitaryLocationDL/SP, Housing.MilitaryLocation, Housing.MilitaryAreaCity, dbo.AuditLog.
- علاقات Location -> City و Snapshot: Location -> dbo.Idara.

الصلاحيات والقواعد

- INSERTMILITARYLOCATION, UPDATEMILITARYLOCATION, DELETEmILITARYLOCATION

- UI يطلب الرمز والمدينة والعربي.
- Snapshot: SP يفرض العربي فقط، ويمنع تكراره active ضمن الإدارة؛ update/delete يحتاجان معرفاً وسجلاً active؛ delete منطقي وAudit.
- فجوة: Required للرمز والمدينة في UI لا يقابله تحقق صريح في SP؛ FK المدينة nullable في الجدول.
- لا يمنع SP soft delete لموقع مرتبط بمبانٍ؛ قد تختفي المباني من القراءة لأنها تشتت location active.

خطوات المستخدم

83. افتح المواقع وابحث في الجدول.
84. اختر المدينة وأدخل الرمز والاسم العربي ثم احفظ.
85. حدد موقعاً واحداً للتعديل أو الحذف.

BuildingDetails

الهدف و Controller Actions

تدوير المباني الفعلية. يقرأ U query parameter BuildingDetails(int pdf=0) كنوع مرفق، ولا يعرض الجدول قبل وجوده. معامل التحميل هو ["BuildingDetails", Idarald, usersId, HostName, U"]. عند pdf=1 بيني QuestPDF من dt1 نفسه بلا DB call إضافي. لا توجد POST Actions محلية؛ CRUD مشترك.

UI configuration و View

- SmartPageViewModel.Form: اختيار نوع المرفق؛ sfNav يعيد GET إلى Housing/BuildingDetails?U={value}&S=1/.
- TableDS يظهر فقط بعد الاختيار، ويدعم البحث و pagination ونسخ الخلايا وإظهار الأعمدة و filter row.
- حقول الإيجار والحالة والخدمات تخفى للنوع غير الإيجاري.
- زر التقرير يرسل pdf=1 وU، لكنه مربوط حالياً بـ canInsertBUILDINGDETAILS.
- View تستدعي SmartRenderer وتضبط window.UtilityTypeID.

Models و ViewModels

SmartPageViewModel, FormConfig/FieldConfig/OptionItem, SmartTableDsModel/TableColumn/TableToolbarConfig/TableAction و ReportColumn/ReportResult/DataTableReportBuilder/QuestPdfReportRenderer. صفوف الجدول dictionaries مع p01..p21.

DDL و DataSet result sets

#	Controller	الغرض
0	permissionTable	الصلاحيات
1	dt1	المباني المطابقة لـ U و Idara مع التعريفات والإيجار الحالي وآخر action وعدادات الخدمات
2	dt2	أنواع المرافق + active buildingUtilityIsRent; filter DDL وقرار الإيجار
3	dt3	نوع الإيجار active ذو ID=1
4	dt4	أنواع المباني active ضمن الإدارة/العامّة
5	dt5	المواقع active؛ بلا scope إدارة في SQL الحالي

#	Controller	الغرض
6	dt6	الفئات active ضمن الإدارة/العامة
7	dt7	availability للكهرباء/الماء/الغاز للإدارة من linked service + fixed amount
8	dt8	flag الإيجار للنوع المختار؛ لا يستخدمه Controller

GetDDLValues يقرأ Tables 2..6 من نفس DataSet. خيارات نعم/لا للخدمات محلية.

عقد CRUD

Insert: p02 رقم المبنى، p03 الغرف، p04 الطوابق، p05 المساحة، p06 الإحداثيات، p16 النوع، p07 الفئة، p08 الموقع، p15 نوع المرفق، p09/p10 الهاتفان، p13/p18 البداية/النهاية، p14 الملاحظات. للنوع الإيجاري: p11/p12 نوع ومبلغ الإيجار. للخدمات المتاحة: p19/p20/p21 كهرباء/مياه/غاز.

Update: p01 المعرف، p07 النوع، p08 المرفق، p09 الموقع، p10 الفئة، p11/p12 الهاتفان، p13/p14 الإيجار، p15 البداية، p16 الملاحظات، p17 U المخفي، p18 النهاية، p19..p21 الخدمات.

الصلاحيات و routing

- INSERTBUILDINGDETAILS: الإضافة وظهور التقرير حالياً.
- UPDATEBUILDINGDETAILS: تعديل سجل واحد.
- DELETEBUILDINGDETAILS: حذف سجل واحد.
- Snapshot read: BuildingDetails -> Housing.BuildingDetailsDL @parameter01 -> .buildingUtilityTypeIDFK@
- Snapshot write: Actions -> Housing.BuildingDetailsSP <- بعقود موضعية مختلفة.

Procedures والجدول وال Views وال Functions

- Procedures: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, Housing.BuildingDetailsDL/SP
- Tables مباشرة: Housing.BuildingDetails, BuildingType, BuildingUtilityType, MilitaryLocation, BuildingClass, BuildingRent, BuildingRentType, BuildingDetailsMeterServices, MeterServiceTypeLinkedWithIdara, MeterServiceTypeFixedAmount, BuildingAction, BuildingActionType، و dbo.AuditLog
- View مباشرة: Housing.VLastActionForBuilding
- لا توجد Housing function مستدعاة مباشرة من DL/SP. مجرد إشارة functions أخرى للمباني لا يجعلها جزءاً من مسار الصفحة المثبت.

Business Rules و Validation

- UI يفرض رقم المبنى والغرف والطابق والمساحة والإحداثيات والتعريفات والبداية؛ الهاتفان والملاحظات والنهاية اختيارية.
- Snapshot insert: رقم المبنى والإدارة والمرفق صالحون؛ النهاية بعد البداية عند المقارنة؛ للنوع الإيجاري يلزم نوع إيجار ومبلغ رقمي؛ يمنع رقم مبنى active مكرر داخل الإدارة.
- Snapshot update: يشترط السجل active ويمنع رقم مبنى مكرر لدى سجل آخر، ثم يحدث المبنى.
- الإيجار: insert ينشئ BuildingRent؛ update يغلق active السابق وينشئ جديداً، أو يغلق الإيجار إن لم يعد النوع إيجارياً.
- الخدمات IDs ثابتة: 1 كهرباء، 2 ماء، 3 غاز. Insert ينشئ الروابط المختارة؛ update يعطل المطلوب إلغاؤه ويضيف المفقود.
- delete منطقي للمبنى ويضع تاريخ النهاية الحالي ويغلق الإيجار active؛ لا يعطل meter-service links صراحة.
- business 50001 transaction + XACTABORT؛ و 50002..50004 تنفيذية؛ Audit للعمليات الرئيسية.

العلاقات والـ Workflow

BuildingDetails محور التعريفات الأربع عبر FKs. له تاريخ إيجارات عبر BuildingRent، وخدمات عبر VLastActionForBuilding -> BuildingAction -> BuildingActionType، وحالة أخيرة عبر BuildingDetailsMeterServices.

خطوات المستخدم

86. اختر نوع المرفق؛ قبل ذلك لا يظهر الجدول.
87. راجع المباني واستخدم البحث/filters.
88. للإضافة أدخل الأساسيات والتعريفات؛ تظهر حقول الإيجار والخدمات فقط عند تحقق شروطها.
89. للتعديل حدد مبنى واحداً وحديث البيانات والإيجار والخدمات.
90. للحذف حدد مبنى وأكد؛ التنفيذ المرجعي soft delete وإغلاق الإيجار.
91. اطبع التقرير إذا ظهر؛ ظهوره مرتبط حالياً بصلاحيات الإضافة.

فجوات مهمة

92. block تحقق update في SP يستخدم Action IN('UPDATE')@ بينما البوابة ترسل UPDATEBUILDINGDETAILS؛ لذا لا يعمل ذلك block حسب Snapshot.
93. delete form p01 مضبط مع "MirrorName="UtilityTypeId" بينما البوابة تتوقع buildingDetailsID؛ قد يرسل U بدل معرف المبنى.
94. update/delete يضعان Value=buildingUtilityIsRent.ToString () في حقل اسم المبنى p02؛ يلزم اختبار population الفعلي.
95. dt8 زائد وغير مستخدم، ومواقع dt5 غير مقيدة بالإدارة.
96. لا تظهر FK declarations لـ BuildingDetailsMeterServices في Snapshot رغم الاعتماد المنطقي.
97. زر التقرير محكوم بصلاحيات insert لا بصلاحيات طباعة.

ERD والعلاقات المثبتة

راجع FKs-06 Housing-Definitions-ERD.md المثبتة في Snapshot:

- BuildingDetails -> BuildingClass/BuildingType/BuildingUtilityType/MilitaryLocation
- MilitaryLocation -> MilitaryAreaCity -> MilitaryArea، و MilitaryLocation -> dbo.Idara
- BuildingRent -> BuildingDetails/BuildingRentType
- BuildingAction -> BuildingDetails/BuildingActionType

قائمة SQL المجمعة

Procedures

dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, Housing.BuildingClassDL/SP, Housing.BuildingTypeDL/SP, Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, Housing.MilitaryLocationDL/SP, Housing.BuildingDetailsDL/SP

Tables

Housing.BuildingClass, BuildingType, BuildingUtilityType, MilitaryLocation, MilitaryAreaCity, MilitaryArea, BuildingDetails, BuildingRent, BuildingRentType, BuildingDetailsMeterServices, MeterServiceTypeLinkedWithIdara, MeterServiceTypeFixedAmount, BuildingAction, BuildingActionType, dbo.City, dbo.Idara, dbo.AuditLog

Functions و Views

- .Housing.VLastActionForBuilding, dbo.VGetListUserPermission
- dbo.ftUserPagePermissions هي table-valued function مشتركة في بوابة القراءة.
- لا توجد Housing functions مباشرة في DL/SP feature الخمسة.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

إجراءات Definitions العشرة متحققة حياً ومطابقة لـ Snapshot، وكذلك VLastActionForBuilding و FKs الأساسية في ERD. تأكد حياً عدم وجود FK مكتشف لـ BuildingDetailsMeterServices. ظهر Trigger فعال

Housing.trgBuildingActionAudit على جدول الحركات؛ لا يغير CRUD التعريفات مباشرة لكنه يؤثر في الحركات اللاحقة. لم تُنفذ إجراءات أعمال أو صلاحيات فعلية.

إجراءات Housing

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: فصل التحليل النهائي بين FKs الحية وروابط دورة الإقامة المستنتجة، ووثق Trigger التدقيق الحي على BuildingAction غير الموجود في Snapshot.

المسار التنفيذي المشترك

كل صفحة GET جزء من HousingController partial: تنفذ InitPageContext، تقرأ usersId/Idarald/HostName، ثم ترسل array موضوعية إلى MastersServies.GetDataLoadDataSetAsync. يحول MastersServies القيم إلى 50.01..parameter, hostname, entrydata, idarald, pageName ويحل MastersDataLoad:getData عبر ProcedureMapper إلى dbo.MastersDataLoad. تعيد البوابة permission result set أولاً ثم تنفذ DL الخاص بالصفحة. الـ Views الأربع رقيقة ومتطابقة: تضبط العنوان وتستدعي SmartRenderer. يبنى Controller SmartPageViewModel, SmartTableDsModel, FormConfig وحقول p01..pNN. الكتابة تمر عبر crud/insert|update|delete/ إلى CrudController، ثم MastersServies.GetCrudDataSetAsync وdbo.MastersCRUD. تفحص البوابة الصفحة والصلاحيات، تحول المعاملات إلى عقد SP، ثم تعيد IsSuccessful/Message إلى TempData وredirect.

مصفوفة الصفحات

الصفحة	Action/View	Result sets بعد الصلاحية	العمليات	الغرض
HousingResident	HousingResident (int pdf=0) / HousingProcedures/HousingResident	1 فعلياً؛ 5 DDL calls تطلب جداول غير معادة	3	العهد، اعتماد التسكين، إلغاء التسكين
HousingHandover	HousingHandover() / HousingProcedures/HousingHandover	3	1	تمرير المبنى بين حالات/جهات التسليم
HousingExtend	HousingExtend(int pdf=0,int? rowId=null / View خطأ HousingResident	3	6	طلب الإمهال، مراجعته مالياً، التأمين، الاعتماد
HousingExit	HousingExit(int pdf=0,int? rowId=null) / HousingProcedures/HousingExit	1 فعلياً؛ 5 DDL calls تطلب جداول غير معادة	6	طلب الإخلاء، الغرامات، المالية، الاعتماد

أوضاع pdf فروع داخل Actions وليست Actions مستقلة. HousingExit يدعم البحث بـ NID ويمرره parameter01؛ إذا لم توجد نتيجة يضع تحذيراً. HousingHandover يتطلب query U للحالة الحالية، ويعرض اختيار الحالة قبل الجدول.

HousingResident

الواجهة والعقد

تعرض سجلات VWaitingList ضمن الإدارة، مع بيانات المستفيد والمبنى وآخر حركة وعدد العدادات. العمليات:

أهم الحقول	واجهة المستخدم	ActionType / صلاحية
p01 ActionID, p02 residentInfoID, p12 CustdyRecord/notes, p18 buildingDetailsID, p21 LastActionID, p22 meterscount	تسجيل العهد والملاحظات	HOUSINGESRESIDENTSCUSTDY
السابق + p23 رقم خطاب، p24 تاريخه، p25 تاريخ التسكين	تسكين نهائي	HOUSINGESRESIDENTS
السابق + p12 سبب الإلغاء؛ بيانات الخطاب/التسكين مخفية	إلغاء التسكين	CANCELHOUSINGRESIDENT

الصلاحيات الثلاث تتحكم في ShowEdit, ShowEdit1, ShowDelete. حالات تلوين UI الظاهرة: 45 موافقة منزل، 46 انتظار قراءة عدادات مع خدمات، 47 بلا خدمات، و 2 ساكن.

SQL والقواعد

- Snapshot read: MastersDataLoad -> HousingResidentDL -> VWaitingList + VGetFullResidentDetails + BuildingActionType subquery إلى MeterForBuilding. الفلتر LastActionTypeID IN (45,46,47,2) Idarald=@idarald
- العهد: يتطلب ملاحظات في واجهة المستخدم. SP يقبل الفرع HOUSINGESRESIDENTSCUSTDY لكنه validation المشترك مكتوب على الاسم غير المستخدم CustdyRecord؛ ثم يشترط سجل موجوداً وحالة 45، وينشئ حركة 46 إذا للمبنى عدادات و 47 إن لم توجد.
- التسكين: يمنع وجود المستفيد في VOccupant بإدارة أخرى أو أثناء الإخلاء، ويشترط ActionID وحالة 47. ينشئ حركة نوع 2، يستدعي BackfillResidentServiceBills، وينشئ فاتورة إيجار عبر fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID إن أعادت قيمة.
- الإلغاء: يتطلب معرفات صحيحة وسبباً، ويقفل حركة 45 بـ UPDLOCK/HOLDLOCK ويتأكد أنها آخر حركة. يتتبع parent: 38 تعود إلى 39 (رفض تخصيص أول)، و 40 إلى 42 (إلغاء أهلية نهائي)، ثم ينشئ الحركة الجديدة.
- لا يوجد UPDATE/DELETE فعلي لـ BuildingAction؛ "التعديل/الإلغاء" append-only state transitions. الفواتير المولدة ليست soft delete في هذا الفرع.
- كل فرع ناجح يكتب XACTABORT و dbo.AuditLog. transaction محروسة بـ @@50001 TRANCOUNT؛ للأعمال، 50002 لفشل insert/identity/rent، و CATCH يعمل rollback ثم يعيد الخطأ.

أثره على البرامج الأخرى

اعتماد السكن يجعل المستفيد ضمن VOccupant الذي تعتمد عليه إجراءات الإخلاء، ويولد Bills التي تظهر في التدقيق المالي والفواتير الإلكترونية/الدخل حسب المستهلكين اللاحقين. هذا أثر بيانات مثبت في Snapshot؛ مسار UI داخل IncomeSystem/ElectronicBillSystem لم يُتتبع في هذا النطاق.

HousingHandover

الواجهة والحالات والصلاحيات

الصفحة تختار الحالة الحالية U، ثم تحمل المباني التي آخر حالتها تطابقها. HousingHandoverDL يعيد: (1) المباني، (2) حالات المصدر المسموح بها للمستخدم، (3) الحالات التالية المسموحة من جدول BuildingHandover. النموذج يرسل p01 المبنى، p02 رقمه، p07 الحالة التالية، p10 الحالية، p11 الملاحظات، p12 آخر حركة.

زر الإجراء يظهر إذا امتلك المستخدم أيًا من خمس صلاحيات مسؤول: الصيانة، الجودة، الخدمات العامة، الإسكان، أو التنفيذ. داخل DL تقيد الحالات أيضاً بـ permissionTypeRoleID=20 من dbo.VGetListUserPermission.

فجوة أمنية Snapshot: MastersCRUD لصفحة HousingHandover علق شرط permissionTypeNameE=@ActionType؛ يفحص وجود أي صلاحية للصفحة فقط، خلاف gating الدقيق في الواجهة وDL.

Business Rules و Validation

- Action الوحيد HousingHandoverAction؛ يتطلب معرف/رقم المبنى، الحالة الحالية والتالية، والملاحظات.
- يمنع تكرار نفس LastActionID كأب لحركة فعالة.
- ينشئ BuildingAction بالحالة التالية، ويربطها بآخر حركة، ويأخذ alias/message من BuildingActionType.
- Transaction و 50002/50001 و AuditLog موجودة؛ لا update/delete ولا soft delete.
- جدول BuildingHandover هو مصفوفة الانتقالات والصلاحيات، لا سجل تنفيذ؛ التنفيذ يضاف في BuildingAction.

HousingExtend

الواجهة والصلاحيات

الوظيفة	صلاحية UI	ActionType المرسل
إنشاء طلب إهمال	HOUSINGEXTEND	HOUSINGEXTEND
تعديل الطلب كحركات جديدة	EDITHOUSINGEXTEND	EDITHOUSINGEXTEND
إلغاء الطلب والرجوع لأصل الإقامة	CANCELHOUSINGEXTEND	CANCELHOUSINGEXTEND
إرسال للتدقيق المالي	نفسها	SENDDHOUSINGEXTENDTOFINANCE
تسجيل التأمين الاحترازي	نفسها	EXTENDINSURANCE
اعتماد الإهمال	Controller يبحث عن APPROVEEXTEND	ApproveExtend

الحقول الأساسية: خطاب الموافقة وتاريخه p22/p23، البداية والنهاية p24/p25، الملاحظات p26، السبب p27. التأمين يعرض غير المسدد p28، إيجار المبنى p29، مبلغ التأمين p30 والإجمالي p31، رقم/تاريخ/نوع وثيقته DL p33/p35/p36. يعيد جدول البيانات، أسباب الإهمال، وأنواع التأمين.

الحالات والقواعد

- البداية: من حالة 2 ينشئ 48، ومن 48 ينشئ 49؛ غير ذلك 50001.
- التعديل يتطلب حالة 48؛ ينشئ 50 ثم 48 جديدة، أي يحفظ التاريخ ولا يعدل صفًا.
- الإلغاء يتطلب 48؛ ينشئ 50 ثم ينسخ حركة الإقامة الأصلية نوع 2 من fnBuildingActionChainToRoot.
- الإرسال المالي يتطلب 48 وينشئ 51، ويمنع الإرسال المكرر.
- التأمين يتطلب انتهاء المالية/حالة 61 وسبباً InsuranceRequired=1 وعدم وجود تنفيذ سابق؛ المبلغ لا يكون صفراً. ينشئ حركة 61 وسجل ExtendInsurance فعالاً و Audit لكل منهما.
- الاعتماد يتطلب الحالة المالية الملائمة، ويشترط تنفيذ التأمين إن كان السبب يتطلبه، ثم ينشئ حالة 24.
- التواريخ ورقم/تاريخ خطاب الموافقة مطلوبة، والنهاية أكبر من البداية.
- transaction شاملة، business 50001 و execution 50002، و AuditLog لكل انتقال.

فجوات مؤكدة

- validation المشترك يسمى EditExtend/SendExtendToFinance بينما الفروع الفعلية uppercase؛ بعض الفروع لا تستفيد منه.
- UI يرسل ApproveExtend لكن permission flag اسمه APPROVEEXTEND؛ تعتمد المطابقة في البوابة على وجود صلاحية باسم ActionType المرسل، ما قد يمنع الاعتماد إن كانت الصلاحية المسجلة uppercase.

100. Action يرجع ("HousingProcedures/HousingResident", page) View بدل HousingExtend؛ لأن الـ

Views متطابقة قد يبدو العرض صحيحاً لكن المسار غير متسق.

101. رسالة نجاح EXTENDINSURANCE تقول اعتماد طلب الإمهال، لا تسجيل التأمين.

HousingExit

الواجهة والصلاحيات

العمليات الست: HOUSINGEXIT, HOUSINGEXITPENALTYRECORD, EDITHOUSINGEXIT, CANCELHOUSINGEXIT, SENDHOUSINGEXITTOFINANCE, APPROVEHOUSINGEXIT. كل واحدة لها flag مطابق في Controller وتظهر في أزرار الجدول. الطلب/التعديل يستخدم تاريخ الإخلاء p22 وملاحظات؛ الغرامة تستخدم الإجمالي p41, BillsID p40، التفاصيل p31، وعدد العدادات p42.

الحالات والقواعد والآثار

- الإنشاء من حالة 2 أو 24 فقط، وينشئ 54 ثم يستدعي GenerateExitRentBills لتسوية إيجار الخروج.
- التعديل يتطلب 54؛ ينشئ حركة إلغاء/تاريخ 55 ثم 54 جديدة ويعيد توليد إيجار الخروج.
- الإلغاء يتطلب 54؛ يستدعي مولد الفواتير، يعطل Bills للغرامة (charge 5) وفواتير الخدمات النهائية (charges 2/3/4) مع type (3)، ويعطل MeterRead المرتبط، ثم ينشئ حركة إلغاء ويعيد نسخ أصل الإقامة من chain. هذه هي الحذف المنطقي الفعلي للآثار المالية/القراءات.
- الإرسال للمالية يمنع التكرار وينشئ حالة تالية (المسار UI يلون 60/59/58 ضمن مراحل الإخلاء).
- الاعتماد لا يتم قبل انتهاء التدقيق المالي؛ ينشئ حركة الاعتماد ويقصر أي ResidentRentExemption فعال حتى تاريخ الإخلاء.
- الغرامات متاحة فقط في الحالة المسموحة؛ تنشئ حركة وسجل Bills charge type 5، أو تعطى الفاتورة القديمة وتنشئ بدلاً عند التعديل؛ لا تعدل الفاتورة مكانياً.
- VWaitingList, VGetFullResidentDetails, BuildingActionType, Bills, HousingExitDL يقرأ MeterForBuilding، ويعيد حالة/فاتورة الغرامة وعدد العدادات. يدعم NID ويقيّد الإدارة.
- transaction و AuditLog في الفروع؛ 50001 للقواعد و 50002 لفشل الحركة/الفاتورة/identity. رسالة نجاح الإرسال المالي تقول خطأ "طلب الإمهال".

أثره على البرامج الأخرى

يؤثر مباشرة في Bills, MeterRead, ResidentRentExemption وحالة الإشغال. بالتالي تتغير المطالبات التي تستهلكها شاشات التدقيق المالي والفواتير/الدخل، وتصبح إعادة تسكين المستفيد ممكنة فقط بعد خروجه من VOccupant. لا يُدعى اكتمال مسارات البرامج الأخرى دون تتبعها في مراحلها المخصصة.

التربط بين العمليات الأربع

102. HousingHandover يمرر المبنى عبر حالات الجاهزية/التسليم التي تغذي سلسلة BuildingAction.
103. HousingResident يحول موافقة المنزل 45 إلى انتظار عدادات 46 أو جاهزية 47، ثم إلى ساكن 2، وينشئ الالتزامات الأولية.
104. من ساكن 2 يمكن بدء (48... HousingExtend أو (54... HousingExit). الإمهال المعتمد 24 يظل مؤهلاً لبدء الإخلاء.
105. إلغاء الإمهال يعيد حركة الإقامة الأصلية؛ إلغاء الإخلاء يعيد أصل الإقامة ويلغي الآثار المالية النهائية؛ اعتماد الإخلاء ينهي الإعفاء ويقود لخروج المستفيد من الإشغال.
106. العمود buildingActionParentID و fnBuildingActionChainToRoot يحفظان شجرة التاريخ؛ لذلك الحالات هي ledger وليست status column واحداً.

كائنات SQL الموثقة

Procedures

dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, HousingResidentDL/SP, HousingHandoverDL/SP, HousingExtendDL/SP, HousingExitDL/SP, BackfillResidentServiceBills, GenerateExitRentBills

Tables

Housing.BuildingAction, BuildingActionType, BuildingHandover, MeterForBuilding, Bills, MeterRead, ExtendReasonType, ExtendInsuranceType, ExtendInsurance, ResidentRentExemption و dbo.AuditLog. AssignPeriod ورد في SQL مع result set معلق، فلا يعد نتيجة فعلية.

Views

Housing.VWaitingList, VGetFullResidentDetails, VGetGeneralListForBuilding, VOccupant, dbo.VGetListUserPermission, VbuildingWithRent, VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident

Functions

Housing.fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID، dbo.ftUserPagePermissions في بوابة القراءة، Housing.fnBuildingActionChainToRoot.

المعاملات والأخطاء و Audit

الـ SPs الأربعة تستخدم SET XACTABORT ON, BEGIN TRY/CATCH ومعاملة تبدأ فقط عند @@@TRANCOUNT=0؛ النجاح يعمل commit للمعاملة المحلية، والفشل rollback ثم 50001. THROW. أخطاء أعمال قابلة للعرض؛ 50002 فشل برمجي/كتابة/identity. MastersCRUD يعامل 50001..50999 كرسالة أعمال، ويسجل غير المتوقع في dbo.ErrorLog ويعيد رسالة عامة. كل العمليات الـ 16 تكتب AuditLog؛ التأمين يكتب أثرين للحركة وسجل التأمين.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

- DLs الأربعة و HousingHandoverSP و BackfillResidentServiceBills مطابقة حياً.
- HousingResidentSP الحي يفرض تاريخ تسكين صالحاً ولاحقاً لآخر إخلاء، ويتحقق من سلسلة الحركة والتخصيص 40/38 وحالة المبنى قبل التسكين.
- HousingExtendSP الحي يحول مبالغ التأمين إلى (18,2 decimal) ويرفض غير الرقمي والإجمالي >=0؛ فرق HousingExtendDL هو 40 literal مقابل 40.00.
- HousingExitSP الحي وسع الغرامة وفوترة الخروج باستخدام BillPeriod, BillPeriodType, BillChargeType, dbo.Tax وتواريخ الفترة؛ GenerateExitRentBills مختلف صيغياً فقط في THROW.
- اكتشف Trigger حي Housing.trgBuildingActionAudit على BuildingAction، إضافة إلى AuditLog الصريح.

الانتظار والإسناد والاستيراد

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: علاقات BuildingAssign بالمستفيد والمبنى والحالات مستخدمة من SQL لكنها ليست FKs حية؛ يعرضها ERD Housing كعلاقات مستنتجة بوضوح.

الحالة وحدود الدليل

- النطاق: ResidentsPrint, Assign, AssignStatus, OtherWaitingList, RentExemption, Residents و UploadLab، WaitingList, WaitingListByResident, WaitingListMoveList, UploadExcel.
- الكود النشط في SmartFoundation.Mvc هو المصدر الأول. تمت مطابقة النطاق مع تعريفات قاعدة DATACORE الحية بتاريخ 22-08-2026 بقراءة catalog فقط؛ ملفات SmartFoundation.Database لقطة مرجعية، والفروق موثقة في 07A-Live-Database-Reconciliation.md.
- لم تُشغل عمليات Upload أو Import أو CRUD، ولم تُقرأ أو تُعدل بيانات أعمال. تحليل Excel و SQL ثابت فقط.
- المسار المشترك المثبت: Action يقرأ Session/query، ثم feature -> dbo.MastersDataLoad -> MastersServies DL؛ الكتابة عبر SP feature -> dbo.MastersCRUD -> CrudController. الاستثناءان هما UploadExcel الذي يتصل مباشرة بـ SQL في Process، و UploadLab الذي يحفظ ملفاً وبيانات Session فقط.

مصفوفة الصفحات

الصفحة	Action/View	نموذج العرض	Result sets بعد permission	الكتابة/العملية الخاصة
Residents	Residents(int pdf=0) / WaitingList/Residents و ResidentsPrint	جدول + 3 Forms	7	INSERT/UPDATE/DELETE، PDF 1 و 2

الصفحة	Action/View	نموذج العرض	Result sets بعد	الكتابة/العملية الخاصة
WaitingListByResident	WaitingListByResident() / View	بحث + 4 جداول + 9 Forms	8	9 عمليات انتظار/خطاب/نقل
WaitingListMoveList	WaitingListMoveList() / View	جدول + Form ي قرار	1	قبول/رفض النقل
WaitingList	WaitingList(int pdf=0) / View	فلتر + جدول + Form	2	نقل إلى قائمة التخصيص، PDF
OtherWaitingList	OtherWaitingList(int pdf=0) / View	فلتر + جدول + Form	3	نقل لإجراءات التسكين، PDF
Assign	Assign(int pdf=0) View /	فلتر + جدول + 5 Forms	4	فتح/إغلاق محضر، تخصيص/تبديل/استبعاد، PDF
AssignStatus	AssignStatus(int pdf=0,int? rowId=null) / View	فلتر + جدول + Formين	3	إنهاء محضر/معالجة حالة، PDF صف
RentExemption	RentExemption() View /	بحث + جدول مقيم + 3 جدول إعفاءات + 3 Forms	3	إضافة/تعديل/إلغاء
UploadExcel	Index, Upload, Process / UploadExcel/Index	جدول معاينة + Form ي رفع واعتماد	لا DataSet	رفع/قراءة ثم TVP مباشر
UploadLab	Index, Upload / UploadLab/Index	جدول + Session رفع Form	لا SQL	حفظ ملف فعلي فقط

كل Views المذكورة عدا ResidentsPrint رقيقة: تضبط ViewData["Title"] وتستخدم SmartRenderer. لا توجد classes مستقلة لصفوف المجال في الصفحات الثماني؛ Controllers تحول DataRow إلى Dictionary<string,object>. نموذج UploadLabRow nested ويحمل Id, OriginalName, RelativePath, UploadedAt.

Residents و ResidentsPrint

القراءة وواجهة المستخدم

Residents يتحقق من Session بواسطة InitPageContext، يرسل pageName/idaraID/entrydata/hostname، ويشغل بالتوازي 2..7 DDL indexes للترتبة والوحدة والحالة الاجتماعية والجنسية والجنس والمقيم. ResidentsDL المرجعي يعيد:

107. تفاصيل المقيمين في الإدارة من Housing.VGetFullResidentDetails.
108. الرتب النشطة.
109. الوحدات العسكرية.
110. الحالات الاجتماعية النشطة.
111. الجنسيات النشطة.
112. الجنس.

113. قائمة المقيمين في الإدارة.

SmartTableDsModel قابل للبحث والفرز وتصفية الأعمدة، ويضيف aliases موضعية لتعبئة Forms. FormConfig يغطي بيانات الهوية والرقم العام والأسماء العربية والإنجليزية والرتبة والوحدة والحالة الاجتماعية والجنسية وعدد المعالين والجنس وتاريخ الميلاد والجوال والملاحظات.

CRUD والصلاحيات والقواعد

الصلاحيات: INSERTRESIDENTS, UPDATERESIDENTS, DELETERESIDENTS. البوابة تطابق

permissionType = ActionType ثم تربط pNN بمعاملات ResidentsSP. الإجراء المرجعي:

- INSERT: يتحقق من الحقول الأساسية وتفرد الهوية/الرقم العام، ينشئ ResidentInfo و ResidentDetails وعلاقات الإدارة، ويسجل Audit.
- UPDATE: يتحقق من السجل والتعارضات، يخلق/يحدث النسخ الفعالة بحسب الفرع ويحفظ تاريخ التفاصيل.
- DELETE: حذف منطقي/تعطيل مع منع الحالات غير الصالحة، لا حذف مادي مثبت.

التقارير والطباعة

pdf=1 و pdf=2 بينان PDF في Controller باستخدام QuestPDF؛ أحدهما قائمة/تقرير والآخر نموذج تفصيلي بحسب بيانات الجدول. ResidentsPrint.cshtml View طباعة HTML مستقلة تعرض بيانات المقيم، لكنها ليست مسار PDF الوحيد. زر الطباعة مرتبط في الكود بصلاحية الإضافة، وهو اقتران يحتاج مراجعة سياسة الصلاحيات.

WaitingListByResident

القرأة و Result sets

تبحث الصفحة بـ NID؛ عدم وجود نتيجة يضع رسالة خطأ. بعد جدول الصلاحيات يعيد WaitingListByResidentDL المرجعي ثمانية sets:

114. المقيم المطابق من VGetFullResidentDetails.
115. سجلات الانتظار للمقيم من VWaitingList.
116. خطابات/سجلات انتظار مرتبطة بالمقيم.
117. طلبات نقل الإدارة من VMoveWaitingList.
118. فئات الانتظار المتاحة للإدارة.
119. أنواع ترتيب الانتظار.
120. الإدارات الأخرى.
121. أسباب الإلغاء/إنهاء الكل من BuildingActionType للقيم 19 و 53.

Controller يعرض أربعة SmartTableDsModel: بيانات المقيم، الانتظار، الخطابات، وطلبات النقل. يستدعي DDL indexes 8.5 أيضاً عبر endpoint المشترك. يوجد طلب extra-data بـ ActionType=GetWaitingListActions لعرض تاريخ الحركة.

العمليات والصلاحيات

ActionType	الغرض	أهم binding
INSERTWAITINGLIST	إضافة سجل انتظار	المقيم، القرار، الفئة، نوع الترتيب، ملاحظات
UPDATEWAITINGLIST	تعديل سجل	ActionID ثم بيانات السجل
DELETEWAITINGLIST	إلغاء سجل	ActionID؛ الإجراء يضيف حركة ولا يمحو التاريخ
INSERTOCCUBENTLETTER	إضافة خطاب إشغال	المقيم وبيانات القرار
UPDATEOCCUBENTLETTER	تعديل الخطاب	ActionID وحقول القرار
DELETEOCCUBENTLETTER	إلغاء الخطاب	ActionID

ActionType	الغرض	أهم binding
MOVEWAITINGLIST	طلب نقل كل قوائم المقيم لإدارة أخرى	الإدارة الجديدة وقرار/سبب الطلب
DELETEMOWEWAITINGLIST	إلغاء طلب النقل	معرف حركة النقل وملاحظاتها
DELETERESIDENTALLWAITINGLIST	إنهاء جميع سجلات المقيم	السبب 19 أو 53 وبيانات القرار

الأسماء التسعة نفسها هي permissions التي تتحكم في الأزرار. MastersCRUD يعيد التحقق، يستدعي WaitingListByResidentSP، وينشئ Notifications في فروع النقل.

Business rules

الإجراء المرجعي يستخدم ledger في BuildingAction: يمنع فئة مكررة، يمنع الإضافة/التعديل عند طلب نقل قائم، يتحقق من تبعية ملف المستفيد للإدارة، ويمنع العمل بعد حالات التقاعد/الفصل. التعديل والحذف يتطلبان ActionID وسجلاً قابلاً للحركة. النقل يتطلب إدارة هدف وبيانات قرار، وإلغاء النقل يتطلب طلباً قائماً غير محسوم. جميع الفروع تعمل بمعاملة، تستخدم 50001 لأخطاء الأعمال و50002 للفشل البرمجي، وتسجل Audit.

WaitingListMoveList

WaitingListMoveListDL يعيد طلبات VMoveWaitingList الموجهة إلى idaraID@. الجدول يخفي المعرفات التقنية ويعرض الإدارة المرسله/المستقبله وحالة الحركة. Form القرار هما:

- MOVEWAITINGLISTAPPROVE: قبول النقل.
- MOVEWAITINGLISTREJECT: رفض النقل.

وهما أيضاً WaitingListMoveListSP. permissions. يمنع معالجة الطلب مرتين. الرفض يضيف حركة رفض. القبول يضيف حركة قبول، ينقل سجلات الانتظار ذات الصلة، ينسخ/يحدث تفاصيل المقيم وربط الإدارة، ويحدث سجلات الإدارة السابقة، ثم يسجل Audit. البوابة تنشئ إشعارات وترابطاً عكسياً إلى WaitingListByResident?NID=....

WaitingList

الصفحة تعرض الفئات النظامية العامة فقط (IDs في snapshot). FormConfig يطلب فئة، ثم WaitingListDL يعيد قائمة مرتبة بتاريخ/رقم القرار والرقم العام، إضافة إلى DDL الفئات. الجدول يسمح بعملية MOVETOASSIGNLIST فقط لمن يملك الصلاحية.

WaitingListSP يتحقق من وجود السجل، وأنه لم يُعالج، وأن المستفيد هو الأول فعلياً في ترتيب فنته داخل الإدارة؛ إذا لم يكن رأس القائمة يرفض برسالة أعمال. النجاح يضيف حركة نقل إلى قائمة التخصيص ويسجل Audit. pdf=1 يولد تقرير QuestPDF للقائمة المختارة.

OtherWaitingList

تختص بالفئات المحلية غير (1,2,3,4,11) والمقيدة بالإدارة. OtherWaitingListDL يعيد القائمة، DDL الفئات المحلية، وDDL المباني النشطة. العملية الوحيدة MOVETOOCUPENTPROCEDURES تنتقل المستفيد مباشرة إلى إجراءات التسكين مع اختيار مبنى. OtherWaitingListSP يتحقق من السجل وعدم معالجته، وتوفر المبنى وصحة تبعيته/حالته، ثم يضيف حركة مرتبطة بالمبنى نحو مسار الإشغال ويسجل Audit. pdf=1 يولد تقريراً للفئة. الصلاحية نفسها تتحكم في العملية والطباعة في Controller.

Assign

FormConfig و Result sets

يقبل WaitingClassID وAssignPeriodID من AssignDL query. AssignDL المرجعي يعيد:

122. قائمة المرشحين مع آخر حركة وحالة الإسناد، ويربط المحضر الحالي عبر CTE.
123. DDL فئات الانتظار.
124. محاضر التخصيص المفتوحة/النشطة مع بيانات منشئها والفئة.
125. المباني النشطة المتاحة للإدارة.

Forms والصلاحيات: OPENASSIGNPERIOD, CLOSEASSIGNPERIOD, ASSIGNHOUSE, UPDATEASSIGNHOUSE, CANCELEASSIGNHOUSE. الجدول يطبق شروط ظهور حسب LastActionTypeID وحالة المحضر، ويعرض status pills. pdf=2 ينشئ محضر تخصيص PDF باستخدام QuestPDF.

قواعد الإسناد

- فتح محضر يتطلب وصفاً وفئة، ويمنع وجود محضر نشط متعارض.
- إغلاق المحضر يتطلب محضراً نشطاً ووجود مستفيد واحد على الأقل خُصص له منزل؛ يغلق الفترة ويولد حركات نهاية مرتبطة.
- تخصيص منزل يتطلب سجلاً قائماً ومحضراً نشطاً ومبنى متاحاً، ويطبق حد فرص التخصيص. الحالات 40/38 مستخدمة كحالات تخصيص في الكود المرجعي.
- الاستبعاد (CANCELEASSIGNHOUSE بالتهجئة الفعلية) يعكس/يسلسل الحركة ولا يحذف التخصيص السابق.
- التعديل UPDATEASSIGNHOUSE ينشئ حركة إلغاء للمبنى السابق ثم حركة تخصيص للمبنى الجديد.
- يوجد فرع AssignNote في AssignSP غير موصول ببوابة الصفحة أو Form نشط، فيوثق ككود غير قابل للوصول من المسار الحالي.

AssignStatus

الصفحة تختار محضر تخصيص منتهي وتعرض مرشحيه. AssignStatusDL يعيد: (1) صفوف المحضر وحالاتها والمبنى والعداد، (2) DDL المحاضر المغلقة ذات تاريخ نهاية، (3) حالات المعالجة 39 و 45. العمليات:

- ENDASSIGNPERIOD: إنهاء/تثبيت معالجة المحضر.
- ASSIGNSTATUS: اختيار حالة معالجة للمستفيد وإضافة حركة جديدة مرتبطة بالمحضر والمبنى.

rowId و pdf=2 يولدان نموذج PDF لصف محدد. توجد صيغتنا AssignStatus و ASSIGNSTATUS في routing الحي، لكن قاعدة DATACORE تستخدم SQLLatin1GeneralCP1CIAS غير الحساس للحالة؛ ثبت حياً وجود مساري القراءة والكتابة، لذلك case لا يعطل المسار الحالي. يبقى توحيد الاسم مطلوباً، ولم تُقرأ بيانات menuNameE الفعلية.

RentExemption

تبحث الصفحة بهوية مقيم يشغل مبنى. RentExemptionDL يعيد: (1) المقيم/الإشغال الحالي من VGetFullResidentDetails و(2) 'VOccupant' سجل إعفاءاته، (3) أنواع الإعفاء النشطة المسموحة للإدارة. الجدول الأول سياق المقيم، والثاني تاريخ الإعفاء مع حالة رقمية/نصية (نشط، منتهي، ملغي).

الصلاحيات والعمليات: ADDRENTExEMPTION, EDITRENTExEMPTION, DELETERENTExEMPTION. Forms تربط النوع والمقيم وتاريخ البداية والنهاية ورقم/تاريخ الخطاب والمبنى والوصف. RentExemptionSP يتحقق من المقيم/المبنى والنوع والفترات، يمنع التداخل غير النظامي، ويضيف/يعدل السجل؛ الحذف إلغاء منطقي يسجل CanceledBy/CanceledDate/CanceledWhy. الإعفاء يُستهلك لاحقاً في BuildingRentForOneMonth، و GenerateExitRentBills و GenerateMonthlyRentBillForResident لقص فترة الإعفاء على فترة احتساب الإيجار وتطبيق نسبة النوع.

UploadExcel

الرفع والمعاينة

Index يبني SmartTableDsModel ديناميكياً من أعمدة المعاينة في Session. Form الرفع يقبل ملفاً واحداً xls/.xlsx حتى 10MB، مع request limit 20MB و antiforgery. Upload يعيد التحقق من الامتداد MIME والحجم، يحفظ باسم UUID تحت wwwroot/uploads/excel، يقرأ أول sheet عبر ExcelDataReader مع أول صف headers، ويخزن أسماء الأعمدة وحتى 200 صف معاينة في Session. refresh يسمح Session. ويحاول حذف الملف الفعلي.

الاعتماد والاستيراد

Form المعالجة يختار ثلاثة أعمدة مختلفة Process. (p14,p15,p03) يعيد قراءة الملف، يثبت وجود الأعمدة، يرفض الخلايا الفارغة ويعرض حتى 15 رقم صف لكل عمود، يبني TVP، يحسب SHA-256 للملف، ثم يتصل مباشرة ب [Housing].[UploadExcelImportSelected3Cols]. الإجراء ينظف النص، يمنع تكرار الملف ببصمة UploadExcelImportLog.FileHash، يدرج في Housing.UploadExcel ويسجل عدد الصفوف، ويرجع IsSuccessful/Message/InsertedRows.

لا يمر هذا المسار ب MastersServies, ProcedureMapper, MastersCRUD، أو permission gateway، ولا يوجد Session identity check داخل Controller. توجد فجوة تنفيذية مثبتة من الكود وال schema الحي: النوع Housing.UploadExcelRowType يحتوي خمسة أعمدة (RowNo و UploadExcel1..4)، بينما Process يبني DataTable

بأربعة أعمدة فقط (RowNo و 3.1). TVP يتطلب تطابق shape/ordinal، ولذلك يلزم تصحيح قبل الاعتماد. كما ثبت حياً أن جدول log يملك أعمدة أسماء الأعمدة والإحصاءات، بينما الإجراء الحالي لا يملؤها عدا الاسم والبصمة والعدد.

UploadLab

Index يعرض صفوف UploadLab.Rows من Session في جدول (Id، الاسم الأصلي، المسار النسبي، وقت الرفع). Form الرفع يقبل PDF/XLS/XLSX واحداً حتى 20MB request limit و 10MB Upload و antiforgery. يفحص الامتداد MIME والحجم، يحفظ UUID تحت wwwroot/uploads/lab، ثم يضيف metadata إلى Session ويرجع JSON.

لا يقرأ محتوى Excel، ولا يستورد إلى قاعدة، ولا يملك delete/cleanup، ولا يستخدم gateway أو permission/session guard. فحص MIME/extension لا يثبت توقيع الملف، والمسار داخل wwwroot يجعل الملف قابلاً للخدمة إذا عُرف URL؛ هذه فجوات تحقق وأمان وليست عمليات نُفذت أثناء التوثيق.

SQL objects و Gateway routing

Entry routes

ثبت حياً أن dbo.MastersDataLoad يوجه الصفحات الثماني إلى ResidentsDL، WaitingListByResidentDL، WaitingListMoveListDL، WaitingListDL، OtherWaitingListDL، AssignDL، AssignStatusDL و RentExemptionDL، وأن dbo.MastersCRUD يحتوي مسارات الكتابة إلى SPs المقابلة وفحص UploadLab و permissionTypeNameE = @ActionType. UploadExcelImportSelected3Cols direct entry بلا SQL.

Procedures

dbo.MastersDataLoad، dbo.MastersCRUD، dbo.MastersExtraDataLoad، Housing.ResidentsDL/SP، WaitingListByResidentDL/SP، WaitingListMoveListDL/SP، WaitingListDL/SP، OtherWaitingListDL/SP، AssignDL/SP، AssignStatusDL/SP، RentExemptionDL/SP، UploadExcelImportSelected3Cols إجراءات احتساب الإيجار المتأثرة بالإعفاء.

Tables/types

BuildingAction، BuildingActionType، WaitingClass، ResidentInfo، ResidentDetails، WaitingOrderType، AssignPeriod، AssignNote، BuildingAssign، BuildingAssignStatus، BuildingAssignCount، BuildingAssignType، ResidentRentExemption، ResidentRentExemptionType، UploadExcel، UploadExcelImportLog، AuditLog، والنوع Housing.UploadExcelRowType.

Views/functions

Views المباشرة: VGetFullResidentDetails، VWaitingList، VMoveWaitingList، VAssignList، VOccupant، VGetGeneralListForBuilding، VWaitingListByLetter، VWaitingListWithLetters، VWaitingListIds و VGetListUserPermission. تستخدم الحركة المتسلسلة Housing.fnBuildingActionChainToRoot في المسارات المرتبطة؛ وتستخدم فوتر الإيجار حسابات/إجراءات تقاطع الإعفاء مع فترة الفاتورة. لا يُعامل VWaitingListxx كمسار نشط لمجرد وجوده.

العلاقات وسير العمل

السجل المركزي ليس status قابلاً للاستبدال، بل سلسلة BuildingAction ذات LastActionID/LastActionTypeID وعلاقة parent. التسلسل الوظيفي:

Residents -> WaitingListByResident -> WaitingList/OtherWaitingList -> Assign -> AssignStatus -> HousingHandover/HousingResident، مع فرع نقل WaitingListMoveList -> WaitingListByResident -> الإدارة الجديدة، وفرع مالي rent billing/exit -> RentExemption -> Occupant.

- الصفحات الفردية تنشئ سجلات الانتظار والخطابات وتدير النقل.
- WaitingList يفرض أولوية رأس القائمة قبل إدخال المرشح إلى التخصيص.
- Assign يفتح محضراً للفترة ويخصص الموارد؛ AssignStatus يغلق دورة المحضر ويقرر الحالة التالية.
- OtherWaitingList يتجاوز محضر التخصيص للفتات المحلية وينقل مباشرة لمسار التسكين.
- قبول النقل يعيد تموضع ملف المستفيد وقوائمه في إدارة الهدف، لا مجرد تغيير حقل عرض.
- الإعفاء لا يغير حالة السكن؛ يقلص أساس الإيجار خلال فترة ونسبة محددين.

الرسومات: 10- 11-Housing-Waiting-Data-and-Gateway.md، Housing-Waiting-Assignment-Workflow.md،
12-Housing-Excel-Import-Flows.md.

تحديث المطابقة الحية 22-08-2026

- من 17 feature procedures لهذا النطاق: 15 مطابقة، AssignDL و AssignSP مختلفان عن Snapshot.
- BuildingRentForOneMonth اختلاف إضافي مرتبط بأثر الإعفاء، لكنه خارج عدّ الإجراءات السبعة عشر.
- AssignDL الحي يعرض المباني ذات الحالات (5,39,41) أو بلا حركة، بينما Snapshot يضيف 42. AssignSP الحي يقبل للمبنى المحدد (5,39,41,42)، فيوجد عدم اتساق حي بين قائمة الاختيار والتحقق الكتابي.
- Housing.VWaitingList الحي يستخدم جنور (1,7,25) بدلاً من (1,7) في Snapshot.
- BuildingRentForOneMonth الحي يراعي ExitDate ويشمل الخروج NULL أو الواقع في/بعد بداية الشهر.
- توقيع UploadExcelImportSelected3Cols الحي يؤكد أربعة أسماء أعمدة و TVP؛ فجوة DataTable/TVP مثبتة حياً.
- case وحده لا يعطل AssignStatus لأن collation الحية غير حساسة للحالة؛ يبقى تطابق بيانات menuNameE غير متحقق.

IncomeSystem .7

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: لا يوجد Schema حي باسم IncomeSystem؛ جميع كائنات البرنامج المباشرة تحت Housing. يوثق ERD الدخل والفوترة FKs الفعلية ويميز الروابط المنطقية.

النطاق والحالة

- تاريخ التحقق: 22-08-2026.
- الصفحات: DeductListReport، FinancialAuditForExtendAndEvictions، FinancialAuditForUser، ImportExcelForBuildingPayment، ExtendInsurance.
- مصدر سلوك التطبيق: الكود النشط. مصدر SQL النهائي: تعريفات DATACORE الحية المقروءة من sys.. استخدم Snapshot للمقارنة التاريخية فقط.
- مرحلة livedatabasereconciliationforconversations1to7 كانت مكتملة قبل البدء.
- لم ينفذ Business Stored Procedure ولم تقرأ بيانات أعمال ولم ينفذ Upload أو Import.

البنية المشتركة

الـ Controller المنطقي هو IncomeSystemController موزع على ستة ملفات. IncomeSystemController.Base يقرأ usersId و Idarald و HostName من Session ويقسم DataSet إلى permissionTable ثم Views dt1..dt15. الخمس رقيقة وتستدعي SmartRenderer؛ الاستثناء الوحيد JavaScript في View الاستيراد لتعبئة الأشهر بحسب السنة. لا توجد Models خاصة؛ التكوين كله من SmartPageViewModel و SmartFormConfig و FieldConfig و SmartTableDsModel.

المسار العام:

View -> IncomeSystemController -> MastersServies -> ProcedureMapper -> SmartComponentService -> gateway -> live Housing procedure -> live objects

ملخص الصفحات والمسارات الحية

الصفحة	الهدف	Actions / UI	المسار الحي المثبت
DeductListReport	تقرير مسيرات الاستقطاع حسب نوع خدمة العداد والفتره	؛DeductListReport(pdf) فلتران DDL؛ طباعة PDF؛ صلاحية PRINTDEDUCTLISTR EPORT	Controller يستدعي MastersDataLoad باسم الصفحة، لكن لا يوجد branch حي في MastersDataLoad أو MastersCRUD أو MastersExtraDataLoa d. النتيجة المتوقعة من البوابة هي permissions فقط؛ بيانات التقرير غير موصولة حيًا.

الصفحة	الهدف	Actions / UI	المسار الحي المثبت
FinancialAuditForExtendAndEvictions	تدقيق مالي لطلبات الإمهال والإخلاء، مراجعة المطالبات، الدفع/الاسترداد والتسوية	GET واحد بيني عدة forms و tables؛ عمليات FINANCIALAUDITFOR EXTENDANDEVICTI ONS و PAYMENTANDREFU NDFOREXTENDAND EXIT و FINANCIALSETTLEM ENT	MastersDataLoad -> Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionnsDL؛ الكتابة CrudController -> MastersCRUD -> Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionnsSP؛ التفاصيل الديناميكية عبر MastersExtraDataLoad.d
FinancialAuditForUser	تدقيق ملف مالي لمستفيد محدد ومراجعة المطالبات والتسوية	GET واحد؛ FinancialAuditForUser و REVIEWCLAIMSAND PAYMENTSFORUSE R و PAYMENTANDREFU NDFORUSER و FINANCIALSETTLEM ENTFORUSER	MastersDataLoad -> Housing.FinancialAuditForUserDL; MastersCRUD -> Housing.FinancialAuditForUserSP؛ تحميل تفاصيل الفواتير عبر MastersExtraDataLoad.d
ImportExcelForBuildingPayment	رفع ملف مسير، معاينته، اختيار أعمدة الهوية/الوحدة/الرقم العام/المبلغ ثم إنشاء المسير والمدفوعات	ImportExcelForBuildingPayment و ImportExcelForBuildingPaymentUpload و ImportExcelForBuildingPaymentProcess GetMonthsByYear و	القراءة MastersDataLoad -> Housing.ImportExcelForBuildingPaymentDL؛ التفاصيل MastersExtraDataLoad/GetBuildingPaymentByDeductList؛ المعالجة تتجاوز MastersCRUD وتستدعي مباشرة Housing.ImportExcelForBuildingPaymentSP ب.TVP.
ExtendInsurance	اعتماد تحصيل التأمين الاحترافي الناتج من تمديد السكن	ExtendInsurance(pdf) form اعتماد؛ تقريران PDF	MastersDataLoad -> Housing.ExtendInsuranceDL; CrudController MastersCRUD -> Housing.ExtendInsuranceSP عند APPROVEEXTENDING.SURANCE

Smart UI و DDL و DataSet

- كل تحميل gateway يبدأ بجدول ftUserPagePermissions، ثم result sets الخاصة بال-DL.
- صفحات التدقيق تحول أعمدة DataTables ديناميكياً إلى TableColumn وتضيف aliases p01.. للنوافذ؛ وتبني عدة SmartTableDsModel للمستفيد والفواتير والمطالبات/المدفوعات.
- مصادر DDL التطبيقية تمر عبر CrudController.GetDDLValues و MastersExtraDataLoad: أنواع المطالبات BillChargeType، أنواع الدفع، المستفيدين، السنوات والأشهر، وخدمات العدادات وفتراتاتها.
- ImportExcelForBuildingPaymentDL يعيد أربع feature sets بعد permissions: أنواع المطالبات، السنوات 2017 حتى السنة الحالية، الأشهر، ومسيرات الاستيراد السابقة للإدارة.
- ExtendInsuranceDL يعيد feature set واحداً لطلبات التأمين ذات 0 <> InsuranceAmountWithRemaining.
- تقرير DeductList يطلب DDL من 1 table indexes و 2، لكن لا يوجد DL routing حي للصفحة؛ لذلك هذا العقد غير مكتمل حياً.

الصلاحيات والعمليات

الصفحة	الصلاحيات التي يقرأها Controller
DeductListReport	PRINTDEDUCTLISTREPORT
FinancialAuditForExtendAndEvictions	FINANCIALAUDITFOREXTENDANDEVICIONS, REVIEWCLAIMSANDPAYMENTS, PAYMENTANDREFUNDFOREXTENDANDEXIT, FINANCIALSETTLEMENT
FinancialAuditForUser	FinancialAuditForUser, REVIEWCLAIMSANDPAYMENTSFORUSER, PAYMENTANDREFUNDFORUSER, FINANCIALSETTLEMENTFORUSER
ImportExcelForBuildingPayment	IMPORTEXCELFORBUILDINGPAYMENT للعرض؛ المعالجة المباشرة لا تمر بفحص permission في gateway
ExtendInsurance	APPROVEEXTENDINSURANCE

MastersCRUD يفحص VGetListUserPermission على entrydata/pageName/ActionType قبل إجراءات التدقيق والتأمين. تبقى هذه القيم client-posted وفق العقد المشترك. الاستيراد المباشر يعتمد على session context في Controller لكنه لا يمر بمصفاء MastersCRUD.

قواعد الأعمال والتدقيق المالي

- مسار الإهمال/الإخلاء يعمل على حالات 51 LastActionTypeID و 57؛ الاعتماد ينشئ انتقالات 52 أو 58، مع منع إنهاء الحالة مرتين وتسجيل dbo.AuditLog.
- الدفع/الاسترداد والتسوية تتحقق من وجود السجل والمستفيد، المبلغ، اختلاف خدمة المصدر والوجهة، وكفاية الرصيد؛ ثم تنشئ DeductList و BuildingPayment وتدقيقاً.
- تدقيق المستخدم يستخدم ملخصات الفواتير والمدفوعات لكل مستفيد/خدمة/مبنى وينفذ عمليات مماثلة ضمن نطاق المستخدم.
- اعتماد التأمين يتحقق من السجل والمبلغ والحالة، ويحدث ExtendInsurance وينشئ الأثر المالي المرتبط وفق Action.
- أخطاء الأعمال تستخدم THROW 50001 وتعيد البوابة رسائلها؛ الإجراءات تستخدم transaction/TRY-CATCH و XACTABORT.

استيراد Excel دون تشغيله

126. Upload يقبل Excel ويقرأ أول sheet عبر ExcelDataReader، ويخزن ملفاً مؤقتاً/ session token ويعرض حتى 20,000 صف.
 127. Process يعيد قراءة الملف ويتحقق من اختيار أربعة أعمدة، الخلايا الفارغة، الشهر/السنة ونوع المطالبة، ثم يحسب SHA-256.
 128. بيني TVP حي، Housing.ImportExcelForBuildingPaymentRowType: RowNo, IDNumber, unitID, generalNoFK, amount.
 129. يستدعي مباشرة Housing.ImportExcelForBuildingPaymentSP؛ الإجراء يمنع hash مكرر، ينشئ DeductList، ينظف المبالغ إلى (10,2 decimal)، يدرج BuildingPayment لكل صف، ثم يستدعي Housing.uspClassifyAndLinkBuildingPayments ويكتب UploadExcelImportLog.
 130. الإجراء المصنف يربط الدفع بفترة السكن من BuildingAction ويضبط BuildingPaymentLinkStatus; Trigger الفعالي TRBuildingPaymentSetLinkStatus يضع حالة أولية إن لم تُرسل.
- لم تنفذ أي خطوة رفع أو معالجة في هذا التوثيق.

كائنات SQL الحية

الإجراءات: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.MastersExtraDataLoad, Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL/SP, Housing.FinancialAuditForUserDL/SP, Housing.ImportExcelForBuildingPaymentDL/SP, Housing.ExtendInsuranceDL/SP, Housing.uspClassifyAndLinkBuildingPayments.

الجدول الرئيسية: Housing.Bills, BillChargeType, BillPeriod, MeterServiceType, DeductList, DeductType, DeductListStatus, BuildingPayment, BuildingPaymentType, BuildingPaymentLinkStatus, BuildingPaymentLinkAudit, UploadExcelImportLog, ExtendInsurance, ExtendInsuranceType, dbo.AuditLog, و BuildingAction, ResidentDetails.

Views/Functions المباشرة المثبتة: Housing.VWaitingList, VGetFullResidentDetails, VGetGeneralListForBuilding, VbuildingWithRent, VResidentFinancialSummary, VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident, Housing.fnBuildingActionChainToRoot, و dbo.VGetListIdara, و dbo.VGetFullSystemUsersDetails.

العلاقات الحية المهمة: DeductList إلى DeductType و DeductListStatus و BuildingPaymentType; UploadExcelImportLog.DeductListIDFK -> DeductList و BuildingPaymentLinkStatus -> BuildingPaymentLinkStatusIDFK. عدة روابط أخرى إجرائية بلا FK، خصوصاً resident/building/service fields.

Live مقابل Snapshot

- أزواج DL/SP الأربعة موجودة حياً، وتعريفات Snapshot مفيدة لفهم التاريخ لكنها ليست المرجع.
- Live يضيف منظومة تصنيف ربط المدفوعات: uspClassifyAndLinkBuildingPayments, Trigger و BuildingPaymentLinkStatus, BuildingPaymentLinkAudit و TRBuildingPaymentSetLinkStatus؛ هذه غير ممثلة بالكامل في توثيق Snapshot القديم.
- Live DeductList يحوي ToBillChargeTypeIDFK و ExtendInsuranceIDFK، و ExtendInsurance يستخدم أطوالاً وأنواعاً موسعة مقارنة ببعض ملفات Snapshot.
- عقد TVP الحي يطابق Snapshot ذي خمسة أعمدة ويطابق DataTable الحالي في Controller.
- أهم فرق routing: لا يوجد أي routing حي لـ DeductListReport، فلا يجوز استنتاج إجراء من الاسم.
- الاستيراد الحي يستدعي إجراء التصنيف بعد الإدراج؛ هذا اعتماد حيوي يجب ألا يحذف عند صيانة Snapshot.

العلاقة مع Housing و ElectronicBillSystem

IncomeSystem ليس schema مستقلاً؛ يستخدم schema Housing. مصدر الرصيد والفواتير من Bills و BillChargeType وملخصات المقيم، ومصدر حالات الإهمال والإخلاء من ElectronicBillSystem. VWaitingList/BuildingAction يكتب قراءات وفواتير العدادات التي تصبح مدخلات التدقيق والتقارير هنا؛ IncomeSystem يسجل التحصيل/الاسترداد في BuildingPayment و DeductList.

ElectronicBillSystem .8

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: العدد FK 38 في هذه المرحلة كان subset للاستعلام المباشر، وليس إجمالي Schema. الجرد النهائي يثبت FK 75 في Housing و Triggerين حيين؛ التفاصيل في تحليل DATACORE.

النطاق ودرجة الإثبات

- الصفحات: Meters، AllMeterRead، MeterReadForOccubentAndExit، MeterServiceTypeFixedAmount، سلوك MVC والتطبيق مثبت من الكود النشط بتاريخ 23-08-2026.
- اكتملت القراءة الحية من DATACORE بتاريخ 23-08-2026 باستخدام PowerShell و System.Data.SqlClient واستعلامات SELECT محصورة في sys.databases, sys.objects, sys.sqlmodules, sys.parameters, sys.triggers, sys.sqlexpressiondependencies, sys.foreignkeys.
- تحققت 8 إجراءات feature و 3 بوابات: كلها موجودة ومطابقة وظيفياً للـ Snapshot بعد توحيد CREATE/ALTER والمسافات وتاهيل [DATACORE]. لم ينفذ أي Business Stored Procedure أو DML/DDI، ولم تقرأ بيانات أعمال أو أسرار.

البنية المشتركة ومسار التطبيق

ElectronicBillSystemController Controller منطقي واحد موزع على Base وأربعة ملفات صفحات. InitPageContext يفرض وجود usersID في Session ويقرأ SplitDataSet. Idarald/usersId/HostName. يفسر الجدول 0 كصلاحيات و dt1..dt9 ككيانات. لا توجد Models خاصة بالمجال؛ الصفحات تبني SmartPageViewModel, SmartTableDsModel, SmartPrintModel و FormConfig, FieldConfig, OptionItem من DataTable ديناميكي. Views الأربع رقيقة وتستدعي SmartRenderer، مع رسائل TempData في AllMeterRead والأسعار الثابتة.

المسار المثبت تطبيقياً:

View -> ElectronicBillSystemController -> MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync -> ProcedureMapper -> SmartComponentService -> dbo.MastersDataLoad

الكتابة: Form -> /crud/insert|update|delete -> CrudController -> MastersServices.GetCrudDataSetAsync -> dbo.MastersCRUD. يحمل النموذج parameter01..50. ربط البوابات بإجراءات Housing أدناه متحقق حياً.

ملخص الصفحات

الصفحة	الهدف	GET/View	مسار SQL الحي المثبت
Meters	تعريف العدادات وأنواعها وربطها بالمباني	Meters(int pdf=0) -> Meter/Meters.cshtml ثلاث جداول Smart	MastersDataLoad -> Housing.MetersDL; CRUD -> MastersCRUD -> Housing.MetersSP
AllMeterRead	فتح/إغلاق فترة شهرية وتسجيل قراءات الكهرباء والماء والغاز وتعديلها/حذفها	AllMeterRead(int pdf=0); فلترة U=MeterServiceTypeID; MeterRead/AllMeterRead.cshtml	MastersDataLoad -> Housing.AllMeterRead DL; CRUD -> Housing.AllMeterRead SP؛ التفاصيل المرنة تستخدم forms بعمليات MeterLastBill, MeterNewBill, EditBill

الصفحة	الهدف	GET/View	مسار SQL الحي المثبت
MeterReadForOccubentAndExit	قراءات التسكين والإخلاء وربط اعتمادها بحركة المبنى/السكان والفواتير	MeterReadForOccubentAndExit(int pdf=0) U=residentInfolD; View بالاسم نفسه	MastersDataLoad -> Housing.MeterReadForOccubentAndExitDL; CRUD -> SP المناظر؛ DDL إضافي للسكان من result set 2
MeterServiceTypeFixedAmount	إدارة مبلغ ثابت لكل خدمة وإدارة وتاريخ سريانه	GET واحد -> Services/MeterServiceTypeFixedAmount.csh tml	MastersDataLoad -> Housing.MeterServiceTypeFixedAmountDL; CRUD -> SP المناظر

Meters

DDL و Result sets

بعد permissions، يعيد MetersDL الحي ثمانية feature sets:

131. dt1: العدادات الفعالة مع نوع الخدمة، نوع العداد، طريقة الحساب، السعر/المبلغ الثابت وأول قراءة من MeterRead بنوع 4.
132. dt2: أنواع العدادات الفعالة مع الخدمة وطريقة الحساب والسعر أو المبلغ الثابت.
133. dt3: روابط العداد بالمبنى من MeterForBuilding و VGetGeneralListForBuilding.
134. dt4: خدمات العدادات المفصلة للإدارة عبر MeterServiceTypeLinkedWithIdara.
135. dt5: أنواع العدادات المتاحة للإدارة والخدمة.
136. dt6: عدادات فعالة غير مرتبطة حالياً بمبنى.
137. dt7: المباني الفعالة مع ملخص عدد العدادات حسب الخدمة.
138. dt8: طرق الحساب الفعالة من MeterCalculateType.

الـ Controller يطلب 5 DDL indexes و 4 و 7 و 8؛ كما يستخدم DDLFiltered لتصفية نوع العداد بالخدمة والعداد بالنوع. هذه الأرقام عقود DataSet موضعية وليست أسماء مستقرة.

العمليات والصلاحيات

العملية	ActionType	أثر Snapshot
إضافة نوع عداد	INSERTNEWMETERTYPE	إدراج MeterType ثم MeterServicePrice إذا طريقة الحساب 1 أو MeterTypeFixedAmount عند النوع الثابت
تعديل نوع عداد	UPDATENEWMETERTYPE	إنهاء/تحديث التعريف والأسعار التابعة وفق طريقة الحساب
حذف نوع عداد	DELETENEWMETERTYPE	تعطيل منطقي بعد فحوص الارتباط
إضافة عداد	INSERTNEWMETER	إدراج Meter وقراءة ابتدائية MeterRead
تعديل عداد	EDITNEWMETER	تحديث بيانات العداد

العملية	ActionType	أثر Snapshot
حذف عداد	DELETENEWMETER	تعطيل منطقي مع منع الحذف عند الاعتماديات
ربط بمبنى	LINKMETERTOBUILDINGS	إدراج MeterForBuilding وقراءة الربط
فك الربط	UNLINKMETERTOBUILDINGS	إنهاء الرابط وتسجيل قراءة الفصل

الـ Controller لا يقرأ سوى أربع صلاحيات: INSERTNEWMETER, INSERTNEWMETERTYPE, UPDATENEWMETERTYPE, DELETENEWMETERTYPE. أضرار تعديل/حذف العداد والربط/الفصل موجودة في التكوين، لكن لا توجد booleans مقابلة مستقلة ظاهرة في حلقة الصلاحيات؛ هذه فجوة UI يجب اختبارها. البوابة الحية تفحص permissionTypeNameE = ActionType لكل العمليات الثماني، والـ collation الحية SQLLatin1GeneralCP1CIAS غير حساسة للحالة.

قواعد الأعمال والعلاقات

- الاسم العربي لنوع العداد يجب ألا يتكرر داخل الإدارة.
- نوع الحساب يحدد هل التسعير شرائح/سعر خدمة أم مبلغ ثابت على نوع العداد.
- العداد يتبع MeterType، والنوع يتبع MeterServiceType و MeterCalculateType.
- MeterForBuilding يحقق العلاقة الزمنية بين العداد و BuildingDetails؛ الارتباط الفعال واحد في الاستعلام، والفصل لا يحذف التاريخ.
- القراءة الابتدائية/قراءة الربط تحفظ في MeterRead وتصبح أساس الاستهلاك اللاحق.
- Idarald يقيّد العدادات والأنواع والمباني والخدمات. القيم والسياق تصل إلى CRUD من client-hidden fields وفق العقد المشترك.

لا توجد طباعة فعلية في الصفحة؛ flags للطباعة/PDF معطلة رغم وجود imports لتقارير.

AllMeterRead

Result sets وواجهة العمل

AllMeterReadDL الحي يأخذ meterServiceTypeIdFK إضافة إلى السياق ويعيد أربعة feature result sets: الفترة والعدادات، فواتير الفترة، خدمات الإدارة، والعدادات دون فاتورة في الفترة. Controller يستنتج الفترة الحالية من billPeriodID.dt1 ويعرض فتح الفترة إن لم توجد، وإغلاقها إن وجدت. يستخدم dt4 كقائمة عدادات، ويقسم العرض إلى جداول خدمة كهرباء/ماء/غاز بحسب الخدمة المختارة. نتيجة permissions لا تُفرض للوصول: كتلة رفض الصفحة معلقة، لكن booleans العمليات تتحكم بالأزرار.

المصادر الحية تشمل BillPeriod, BillPeriodType, MeterServiceType, Meter, MeterType, MeterForBuilding, MeterRead, Bills, FNEligibleMeters, VGetListMetersLinkedWithBuildings, VGetListMeterSlidesPrice.

العمليات والصلاحيات

- إدارة الفترة: OPENMETERREADPERIOD, CLOSEMETERREADPERIOD.
- كهرباء: READELECTRICITYMETER, EDITELECTRICITYMETER, DELETEELECTRICITYMETER.
- ماء: READWATERMETER, EDITWATERMETER, DELETEWATERMETER.
- غاز: READGASMETER, EDITGASMETER, DELETEGASMETER.

أسماء Controller و forms والبوابة الحية متطابقة حرفياً. الإجراء الحي يجمع عمليات القراءة الثلاث في فروع مشتركة، وكذلك التعديل والحذف. الفتح ينشئ فترة شهرية لخدمة/إدارة؛ الإغلاق يتطلب اكتمال القراءات ويثبت الفترة. القراءة تتحقق من الفترة والعداد والقيمة السابقة/القصى والتكرار، تنشئ MeterRead ثم Bills للاستهلاك وفق نوع الحساب والأسعار/الشرائح والضريبة. التعديل يعيد بناء القراءة/المطالبة المرتبطة، والحذف يعطل القراءة والفاتورة منطقياً. أخطاء الأعمال تستخدم THROW 50001 والمعاملات تستخدم XACTABORT/TRY-CATCH.

pdf=1 يولد تقرير QuestPDF landscape من DataTable، لكن عناوين export الداخلية منسوخة من «إمهال المستخدمين» وبعض أسماء الملفات/العناوين لا تعكس العدادات؛ فجوة جودة تقرير. لا يوجد اختبار بصري أو تنفيذ PDF في هذه المرحلة.

MeterReadForOccubentAndExit

Result sets و Workflow

يختار المستخدم ساكناً من dt2، ثم يعرض dt1 عدادات المبنى المرتبطة بحركة Housing الحالية. الحقول تجمع، ActionID، 'waiting class/order'، buildingDetailsID، meter/service/type، قرار الحركة، resident/identity/general number، القراءة السابقة والقصوى، meterReadID، BillsID، LastActionTypeID، AssignPeriodID، LastActionID، buildingActionRoot وحالة اكتمال القراءة.

الـ DL الحي يعيد result set العدادات والحركة ثم DDL السكان، ويربط VWaitingList، VGetFullResidentDetails، Bills و BuildingAction، MeterForBuilding، Meter/MeterType/MeterServiceType، MeterRead ElectronicBillSystem إلى Housing: حركة التسكين أو الإخلاء تحدد المبنى والسكان والجذر والتاريخ، والعدادات المرتبطة تحدد القراءات المطلوبة.

العمليات والصلاحيات

الغرض	ActionType المرسل	الصلاحيات المقروءة
إدخال القراءة	METERREADFOROCCUBENTANDEXIT	MeterReadForOccubentAndExit (#C في case-insensitive) it
تعديل قراءة قبل الاعتماد	UPDATEMETERREADFOROCCUBENTANDEXIT	UpdateMeterReadForOccubentAndExit
اعتماد كل القراءات وإنشاء انتقال Housing التالي	نفسه	APPROVEMETERREADFOROCCUBENTANDEXIT

هنا يوجد اختلاف حالة/صياغة بين اسمي permission الأولين في Controller و ActionTypes العليا. البوابة الحية تطلب مساواة permission بالـ ActionType، لكن collation الحية غير حساسة للحالة؛ اختلاف الحالة وحده لا يسبب الرفض. يبقى اختلاف الاسم الكامل بحاجة إلى بيانات permission الفعلية لإثبات أثره.

الإجراء الحي يميز جذر التسكين عن الإخلاء، يمنع قراءة أقل من السابقة إلا ضمن wrap/max-read، يمنع التكرار، وينشئ أو يحدث MeterRead و Bills. الاعتماد يتطلب اكتمال جميع عدادات المبنى، ثم ينشئ BuildingAction جديداً ويكتب dbo.AuditLog. علاقات resident/building/meter/bill عديدة إجرائية وليست كلها FKs.

الصفحة تملك pdf=1 لتقرير رسمي landscape، لكن أضرار الطباعة/التصدير في الجدول معطلة؛ يلزم التحقق من إمكانية الوصول الفعلية للرباط ومن جودة التقرير.

MeterServiceTypeFixedAmount

DDL و Result sets

الـ DL الحي يعيد بعد permissions:

139. الأسعار الثابتة الفعالة للإدارة مع اسم MeterServiceType وتاريخ البدء/النهاية.
140. الخدمات التي لا يوجد لها مبلغ ثابت فعال في الإدارة، وتستخدمها GetDDLValues بـ index 2.

العمليات والقواعد

- INSERTSERVICEFIXEDAMOUNT: يتطلب الخدمة والمبلغ وتاريخ البدء، يمنع سجل فعال مكرر، يدرج السعر، وينشئ MeterServiceTypeLinkedWithIdara إن لم يوجد.
- EDITSERVICEFIXEDAMOUNT: لا يحدث القيمة مكانياً؛ يغلق السجل القديم بتاريخ نهاية ثم يدرج نسخة فعالة جديدة، محافظاً على التاريخ.
- DELETESERVICEFIXEDAMOUNT: soft delete بإلغاء active ووضع تاريخ النهاية.

- الصلاحيات الثلاث في Controller مطابقة لأسماء ActionType العليا: INSERTSERVICEFIXEDAMOUNT, .EDITSERVICEFIXEDAMOUNT, DELETESERVICEFIXEDAMOUNT
- التعريف الحي يؤكد عيب التدقيق: فرع الحذف يكتب RecordID = ISNULL(@NewID,0) رغم أن الحذف لا يملأ @NewID، فيسجل غالباً 0. كما تستخدم JSON notes مفتاح buildingClassActive المنسوخ بدلاً من اسم المجال.
- زر export العام مهياً داخلياً لكن ShowExportPdf=false؛ لا يوجد تقرير خاص فعلي للصفحة.

التكامل مع Housing و IncomeSystem

- Housing يملك schema الفعلي: resident views, BuildingAction, BuildingDetails, و MeterForBuilding.
- التسكين والإخلاء يحددان من يتحمل الاستهلاك وفي أي فترة، واعتماد قراءة الدخول/الخروج يكمل انتقال حالة المبنى.
- ElectronicBillSystem يحول القراءة إلى Bills بحسب BillPeriod، الخدمة، طريقة الحساب، الأسعار/الشرائح والمبلغ الثابت والضريبة.
- IncomeSystem يستهلك Bills و BillChargeType وملخصات المقيم في التدقيق والتسوية، ثم يسجل التحصيل/الاسترداد في DeductList و BuildingPayment. لذلك تعديل/حذف قراءة بعد نشوء دفع قد يغير أساساً مالياً؛ الإجراءات الحية تفحص الروابط، ويبقى اختبار الأثر الفعلي خارج نطاق قراءة catalog.
- أسعار MeterServiceTypeFixedAmount تخص الخدمة على مستوى الإدارة، بينما MeterTypeFixedAmount يخص نوع عداد وطريقة حسابه؛ الخلط بينهما يغير نطاق الفوترة.

Live مقابل Snapshot

التصنيف الحي النهائي:

- Live verified and matching (11): dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.MastersExtraDataLoad, Housing.MetersDL/SP, Housing.AllMeterReadDL/SP, Housing.MeterReadForOccubentAndExitDL/SP, Housing.MeterServiceTypeFixedAmountDL/SP
- Live verified with differences: لا يوجد ضمن النطاق.
- Missing from live: لا يوجد ضمن النطاق.
- التوقيعات الحية: البوابات 24 و 55 و 15 معاملاً؛ MetersDL/SP أربعة و 29؛ AllMeterReadDL/SP خمسة و 30؛ MeterReadForOccubentAndExitDL/SP خمسة و 30؛ و MeterServiceTypeFixedAmountDL/SP أربعة وثمانية.
- Result sets الحية: MetersDL ثمانية، AllMeterReadDL أربعة، MeterReadForOccubentAndExitDL اثنان، و MeterServiceTypeFixedAmountDL اثنان، إضافة إلى permission result set لكل صفحة؛ الإجمالي 20 result sets عبر الصفحات الأربع.
- استخرجت 284 تبعية catalog و FK 38 في النطاق الموسع. ظهر Trigger حي فعال واحد هو BuildingAction على Housing.trgBuildingActionAudit.

المخالفات التطبيقية المثبتة دون Live:

141. فحص وصول الصفحة معلق في AllMeterRead.
142. صلاحيات Meters المقروءة أقل من العمليات الثماني المكونة.
143. اختلاف أسماء permissions المختلطة الحالة عن ActionTypes في صفحة التسكين/الإخلاء.
144. عناوين PDF في AllMeterRead منسوخة من صفحة الإمهال.
145. Audit delete للأسعار الثابتة يستخدم ID غير مضبوط ومفتاح JSON من مجال BuildingClass.
146. قيم السياق الأمني في CRUD ما زالت client-posted وفق العقد العام.

9. Login و Home

ملاحظة: تحديث قاعدة البيانات 23-08-2026: أدرجت إجراءات Home/Login الستة ضمن الجرد النهائي للبوابات والمشارك، ولم يظهر drift جديد. راجع تحليل DATACORE.

النطاق ومصادر الحقيقة

- تاريخ التحقق: 23-08-2026.
- يشمل: LoginController وصفحة الدخول وتغيير كلمة المرور والخروج، HomeController.Index و Privacy، والقائمة والتنقل والجلسة والمكونات المشتركة.
- الكود النشط هو مصدر سلوك التطبيق، وتعريفات DATACORE الحية هي مصدر SQL النهائي. استُخدم Snapshot للمقارنة فقط.
- تمت قراءة sys.procedures و sys.sqlmodules و sys.parameters و sys.sqlexpressiondependencies عبر PowerShell و System.Data.SqlClient داخل try/catch.
- لم يُنفذ دخول بحساب فعلي، ولم تُقرأ بيانات مستخدمين، ولم تُغير كلمة مرور، ولم يُنفذ Business Stored Procedure أو أي كتابة/DDL، ولم تُعرض قيمة اتصال أو كلمة مرور افتراضية.

ملخص تنفيذي

المصادقة Session-based وليست ASP.NET Core Identity: صفحة الدخول ترسل الهوية وكلمة المرور إلى GetSessionInfoForMVC، ثم ينشئ Controller مفاتيح Session عند نجاح النتيجة وينتقل إلى Home/Index/. لا توجد Claims أو authentication cookie فعالة. الخروج يسمح Session.

Home محمية محلياً عبر InitPageContext. قبل تحميلها ينفذ الكود النشط Housing.GenerateMonthlyRentBills للشهر السابق؛ هذا أثر كتابة داخل GET ولم يُنفذ في التوثيق. بعده يُقرأ MastersDataLoad لصفحة Home؛ البوابة الحية تعيد صلاحيات الصفحة ثم توجه إلى ChartsDL، لا إلى HomeDL. HomeDL موجود حي ومطابق للـ Snapshot لكنه ليس المسار النشط الظاهر.

Login

عرض صفحة الدخول

عرض GET /Login/Index يحمل [AllowAnonymous] و [ResponseCache(NoStore=true)]، يسمح Session دائماً، يُقرأ آخر هوية من query u ورسالة من mt/msg، ويحول logout=1 إلى رسالة انتهاء بالخمول وlogout=2 إلى رسالة نجاح. يضيف كذلك headers تمنع التخزين المؤقت.

صفحة Views/Login/Index.cshtml مستقلة بلا Layout وتعرض حقل هوية بطول أقصى 10 وحقل كلمة مرور وزر إظهارها وcheckbox «تذكرني». النموذج يولد antiforgery token ويرسل POST إلى login-page.js. CheckLogin. login-page.js يقصر الهوية في المتصفح على الأرقام، ويحفظ الهوية فقط في localStorage عند اختيار «تذكرني»؛ لا يحفظ كلمة المرور.

التحقق والانتقال

147. POST /Login/CheckLogin يحمل [AllowAnonymous] و [ValidateAntiForgeryToken].
 148. يرفض الحقول الفارغة ثم يرسل الهوية بعد trim وكلمة المرور و Request.Host.Value إلى MastersServices.GetLoginsDataSetAsync.
 149. ProcedureMapper يحل auth:sessions إلى dbo.GetSessionInfoForMVC، وينفذ DataEngine الإجراءات كـ stored procedure.
 150. ExtractAuth يحول أول صف إلى AuthInfo. النجاح يتطلب usersId غير فارغ و usersActive != 0.
 151. بعد إنشاء Session يضع Controller الرسالة في TempData[Success|Warning|Info] حسب usersActive، ثم ينتقل إلى Home/Index.
- الفشل يعيد التوجيه إلى Login مع نوع الرسالة ونصها والهوية السابقة. فشل الاتصال ومعالجة النتيجة يضمّنان ex.Message في query، وهي مخاطرة كشف تفاصيل داخلية. لا يوجد Cancellation Token موصول صراحة بتنفيذ الخدمة رغم استقباله في Action.

GetSessionInfoForMVC الحي

الحالة: Live verified and matching Snapshot. التوقيع الحي: @Password @، NationalID nvarchar(20)، @hostName nvarchar(200)، الأطوال هنا بوحدات الأحرف بعد تفسير maxlength الخاص بـ nvarchar.

السلوك المثبت من التعريف الحي:

- يختار أحدث مستخدم فعال ضمن تاريخ البداية والنهاية.
 - يختار أحدث سجل كلمة مرور فعال ويقارن (SHA2256(salt + password bytes) بالقيمة المخزنة.
 - يتطلب تفاصيل مستخدم فعالة وهيكل إداري يحوي Idara و Department.
 - يعيد الهوية والسياق التنظيمي والإداري وبيانات العرض والشعارات وحالة ChangedPassword ورسالة عربية.
 - يميز حالات عدم وجود ملف/حساب نشط، خطأ كلمة المرور، عدم وجود كلمة مرور، وخلل الهيكل الإداري.
- @hostName موجود في العقد لكنه غير مستخدم في جسم التعريف الحي.

مفاتيح Session

الفئة	المفاتيح المكتوبة عند النجاح
الهوية	usersID, nationalID, GeneralNo
المستخدم	fullName, usersActive, ChangedPassword
التنظيم	OrganizationID/Name, IdaraID/Name, DepartmentID/Name, SectionID/Name, DivisonID/Name, DeptCode
الإدارة	AdminTypeID, AdminTypeName
العرض	photoBase64, ThameName, OrganaiztionLogo, IdaraLogo
التشغيل	HostName, LastActivityUtc

القائمة تضيف MENUTREE لاحقاً. الإعداد العام: memory-backed session، مهلة خمول 10 دقائق، cookie بـ HttpOnly و Secure Always و Essential. أسماء القراءة غير متسقة في بعض المواضع (usersActive/useractive, usersID/UserId).

تغيير كلمة المرور

POST /Login/ChangePassword يستمد usersID من Session، لكنه لا يحمل antiforgery attribute. يرفض الجلسة المفقودة والحقول الفارغة والطول دون 8، ثم تستدعي الخدمة dbo.ReSetUserPassword بفعل CHANGEUSERPASSWORD وبثلاث قيم فعلية: المستخدم، القديمة، والجديدة؛ بقية معاملات السياق في الخدمة تصبح null. التعريف الحي لـ ReSetUserPassword مطابق للـ Snapshot وله ثمانية معاملات. فرع التغيير:

- يتحقق أن المستخدم فعال وضمن فترة الصلاحية.
 - يتحقق من القديمة باستخدام salt و SHA2-256.
 - يفرض على الخادم: 8 خانات على الأقل، ورقماً واحداً، وحرفاً إنجليزياً واحداً على الأقل.
 - يمنع أن تكون الجديدة مساوية للحالية، ثم يعطل كلمات المرور الفعالة القديمة.
 - ينشئ salt عشوائياً بطول 32 بايت عبر CRYPTGENRANDOM ويضيف hash جديداً ويضبط ChangedPassword=1.
- JavaScript يفرض فوق ذلك حرفاً كبيراً وحرفاً صغيراً ورقماً وتطابق التأکید. إذن الكبير/الصغير سياسة UI فقط ويمكن تجاوزها بطلب مباشر؛ السياسة المثبتة server-side هي 8 + رقم + حرف إنجليزي، ولا يوجد special-character أو history أو expiry أو breached-password check مثبت.

عند النجاح تحدث Session إلى ChangedPassword=1. الواجهة تسجل خروج المستخدم بعد النجاح ليعيد الدخول. إذا كانت القيمة أولاً 0، تعرض Home والـ Sidebar نموذج تغيير إجباري وتعطل روابط التنقل بالـ JavaScript؛ هذا ليس حاجز server-side عاماً. فرع RESETUSERPASSWORD الإداري في التعريف الحي ما زال يولد كلمة مرور افتراضية ثابتة داخل الإجراء، يعطل السابقة، وينشئ salt/hash جديداً ويضبط ChangedPassword=0. لم تُذكر القيمة. هذا يغلق فجوة «هل اختلف الحي؟» بالنفي ويؤكد بقاء الخطر.

Logout والخمول

- GET /Login/Logout: يسمح Session ويعيد Login مع logout=2. لا يوجد SignOutAsync فعال.
 - POST /session/logout: يسمح Session ويعيد JSON success؛ بلا antiforgery.
 - session-guard.js: يعد نشاط المتصفح، يحذر بعد 8 دقائق، ويخرج بعد 10، ويرسل keepalive كل دقيقة عند النشاط.
 - POST /session/keepalive: يحدث LastActivityUtc حتى دون التحقق من هوية Session.
- حالة تاريخية وقت تحليل 23-08-2026: كان SessionGuardMiddleware موجودًا لكنه غير مسجل في Program.cs. في الإصدار 1.0.0 أصبح مسجلًا بعد Session و Authentication و Authorization؛ تحفظ هذه الفقرة لتوثيق الحالة السابقة.

Home

Index

- GET /Home/Index يمنع cache ويستدعي InitPageContext؛ غياب usersID يعيد Login مع logout=1. بعد ذلك:
152. ينفذ GenerateMonthlyRentBillsAsync الإجراء [GenerateMonthlyRentBills].[Housing] للشهر السابق باستخدام سياق Session. الاستثناء يسجل ويُبتلع، فتستمر الصفحة. تنفيذ كتابة من GET يزيد زمن/مخاطر الطلب ويخالف مبدأ عدم وجود أثر جانبي؛ لم ينفذ أثناء التوثيق.
 153. يثبت ControllerName=Home و PageName=Home.
 154. يرسل Home, Idaral, usersId, HostName, usersId إلى MastersDataLoad.
 155. يقسم النتائج: table 0 صلاحيات Home، أسماء table 2 charts، إحصاءات المساكن.
 156. يبني SmartPageViewModel بعنوان «لوحة التحكم» ويعرض SmartRenderer. إعداد Charts الفعلي معلق، لذلك لا يربط النتائج ببيانات Charts حالياً.

Privacy

GET /Home/Privacy يعيد View ثابتة إنجليزية placeholder بلا [Authorize], InitPageContext, أو بيانات. لذلك هي متاحة وفق routing حتى دون Session ما دام لا يوجد guard عام.

SQL Home الحي

الكائن	الحالة الحية	الدور الفعلي
dbo.MastersDataLoad	مطابق للـ Snapshot	يعيد ftUserPagePermissions أولاً، وفرع Home ينفذ ChartsDL.
dbo.ChartsDL	مطابق للـ Snapshot	يعيد أسماء charts المخصصة للمستخدم ثم توزيع/نسب حالات مساكن Idara.
dbo.HomeDL	مطابق للـ Snapshot	يعيد أسماء charts المخصصة فقط؛ موجود حي لكنه غير مستدعي من مسار Home النشاط المكتشف.

شرط end-date في HomeDL/ChartsDL يستخدم > GETDATE() مع OR end IS NULL، أي يقبل السجل المنتهي في الماضي ويرفض تاريخ انتهاء مستقبلي؛ هذا معكوس عن النمط المعتاد ويحتاج مراجعة أعمال.

القائمة والتنقل و GetUserMenuTree

Layout يستدعي MenuItemsViewComponent في كل صفحة تستخدم Layout. المكون يقرأ usersID من Session، يستدعي MastersServices.GetUserMenuTree، يحول JSON إلى MenuItem، يبني hierarchy، يحفظها في MENUTREE، ثم يعرض SidebarNavbar.

GetUserMenuTree الحي مطابق للـ Snapshot وتوقيعه @int usersID. يحدد القوائم التي عليها صلاحية فعالة مباشرة للمستخدم أو عبر Role أو DSD أو Distributor أو المنحة العامة، مع تواريخ النشاط، ثم يضم جميع العقد الآباء ويولد عقدة مستوى أول لكل Program. النتيجة مرتبة بـ SortKey/LevelNo وبها HasPermissionForUser لتميز العقد الممنوحة من العقد الأب.

الـ ViewComponent يرتب بـ MPSerial ويبني الأطفال بحسب SidebarNavbar. SidebarNavbar يستخدم parents/ParentMenuIDFK. الشجرة للرسم وBreadcrumb، ويطبعا كذلك JSON في الصفحة. البرامج لا تظهر إلا إن وصلت من الإجراء عبر فرع صلاحية أو كانت أباً ضرورياً لمسار مصرح.

مخاطرة خصوصية مثبتة: MastersServices.GetUserMenuTree JSON الكامل للقائمة إلى console و Information log، ثم يسجل أول صف أيضاً. لا يحتوي هذا بالضرورة أسراراً لكنه يكشف بنية البرامج والصلاحيات المتاحة للمستخدم في السجلات.

المكونات المشتركة والعلاقة مع Dashboard

- Layout: القائمة، Notification، Session guard، Toastr، Breadcrumb، وأصول الجداول/forms/charts.
 - SidebarNavbar و MenuItemsViewComponent: التنقل، بيانات المستخدم، تغيير كلمة المرور والخروج.
 - SmartRenderer: يستقبل صفحة Home، لكن النموذج الحالي لا يحتوي Charts/Form/Table فعلية.
- يوجد رابط ثابت Dashboard/ في شعار Sidebar، كما أن View المستبعدة Dashboard/Index تشبه Home في عرض تغيير كلمة المرور و SmartRenderer. لم تُوثق وحدة Dashboard نفسها، ولا يثبت الرابط أن Home تعيد التوجيه إليها؛ المسار بعد الدخول هو Home حصراً.

الأمان: ما تأكد وما بقي

نتائج حية أغلقت فجوات تحقق

- hashing حي: salt عشوائي 32 بايت + SHA2-256، مطابق للـ Snapshot.
- reset الإداري: القيمة الافتراضية الثابتة ما زالت موجودة حياً؛ لم تُغلق المخاطرة.
- صلاحية الدخول: المستخدم والتفاصيل وفترة النشاط والهيكل وكلمة المرور مطلوبة حياً.
- Session: مفاتيحها وإعدادها مثبتة من الكود؛ لا تعتمد SQL Session server-side خارج نتيجة الدخول.
- ftUserPagePermissions سبق التحقق منه حياً ومطابق، و MastersDataLoad الحي يستدعيه قبل Home.
- GetUserMenuTree يطبق شبكة المنح الفعلية ويعيد الأباء والبرامج فقط لمسارات لها منح.

الفروق عن Snapshot

لا يوجد drift في تعريفات الإجراءات الستة المقروءة لهذه المرحلة. الفروق المهمة ليست Live-vs-Snapshot بل usage/code-vs-schema:

- Home النشاط يوجه إلى ChartsDL لا HomeDL.
- Controller يتوقع dt2 لخريطة الصلاحيات رغم أن نتائج Home تنتهي عند table 2.
- سياسة الكبير/الصغير في JavaScript أشد من SQL الحي.
- @hostname في إجراء الدخول غير مستخدم.

الرسومات والدليل

- تدفق المصادقة والجلسة
- تدفق الصلاحيات والقائمة
- دليل مستخدم Home و Login

10. قاعدة البيانات الحية

قاعدة البيانات والـ Schemas

نجد الاتصال بقاعدة DATACORE. الكائنات المباشرة للبرامج المشمولة موزعة فعلياً على Schemaين:

Schema	الدور الحي ضمن النطاق
dbo	الهوية، المستخدمون، التركيب الإداري، ControlPanel، الصلاحيات، الإشعارات، التدقيق، وبوابات التطبيق المشتركة.
Housing	الإسكان وقوائم الانتظار، الدخل والتدقيق المالي، العدادات والفوترة الإلكترونية.

لا توجد Schemas حية باسم IncomeSystem أو ElectronicBillSystem. الاسمان يمثلان برنامجين في MVC، لكن كائناتهما SQL موجودة تحت Housing وتصل إليها البوابات في dbo.

أعداد الكائنات الموثقة

النوع	Housing الحي	dbo المباشر المختار	الإجمالي الموثق
Tables	86	32	118
Views	40	4	44
Stored Procedures	61	15	76
Functions	33	1	34
Triggers	2	0	2
الإجمالي	222	52	274

dbo المختار ليس جرداً لكل dbo: استُبعدت كائنات البرامج المؤجلة والأدوات الإدارية والـ AI والـ database diagrams. أما Housing فجُرد كاملاً لأن البرامج الأربعة Housing/Income/ElectronicBill تستخدم Schema نفسها وتتشارك اعتمادياتها.

الجدول المهمة والغرض من الأعمدة

ControlPanel والهوية والصلاحيات

الجدول	PK	أهم الأعمدة والغرض
dbo.Program	programID	أسماء البرنامج، الرابط، الترتيب، وحالة النشاط.
dbo.Menu	menuID	programIDFK، الاسم الإنجليزي المطابق لـ pageName، الرابط، الأب المنطقي، النشاط ومستوى الصفحة.
dbo.Distributor	distributorID	الوحدة الموزعة للصلاحيات؛ ترتبط اختياريًا بـ DSD و Role.

الجدول	PK	أهم الأعمدة والغرض
dbo.MenuDistributor	menuDistributorID	ربط Menu بـDistributor/Role/User مع isDenied والنشاط.
dbo.PermissionType	permissionTypeID	permissionTypeNameE هو اسم الفعل الذي تقرأه Controllers وتفحصه البوابة.
dbo.DistributorPermissionType	distributorPermissionTypeID	ربط Distributor بنوع الصلاحية وفترة سريانها ومستوى التفويض.
dbo.Permission	permissionID	المنحة لمستخدم/Role/Distributor/DSD مع Idara وفترة النشاط.
dbo.Users	usersID	هوية الحساب، National ID، النشاط وفترة الصلاحية وحالة تغيير كلمة المرور.
dbo.UsersDetails	usersDetailsID	usersIDFK والاسم والبيانات التنظيمية/الشخصية المساندة.
dbo.UsersPassword	usersPasswordID	usersIDFK، salt/hash، النشاط والفترة. لم تُقرأ أي قيمة.
dbo.UserDistributor	UDID	إسناد المستخدم إلى Distributor وفترة النشاط.
dbo.DeptSecDiv	DSDID	جميع Organization/Idara/Department Section/Division/. بعض الروابط منطقية بلا FK فعلي.
dbo.Notifications	NotificationId	العنوان والنص والرابطة والفترة والنشاط وIdara.
dbo.UserNotifications	UserNotificationId	FK إلى الإشعار والمستخدم وحالة القراءة.
dbo.AuditLog	AuditID	الجدول، الفعل، RecordID، المنفذ، الملاحظات والوقت.
dbo.ErrorLog	ErrorLogID	الخطأ والشدة والحالة والإجراء وسباق الإدخال.

الجدول المشتركة الأخرى الموثقة في هذا النطاق: Role, DistributorType, ProgramDistributor, UsersAuthType, Organization, Idara, Department, Section, Divison, City, Tax, Gender, MaritalStatus, MilitaryUnit, Rank، وNationality.

Housing والإقامة والانتظار

المجموعة	الجدول المحورية	الغرض
التعريفات	BuildingClass, BuildingType, BuildingUtilityType, MilitaryArea, MilitaryAreaCity, MilitaryLocation, BuildingDetails	تصنيف المبنى وموقعه ونوعه ومنفعته وبياناته الأساسية.
المستفيد	ResidentInfo, ResidentDetails, ResidentContactInfo, ResidentContactType, ResidentStatus	هوية المستفيد وتفاصيله واتصالاته وحالته.
دورة المبنى	BuildingAction, BuildingActionType, BuildingActionSource, BuildingStatus, BuildingHandover	سجل التسليم/التسكين/الإمهال/الإخلاء والحالات والمصادر.
الانتظار والإسناد	BuildingAssign, BuildingAssignStatus, BuildingAssignType, AssignPeriod, AssignNote, WaitingClass, WaitingOrderType	قوائم الانتظار، الترشيح، الإسناد والحالة.
الإعفاء/الإمهال	ResidentRentExemption, ResidentRentExemptionType, ExtendInsurance, ExtendInsuranceType, ExtendReasonType	الإعفاءات وتأمين الإمهال والاعتماد.
الإيجار	BuildingRent, BuildingRentType, RentBills, RentBillsAdjustment, BuildingRentActualPayment	تعريف الإيجار، الفواتير والتسويات والمدفوع الفعلي.

أعمدة ID... هي PKs في 79 من 86 جدول Housing. حقل Active...، تواريخ البداية/النهاية، IdaraIDFK, entryDate، وhostname تتكرر لضبط النطاق والنشاط والتدقيق. عدم وجود PK في سبعة جداول لا يعني عدم أهميتها، لكنه gap بنيوي يجب مراجعته تشغيلياً.

ElectronicBillSystem و IncomeSystem

المجموعة	الجدول المحورية	أهم الأعمدة/الدور
التدقيق المالي	DeductList, DeductType, DeductListStatus, BillDeductList, BillDeductAction, BillsDeductListDetails	رقم المطالبة/الخصم، الفترة، النوع، الحالة، المبلغ والربط بالفواتير.

المجموعة	الجدول المحورية	أهم الأعمدة/الدور
الدفع والربط	BuildingPayment, BuildingPayment, BuildingPaymentType, BuildingPaymentDestination, BuildingPaymentLinkStatus, BuildingPaymentLinkAudit	الدفعة الخام/التاريخية، تصنيفها، وجهتها، حالة الربط وتدقيق الربط.
العدادات	Meter, MeterType, MeterForBuilding, MeterRead, MeterReadType	رقم العداد، نوع الخدمة، ربطه بالمبنى، القراءة والفترة ونوع القراءة.
التسعير	MeterServiceType, MeterServicePrice, MeterSlide, MeterServiceTypeFixedAmount, MeterServiceTypeLinkedWithIdara, MeterTypeFixedAmount	الخدمة، الشرائح، السعر الثابت، فترة السريان ونطاق الإدارة.
الفوترة	Bills, BillType, BillPeriod, BillPeriodType, BillChargeType, billPayment, billPaymentType	الفاتورة، الفترة، نوع الشحنة، الدفع وعلاقة الفاتورة الأصلية/البديلة.
الاستيراد	UploadExcel, UploadExcelImportLog	staging للأعمدة المختارة وسجل hash/الملف/الأعداد وربط DeductList. لا تُخزن التعريفات هنا أي بيانات فعلية.

Foreign Keys و Primary Keys والقيود

- Housing: 79 PK و FK 75 حياً.
- جداول dbo الـ 32 المباشرة: PK 32 و FK 43 حياً.
- جميع FKs المقروءة مفعلة. ظهر FK واحد غير موثوق (isnottrusted=1) على Housing.BuildingPayment -> Housing.BuildingPaymentType؛ يجب عدم افتراض أن البيانات التاريخية اجتازت التحقق.
- إجراءات ON DELETE و ON UPDATE في مجموعة FKs المقروءة هي NOACTION؛ لا يوجد cascade مثبت في هذه المجموعة.

علاقات FK محورية مثبتة حياً

- Menu.programIDFK -> Program.programID
- MenuDistributor -> Menu/Distributor/Role/Users
- DistributorPermissionType -> Distributor/PermissionType
- Permission -> DistributorPermissionType/Users/Role/Distributor/DeptSecDiv
- UserDistributor -> Users/Distributor
- UsersPassword.usersIDFK -> Users.usersID و UsersDetails.usersIDFK -> Users.usersID
- BuildingDetails -> BuildingClass/BuildingType/BuildingUtilityType/MilitaryLocation
- BuildingAction -> BuildingDetails/BuildingActionType/ResidentInfo/BuildingActionSource/BuildingPaymentType/BuildingStatus
- MeterRead -> Meter/BillPeriod/MeterReadType و MeterForBuilding -> Meter/BuildingDetails

- BillPeriod -> BillPeriodType -> MeterServiceType
- RentBillsAdjustment -> RentBills -> ResidentInfo/BuildingDetails
- RentBills/ResidentInfo/BuildingDetails
- ResidentDetails -> ResidentInfo وإلى lookups المشتركة للرتبة والوحدة والجنس والجنسية والحالة الاجتماعية والإدارة.
- ResidentRentExemption -> ResidentInfo/ResidentRentExemptionType

علاقات مستنتجة وليست قيوداً فعلية

- هذه العلاقات مستخدمة في الأعمدة أو SQL الحي، لكن لم يظهر لها FK في الكatalog؛ لذلك لا يجوز رسمها كقيود:
- Menu.parentMenuIDFK -> Menu.menuID : علاقة شجرية مستنتجة، وليست FK فعلياً.
 - DeptSecDiv.OrganizationIDFK/IdaraIDFK : علاقة تنظيمية مستنتجة؛ الس FKs الفعلية الموجودة تربط Department/Section/Division فقط.
 - Permission.InIdaraID -> Idara و Permission.IdaraIDFK -> Idara : مستنتجة وليست FK.
 - BuildingDetailsMeterServices -> BuildingDetails/MeterServiceType : مستنتجة من الإجراءات والأسماء، بلا FK حي.
 - BuildingAssign إلى resident/building/status/type : مستنتجة من تعريفات الإجراءات/الأعمدة، ولا تظهر في قائمة FKs الحية.
 - buildingActionIDFK، MeterRead.residentInfoIDFK، buildingDetailsID : روابط منطقية بلا FK فعلي.
 - ResidentRentExemption.buildingDetailsIDFK -> BuildingDetails : مستنتجة وليست قيداً.
 - ExtendInsurance إلى BuildingAction/ResidentInfo/BuildingDetails : مستنتجة وليست قيوداً فعلية.
 - DeductList إلى BillChargeType/ExtendInsurance/Idara : مستنتجة رغم لاحقة FK.

Views واعتمادها

Views المشتركة المباشرة

dbo.VGetListUserPermission, dbo.VGetListUsersInDSD, dbo.VGetFullStructureForDSD
و dbo.VGetFullSystemUsersDetails

Views في (Housing 40)

VAllResidentsWithMoreThanOneSera, VAssignList, VbuildingWithRent,
VFirstMeterReadForAllMeter, VGetFullResidentDetails, VGetGeneralListActionForResident,
VGetGeneralListForBuilding, VGetGeneralListForBuildingWithRent, VGetGeneralListForResident,
VGetListAllMetersLastAndBeforeLastReadWithWrap, VGetListAllMetersLastRead,
VGetListMeterSlidesPrice, VGetListMetersLinkedWithBuildings,
VGetListMetersLinkedWithBuildings20260228, VLastActionForBuilding, VLastActionForResident,
VLastActionTypeForBuilding, VLastMeterReadType1, VMeterLastBill, VMetersDetails,
VmoreOneActionforType1, VMoveWaitingList, VOccupant, VOccupant20260204, VOccupantExtend,
VResidentBillsFinancialSummary, VResidentFinancialSummary, VResidentLastBill,
VResidentPreviosBill, VResidentServiceAverageBills, VSumBillsTotalPaidByResident,
VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident, VSumBillsTotalPriceForResident,
VSumUnallocatedPaymentsForResident, VUnresolvedBuildingPayments, VWaitingList,
VWaitingListxx, VWaitingListIds, VWaitingListByLetter, VWaitingListWithLetters

اعتماد Views موثق من sys.sql_expression_dependencies. أمثلة محورية: VGetFullResidentDetails يعتمد على عشرة كائنات، VGetGeneralListForBuildingWithRent على 11، VMetersDetails على ستة، VWaitingList و VWaitingListWithLetters على سبعة لكل منهما. أسماء النسخ المؤرخة و VWaitingListxx حية وليست دليلاً على أن التطبيق يستخدمها.

Stored Procedures والمعاملات

بوابات ومشارك (15) dbo

الإجراء	عدد المعاملات	الدور
MastersDataLoad	24	routing permission result set ثم للقرءاء.
MastersCRUD	55	routing permission/action ثم الكتابة عبر feature SP.
MastersExtraDataLoad	15	تحميل مساعد/DDL.
GetSessionInfoForMVC	3	مصادقة وبناء سياق Session.
GetUserMenuTree	1	شجرة البرامج والقوائم حسب الصلاحيات.
HomeDL, ChartsDL	5 لكل منهما	تحميل Home/Charts.
PagesManagmentSP	39	CRUD لتعريف البرامج والقوائم والصفحات.
PermissionSP	19	CRUD لمنح الصلاحيات.
UsersDL	4	بيانات المستخدمين وDDL.
UsersSP	30	CRUD المستخدمين.
ReSetUserPassword	8	تغيير/reset كلمة المرور.
SetUserPassword	6	إنشاء/تحديث كلمة المرور.
NotificationsCreate	15	إنشاء الإشعار وتحديد المستلمين.
NotificationsCRUD	3	تحديث حالة إشعار المستخدم.

إجراءات (61) Housing/Income/ElectronicBill

المجموعة	الإجراءات الحية
تعريفات Housing	BuildingClassDL/SP, BuildingTypeDL/SP, buildingUtilityTypeDL, BuildingUtilityTypeSP, MilitaryLocationDL/SP, BuildingDetailsDL/SP
إجراءات السكن	HousingResidentDL/SP, HousingHandoverDL/SP, HousingExtendDL/SP, HousingExitDL/SP, GenerateExitRentBills, GenerateMonthlyRentBills, GenerateMonthlyRentBillForResident, BackfillResidentServiceBills, BuildingRentForOneMonth, BuildingRentForOneMonth2026-05-12

المجموعة	الإجراءات الحية
الانتظار/الإسناد	ResidentsDL/SP, WaitingListByResidentDL/SP, WaitingListMoveListDL/SP, WaitingListDL/SP, OtherWaitingListDL/SP, AssignDL/SP, AssignStatusDL/SP, RentExemptionDL/SP, .UploadExcelImportSelected3Cols
IncomeSystem	ExtendInsuranceDL/SP, FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL/SP, FinancialAuditForUserDL/SP, ImportExcelForBuildingPayment, ImportExcelForBuildingPaymentDL/SP, uspClassifyAndLinkBuildingPayments, uspClassifyAndLinkBuildingPaymentsV2, .uspLinkBuildingPaymentManually
ElectronicBillSystem	MetersDL/SP, AllMeterReadDL/SP, MeterReadForOccubentAndExitDL/SP, .MeterServiceTypeFixedAmountDL/SP

أعداد معاملات الإجراءات الحية تتراوح من 4 إلى 36 في feature procedures. التوقعات التفصيلية السابقة صحيحة؛ أبرز العقود المشتركة هي metadata، ثم معاملات feature، pageName، idaralD، entrydata، hostname، لم تُنفذ الإجراءات لاكتشاف metadate ديناميكية.

Result Sets المستنتجة من التعريفات الحية

- MastersDataLoad يعيد أولاً permissionTypeNameE من ftUserPagePermissions، ثم نتائج DL المختار.
- MastersCRUD وإجراءات SP التابعة تعيد عادة عقد IsSuccessful/Message؛ الفروع قد تعيد أخطاء أعمال ضمن 50999..50001. هذا استنتاج من عبارات SELECT/THROW الحية لا من التنفيذ.
- ControlPanel: PagesManagment يجمع تعريفات البرامج/القوائم/الموزعين/أنواع الصلاحيات؛ Permission يجمع المنح وDDL؛ UsersDL يعيد المستخدمين وlookups، وتوسع حياً بأربعة أعمدة تنظيمية موثقة في 07A.
- Housing Definitions: مجموع النتائج feature بعد permissions موثق سابقاً بـ18 عبر الصفحات الخمس؛ BuildingDetailsDL وحده يعيد ثمانية feature sets بعد permissions، ومنها نتيجة غير مستهلكة في Controller.
- HousingExitDL وHousing Procedures: HousingResidentDL يعيدان feature set واحداً فقط؛ طلب Controller لنتائج إضافية لا يملك مقابلاً حياً. بقية النتائج موثقة في مستند البرنامج.
- Waiting/Imports: 31 feature result sets و8 permission result sets في الصفحات التي تمر بالبوابة؛ import المباشر لا يضيف permission set.
- IncomeSystem: DLs تعيد القوائم المالية/التأمين/الدفعات والDDL كما هو مفصل في مستند البرنامج. مسار import له DL وSP وعملية import مستقلة.
- ElectronicBillSystem: 20 result sets موثقة بما فيها permission sets للصفحات الأربع.
- Home/Login: نتائج الدخول، الشجرة وHome/Charts موثقة من التعريف الحي؛ لا يوجد تشغيل بحساب فعلي.

الجدول التي تقرأ أو تعدل

اعتمد التحديد على sys.sqlexpressiondependencies وعلى نصوص الوحدات الحية عندما لا يستطيع dependency catalog حل SQL الديناميكي:

- ControlPanel يقرأ/يعدل جداول البرامج والقوائم والموزعين وأنواع الصلاحيات والمنح والمستخدمين وكلمات المرور، ويكتب audit/error/notifications حسب الفرع.
- Housing Definitions يقرأ/يعدل lookups وBuildingRent وBuildingDetails، وBuildingDetailsMeterServices.

- ResidentInfo/Details, BuildingAction, BuildingHandover, Housing lifecycle يقرأ/يعدل، ExtendInsurance, RentBills, Bills، وفترات/أنواع الفوترة.
- Waiting يقرأ/يعدل BuildingAssign وعائلات الانتظار/الحالة والمستفيد والإعفاء؛ upload يكتب staging/log عند تشغيله، لكنه لم يُشغَل.
- IncomeSystem يقرأ/يعدل عائلات Deduct/BillDeduct/BuildingPayment/ExtendInsurance والفواتير والتدقيق.
- ElectronicBillSystem يقرأ/يعدل Meter/MeterForBuilding/MeterRead والتسعير والفترات والفواتير.
- سجل الكتالوج dependency row 611 لكائنات Housing. لا يثبت هذا العدد عدد الجداول الفريد، ولا يلتقط كل SQL ديناميكي.

Functions

الدالة المشتركة المباشرة: dbo.ftUserPagePermissions.

دوال Housing الحية (33): fnGetResidentID, BuildingNolsExist, FirstLineInHousingnDashBoard, GeneralNumberIsExist, GetActionDateForBuildingExit, GetBuildingNoByResidentGeneralNo, GetCountAllMeter, GetCountAllResident, GetCountBuildingForActionTypeID, GetCountBuildingForActionTypeWithClassID, GetCountBuildingFromUtilityType, GetCountBuildingWithClass, GetCountBuildingWithType, GetCountForActionTypeByDates, GetCountForHousingWithPrivteConditions, GetCountMeterForUtilityType, GetCountRentType, GetLastActionForBuilding, GetLastActionForResident, GetLastMeterReadFromOldSystem, GetRentForBuilding, GetResdintGeneralNumberByBuildingNo, CalculteElectricityBillsByLastActiveReadPeriodSource, CalculteElectricityBillsByNewReadValue, CalculteElectricityBillsByNewReadValueForInsert, fnBuildingActionChainToRoot, fnBuildingRentForMonth, fnCalcBuildingRentForOneMonth, fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID, FNEligibleMeters, GetGeneralListActionForResident, GetListMeterSlidesPrice، و GetListAllMetersReadByPeriodID.

Triggers

Trigger	الجدول	الحالة	الأثر المستنتج من التعريف الحي
Housing.trgBuildingActionAudit	Housing.BuildingAction	فعال	تدقيق تغييرات BuildingAction؛ قد يتداخل مع AuditLog الصريح ويحتاج اختباراً تشغيلياً.
Housing.TRBuildingPaymentSetLinkStatus	Housing.BuildingPayment	فعال	يحدث حالة ربط الدفعة وفق الربط/التصنيف المالي.

كلا Triggerين موجودان حياً وغير موجودين كتعريفات Trigger في Snapshot.

Gateway routing

الكتالوج الحي يحتوي 81 قيمة pageName في MastersDataLoad و 65 في MastersCRUD عبر النظام كله. ضمن البرامج المشمولة، routing المثبت يشمل:

- .ControlPanel: PagesManagment, Permission, Users
- Housing Definitions: BuildingClass, BuildingDetails, BuildingType, buildingUtilityType/BuildingUtilityType, MilitaryLocation
- .Housing Procedures: HousingResident, HousingHandover, HousingExtend, HousingExit
- Waiting: Residents, WaitingListByResident, WaitingListMoveList, WaitingList, OtherWaitingList, Assign, AssignStatus/ASSIGNSTATUS, RentExemption

- IncomeSystem: ExtendInsurance, FinancialAuditForExtendAndEvictions, FinancialAuditForUser, .ImportExcelForBuildingPayment
 - ElectronicBillSystem: Meters, AllMeterRead, MeterReadForOccubentAndExit, .MeterServiceTypeFixedAmount
 - routing ليس ProcedureMapper يستدعي إجراءات الدخول مباشرة عبر DataLoad. Login في Home: Home الصفحة.
- ActionType MastersDataLoad يحتوي أيضاً routes لبرامج مستبعدة؛ لم تُدخل في هذا التوثيق. MastersCRUD الحي يطابق ويخصص الصلاحية في غالبية الفروع، مع الفجوات الأمنية الموثقة سابقاً حول ثقة سياق العميل وفرع .HousingHandover.

SQL Agent Jobs

لم تُستعلم Jobs. قائمة المصادر المسموح بها لا تشمل catalog جداول msdb الخاصة بـ SQL Agent، و .sys داخل DATACORE لا يثبت جدول Job خارج القاعدة. لذلك تبقى جدولة GenerateMonthlyRentBills أو backfill/import وأي owner/schedule/step فجوة تحقق تشغيلية؛ لا يجوز استنتاج وجود Job من اسم الإجراء.

Schema drift: Live مقابل Snapshot

موجود حياً وغير موجود في Snapshot

- .Housing.trgBuildingActionAudit
- .Housing.TRBuildingPaymentSetLinkStatus

موجود في Snapshot وغير موجود حياً

لا يوجد كائن باسم مختلف/مفقود ضمن تعريفات Housing المقروءة والمطابقة الاسمية، ولا ضمن قائمة dbo المباشرة المختارة. ملفات البرامج المستبعدة ليست جزءاً من هذه النتيجة.

اختلافات تعريف وظيفية مثبتة

تظل قائمة 07A مرجع الفروق التفصيلي: 11 إجراءً Housing.VWaitingList مختلفون عن Snapshot، وأهمها gateway routing، UsersDL، قواعد التسكين/الإمهال/الإخلاء، AssignDL/SP، و BuildingRentForOneMonth. مراحل IncomeSystem و ElectronicBillSystem و Home/Login لم تضاف drift وظيفياً جديداً إلى الإجراءات التي قارنتها.

Drift وقيود بنيوية تحتاج عناية

- Trigger ان حيان بلا ملفات مشروع؛ deployment من Snapshot قد يحذف أثرهما أو لا يعيد إنشائه.
- FK BuildingPayment -> BuildingPaymentType غير موثوق.
- سبعة جداول Housing بلا PK حي.
- عدة أعمدة مسماة FK بلا قيد فعلي؛ لا يجوز اعتبار الاسم سلامة مرجعية.
- توجد كائنات حية مؤرخة/بديلة مثل VOccupant20260204، VGetListMetersLinkedWithBuildings20260228، و BuildingRentForOneMonth2026-05-12، لكن استخدامها النشط غير مثبت.

الرسومات

- ERD العام المختصر
- ERD ControlPanel والصلاحيات
- ERD Housing
- ERD IncomeSystem و ElectronicBillSystem

كل رسم مستقل ومختصر للطباعة على A4. الخط المتصل المسمى FK يعني قيداً حياً؛ الخط المتقطع/الوسم "مستنتجة" يعني علاقة منطقية بلا FK.

Schema drift .11

موجود حياً وغير موجود في Snapshot

- .Housing.trgBuildingActionAudit
- .Housing.TRBuildingPaymentSetLinkStatus

موجود في Snapshot وغير موجود حياً

لا يوجد كائن باسم مختلف/مفقود ضمن تعريفات Housing المقروءة والمطابقة الاسمية، ولا ضمن قائمة dbo المباشرة المختارة. ملفات البرامج المستبعدة ليست جزءاً من هذه النتيجة.

اختلافات تعريف وظيفية مثبتة

تظل قائمة 07A مرجع الفروق التفصيلي: 11 إجراء و Housing.VWaitingList مختلفون عن Snapshot، وأهمها gateway UsersDL، routing، قواعد التسكين/الإمهال/الإخلاء، AssignDL/SP، و BuildingRentForOneMonth. مراحل IncomeSystem و ElectronicBillSystem و Home/Login لم تضاف drift وظيفياً جديداً إلى الإجراءات التي قارنتها.

Drift وقيود بنوية تحتاج عناية

- Trigger ان حيان بلا ملفات مشروع؛ deployment من Snapshot قد يحذف أثرهما أو لا يعيد إنشاءه.
- FK BuildingPayment -> BuildingPaymentType غير موثوق.
- سبعة جداول Housing بلا PK حي.
- عدة أعمدة مسماة FK بلا قيد فعلي؛ لا يجوز اعتبار الاسم سلامة مرجعية.
- توجد كائنات حية مؤرخة/بديلة مثل VOccupant20260204، BuildingRentForOneMonth2026-05-12، و VGetListMetersLinkedWithBuildings20260228؛ وجودها موثق، لكن استخدامها النشط غير مثبت.

قاعدة القراءة: يعرض هذا الفصل الاختلاف التاريخي فقط. عند التعارض، وصف Live هو السلوك الحالي، و Snapshot لا يثبت الحالة التشغيلية.

12. Workflows والرسومات

تمت مراجعة مخططات Mermaid المصدريّة وتحويلها إلى تمثيلات طباعية مبسطة بعرض ثابت ملائم لـ A4. تحتفظ ملفات المصدر بالتفاصيل الكاملة، بينما تركز الأشكال هنا على العقد الأساسية وتدفقها.

شكل 1: رسم الطبقات ومراجع المشاريع

رسم الطبقات ومراجع المشاريع

النتيجة	المرحلة	المسار
Program.cs\nComposition Root	— SmartFoundation.Mvc التشغيل والعرض	HTTP Client / المتصفح
Middleware + Routing + Session	Razor Views	MVC Controllers
SmartFoundation.Applicati on — خدمات التطبيق	SmartForm / SmartTableDS / Charts / Print	— SmartFoundation.UI مكونات العرض المشتركة
ISmartComponentService\ nSmartComponentService	SmartFoundation.DataEng ine — تنفيذ البيانات	MastersServies / BaseService

شكل 2: رسم HTTP Request Pipeline

رسم HTTP Request Pipeline

النتيجة	المرحلة	المسار
HSTS .2	Response Compression .1	HTTP Request
Security Headers + .5 CSP\ninline middleware	Cookie Policy .4	HTTPS Redirection .3
Authentication .8 middleware	Routing .7	Static File Response
Razor Pages	Session middleware .10	Authorization .9 middleware

شكل 3: رسم تدفق القراءة والكتابة

رسم تدفق القراءة والكتابة

النتيجة	المرحلة	المسار
MVC Action	Browser GET	Housing-style — مسار القراءة
ProcedureMapper\nMastersDataLoad:getData	MastersServies.GetDataLoadDataSetAsync	InitPageContext + Session context
dbo.MastersDataLoad	Dapper QueryMultipleAsync	SmartRequest\nOperation sp =
SmartResponse.Datasets DataSet <-	Result sets	Feature DL procedure

شكل 4: رسومات تدفق ControlPanel

رسومات تدفق ControlPanel

النتيجة	المرحلة	المسار
استعلامات داخل البوابة	dbo.MastersDataLoad	View / SmartRenderer
dbo.MastersCRUD	SQL Objects	dbo.UsersDL
PermissionType + DistributorPermissionType	Program + Menu + Distributor	UsersSP / ReSetUserPassword
قائمة التنقل لكل برامج SmartFoundation	Users + Details + Password + Distributor	Permission assignments

شكل 5: رسومات تدفق Housing Definitions

رسومات تدفق Housing Definitions

النتيجة	المرحلة	المسار
InitPageContext + Session	HousingController Action	فتح صفحة تعريف
Feature DL	permission result set	MastersServies -> dbo.MastersDataLoad
FormConfig + SmartTableDsModel	Home/Index + رسالة	dt1..dt8
dbo.MastersCRUD	CrudController: pNN -> parameterNN	SmartPageViewModel -> SmartRenderer

شكل 6: ERD جزئي لـ Housing Definitions

Housing Definitions لـ ERD جزئي

النتيجة	المرحلة	المسار
—	—	Housing-Live-ERD.md-19

شكل 7: التدفق الكامل لـ Housing Procedures

Housing Procedures لـ التدفق الكامل

النتيجة	المرحلة	المسار
HousingController Action	Razor View رقيقة / SmartRenderer	المستخدم يفتح صفحة Housing Procedure
ProcedureMapper: MastersDataLoad:getData	MastersServies.GetDataLoadDataSetAsync	InitPageContext + Session query filters +
HousingResident/Handover/Extender/Exit DL	ftUserPagePermissions: result set 0	dbo.MastersDataLoad
SmartPageViewModel + forms + table	Home/Index + رسالة رفض	DataSet feature tables

شكل 8: دورة الإقامة والتسليم والتمديد والإخلاء

دورة الإقامة والتسليم والتمديد والإخلاء

النتيجة	المرحلة	المسار
—	—	مخطط موثق في المصدر النصي

شكل 9: أثر Housing Procedures على البيانات والبرامج

أثر Housing Procedures على البيانات والبرامج

النتيجة	المرحلة	المسار
Bills: إيجار خروج / غرامات / خدمات نهائية	Bills: إيجار وخدمات	Housing.BuildingAction
—	التدقيق المالي والفواتير والدخل	VWaitingList / VOccupant building views /

شكل 10: سير الانتظار والإسناد والنقل والإعفاء

سير الانتظار والإسناد والنقل والإعفاء

النتيجة	المرحلة	المسار
WaitingListByResident\انتد الفئات العامة	ظار + خطابات	Residents\إنشاء ملف المستفيد
WaitingListByResident\في الإدارة الجديدة	طلب نقل إدارة	OtherWaitingList\الفئات المحلية
Housing Handover/Resident	AssignStatus\معالجة المحضر	Assign\محضر تخصيص
—	—	احتساب الإيجار الشهري/الخروج

شكل 11: بوابات وبيانات قوائم الانتظار والإسناد

بوابات وبيانات قوائم الانتظار والإسناد

النتيجة	المرحلة	المسار
dbo.MastersDataLoad	HousingController partial Actions	SmartRenderer\إنFormCon fig + SmartTableDsModel
- CrudController\إنp01..p50 parameter01..50 <	Housing feature DL 8 procedures	permission result set\إنftUserPagePermissio ns
BuildingAction ledger	Housing feature SP 8 procedures	dbo.MastersCRUD
—	pageName + ActionType\إنpermission	AssignPeriod / AssignNote

شكل 12: تدفقات UploadLab و UploadExcel

تدفقات UploadLab و UploadExcel

النتيجة	المرحلة	المسار
UUID file\إنwwwroot/uploads/exc el	+ extension + MIME 10MB=>	POST Upload\إنAntiforgery
POST Process\إناختيار 3 أعمدة	Session\إنcolumns + 200 preview rows	ExcelDataReader\إن Sheet + header
Direct SqlCommand\إنUploadExc elImportSelected3Cols	SHA-256 + TVP	وجود/اختلاف/عدم فراغ الأعمدة
+ PDF/XLS/XLSX 10MB=>	فجوة: TVP schema خمسة أعمدة\إنDataTable أربعة أعمدة	UploadExcel + ImportLog

شكل 13: مسارات IncomeSystem الحية

مسارات IncomeSystem الحية

النتيجة	المرحلة	المسار
dbo.MastersCRUD	dbo.MastersDataLoad	Views / SmartRenderer
FinancialAudit SP procedures	FinancialAudit DL procedures	dbo.MastersExtraDataLoad
—	Routing gap	DeductList / BuildingPayment / ImportLog

شكل 14: علاقة البيانات المالية

علاقة البيانات المالية

النتيجة	المرحلة	المسار
ElectronicBillSystem: MeterRead -> Bills	Financial audits	Housing lifecycle: BuildingAction / VWaitingList
—	Financial summaries and reports	Excel TVP import

شكل 15: مسار العداد إلى الفاتورة

مسار العداد إلى الفاتورة

النتيجة	المرحلة	المسار
dbo.MastersCRUD	dbo.MastersDataLoad	Razor Views / SmartRenderer
Meter + MeterType + MeterServiceType	Housing Meters/Read SP	Housing Meters/Read DL
—	IncomeSystem audits / DeductList / BuildingPayment	MeterForBuilding -> BuildingDetails

شكل 16: تكامل قراءات التسكين والإخلاء

تكامل قراءات التسكين والإخلاء

النتيجة	المرحلة	المسار
BuildingAction: occupancy or exit	Housing movement / VWaitingList	ResidentDetails / VGetFullResidentDetails
Next BuildingAction	Remain pending	Entry/exit MeterRead
—	؟All building meters read	IncomeSystem financial review

شكل 17: ERD عام مختصر لقاعدة DATACORE

ERD عام مختصر لقاعدة DATACORE

النتيجة	المرحلة	المسار
Housing — الدخل والفوترة	Housing — السكن والانتظار	ControlPanel — dbo والأمان
—	—	dbo.Idara

شكل 18: ERD حي لـControlPanel والصلاحيات

ERD حي لـControlPanel والصلاحيات

النتيجة	المرحلة	المسار
—	—	مخطط موثق في المصدر النصي

شكل 19: ERD حي لـHousing

ERD حي لـHousing

النتيجة	المرحلة	المسار
—	—	مخطط موثق في المصدر النصي

شكل 20: ERD حي لـIncomeSystem وElectronicBillSystem

ERD حي لـIncomeSystem وElectronicBillSystem

النتيجة	المرحلة	المسار
—	—	dbo.Idara

شكل 21: تدفق التقارير والتكاملات المشتركة

تدفق التقارير والتكاملات المشتركة

المسار	المرحلة	النتيجة
مستخدم مصادق عبر Session	صفحة برنامج مشمول	← DATACORE: DL حي
DataSet / DataTable	SmartTableDS: Screen	← QuestPDF: PDF inline
Client Excel / Print	POST /exports/pdf/table	← Notifications API
DATACORE notifications	Excel/PDF uploads	← wwwroot/uploads

شكل 22: التشغيل والنشر والنسخ الاحتياطي واستكشاف الأخطاء

التشغيل والنشر والنسخ الاحتياطي واستكشاف الأخطاء

المسار	المرحلة	النتيجة
Source + approved configuration names	Restore / Build / Test / Publish	← Versioned Release Artifact
IIS + .NET 8 Hosting Bundle	Dedicated App Pool / No Managed Code	← SmartFoundation.Mvc
Uploads + fonts + static assets	IIS / ANCM / ILogger / SQL ErrorLog	← Full + Differential + Transaction Log backups
Restore Drill\nTarget RPO RTO 1h/15m	File backup by retention policy	← Artifact rollback copy

شكل 23: رسم Session و Authentication

رسم Session و Authentication

المسار	المرحلة	النتيجة
المتصفح	GET /Login/Index\nClear Session + no-cache	← Login form + antiforgery
POST /Login/CheckLogin	auth:sessions	← Users active + validity dates
UsersPassword\n32-byte salt + SHA2256	active UsersDetails + Idara/Department	← رسالة فشل -> Login
ClaimsIdentity + Cookie Authentication ticket	Session server-side\nidentity + organization + presentation	← Home/Index/

شكل 24: رسم Permissions و Authorization

رسم Permissions و Authorization

النتيجة	المرحلة	المسار
GET page	Session usersID	Authentication Cookie + NamelIdentifier Claim
Permission مباشر	MastersDataLoad\nentrydata + pageName	InitPageContext Action إن استدعته
Distributor grants	DSD والهيكل	UserDistributor -> Distributor -> Role
Controller flags	result set npermissionTypeNameE\0	منحة عامة

13. التقارير والتكاملات

تحديث التشغيل للإصدار 1.0.0

- استخدمت البيئة المرجعية SQL Server 2019 و Windows Integrated Security. لا تعد Developer Edition متطلب إنتاج؛ يعتمد الإنتاج إصداراً مدعوماً و Edition مرخصة ومناسبة.
- النموذج الحالي Single Application Server مع Session محلية In-Memory. يتطلب التوسع إعادة تقييم distributed session و Data Protection keys و load balancing و health checks والمراقبة المركزية.
- CSP مطبقة وفعالة، وإعدادات التوافق الحالية قرار معماري يعاد تقييمه عند تغيير Alpine.js أو JavaScript أو مكتبات الواجهة.
- أهداف الاستمرارية التشغيلية المستهدفة: RPO = 15 minutes و RTO = 1 hour. تحقيقها يعتمد على سياسة الإنتاج وجدول Transaction Log Backup والتخزين والمراقبة و Restore Drill.
- Full Backup و Differential Backup و Transaction Log Backup و Restore Drill أجزاء من النموذج التشغيلي.
- FULL Recovery Model وصف للبيئة المرجعية وليس ضماناً لإعداد الإنتاج.
- Application Logging يجب أن يمنع كلمات المرور و Session Data والمعلومات الحساسة غير اللازمة، ويحمي السجلات و يطبق rotation و retention ومزامنة الوقت والوصول المقيد. SIEM/Centralized Logging مسؤولية بنية الاستضافة ما لم يعتمد خلاف ذلك.
- اعتبارات IIS التالية توصيات استضافة وقبول بعد النشر وليست إثباتاً بأنها منفذة على خادم إنتاج بعينه.

الخلاصة التنفيذية

لا توجد منصة تقارير مستقلة أو SSRS مثبتة في النطاق. التقارير الفعلية تُبنى داخل Actions نفسها من DataTable الذي أعادته بوابة القراءة، ثم يحولها DataTableReportBuilder و QuestPdfReportRenderer إلى PDF. توجد أيضاً نقطة عامة POST exports/pdf/table/ تستقبل الأعمدة والصفوف المعروضة من المتصفح وتستخدم QuestPdfExportService. الطباعة على الشاشة تعتمد SmartTableDS و SmartPrint و (iframe/window.print).

التكامل الخارجي الفعلي الوحيد المثبت هو SQL Server. لم يوجد دليل نشط على Email أو SMS أو LDAP/Active Directory أو Cloud File Storage أو قاعدة بيانات خارجية ثانية أو خدمة طرف ثالث.

التطبيق Web على NET 8 ونقطة تشغيله SmartFoundation.Mvc/Program.cs. ملفات publish هي Folder profiles فقط؛ لا توجد ملفات IIS أو pipeline أو container تثبت شكل الإنتاج. لذلك ما يلي يميز بوضوح بين الإعداد المثبت والمتطلبات التي يجب على فريق التشغيل اعتمادها.

بنية التقارير والطباعة والتصدير

المسارات المشتركة

المسار	المدخل	مصدر البيانات	المخرج	الضبط والصلاحيات
Action مجال مع pdf=1 أو pdf=2	Query filters و Session و سياق	نفس DataSet/DataTab القادم من MastersDataLoad	PDF inline عبر QuestPDF	ظهور زر الطباعة مضبوط غالباً بصلاحيات الصفحة؛ فرع URL نفسه لا يضيف فحص صلاحية مستقلاً في أغلب Actions.
POST exports/pdf/table/	Title, paper/orientation, headers, columns, rows, filename	الصفوف التي يرسلها العميل، لا استعلام SQL جديد	PDF attachment	[ApiController] بلا فحص Session/permissions محلي أو حد حجم مثبت؛ يعيد ex.Message عند الخطأ.

المسار	المدخل	مصدر البيانات	المخرج	الضبط والصلاحيات
SmartTableDS	rows/columns الحالية	نموذج الجدول على الشاشة	Screen، client export، print	ShowExportCsv/ Excel/Pdf و ShowPrint تتحكم في الظهور؛ ليست بديلاً عن authorization خادمي.
SmartPrint	SmartPrintConfig Docs/Blocks و	ViewModel خادمي	HTML A4 ()window.print و	قالب A4 Portrait فقط مثبت؛ iframe عام في SmartRenderer.
reports/test, / reports/dynamic/	لا مدخل أعمال	بيانات تجريبية منشأة داخل الكود	PDF inline	endpoints تجريبية authorization بلا محلي؛ يجب تعطيلها أو تقييدها في الإنتاج.

QuestPDF.Settings.License = Community والخط wwwroot/fonts/Tajawal-Regular.ttf يسجلان عند startup.
غياب الخط يمنع بدء التطبيق لأن الفتح غير محاط بمعالجة خطأ.

جرد تقارير البرامج المشمولة

البرنامج/الصفحة	التقرير أو المخرج	المعاملات والفلاتر	مصدر البيانات الحي	الصلاحيات/الإتاحة المثبتة	قنوات العرض
ControlPanel / Users	تصدير PDF عام للجدول	الصفوف والأعمدة الظاهرة	بيانات الصفحة عبر بوابات ControlPanel الموثقة سابقاً؛ endpoint لا يعيد الاستعلام	ShowExportP df=true؛ لا gate مستقل في endpoint	Screen و PDF؛ CSV/Excel معطلان في النموذج المعروض.
Housing / BuildingDetails	سجل المباني بحسب نوع المنفعة	pdf=1, query U -> utility type	MastersDataL oad -> Housing.Build ingDetailsDL المعامل الحي @ buildingUtility ؛TypeIDFK يعتمد على BuildingDetail s، الأنواع، الإيجار، العدادات و VLastActionF orBuilding	زر الطباعة مربوط حالياً بـ INSERTBUIL DINGDETAIL S، وهو coupling يحتاج مراجعة	Screen و PDF.

البرنامج/الصفحة	التقرير أو المخرج	المعاملات والفلاتر	مصدر البيانات الحي	الصلاحية/الإتاحة المثبتة	قنوات العرض
Housing / BuildingType	تقرير الأنواع وخطاب تجريبي	pdf=1 تقرير، pdf=2 خطاب	Housing.BuildingTypeDL؛ يعتمد حياً على Housing.BuildingType وdbo.City	أزرار الطباعة القياسية معطلة، لكن Actions إضافية تتأدي الفروع	Screen و PDF.
Housing / Residents	قائمة المستفيدين وخطاب	pdf=1/2 لا filter أعمال إضافي	Housing.ResidentsDL؛ يعتمد حياً على VGetFullResidentDetails و Gender/MaritalStatus/Nationality/Rank/militaryUnit	زر التقرير يستخدم INSERTRESIDENTS بدل صلاحية Print مستقلة	Screen و PDF؛ export العام معطل.
Housing / WaitingList	سجلات فئة الانتظار	pdf=1, U=WaitingClassID	Housing.WaitingListDL(@WaitingClassID, nvar VWaitingList, resident, class, action type)	MOVETOASSIGN مع IGNLIST وجود بيانات	Screen و PDF.
Housing / OtherWaitingList	سجلات فئة الانتظار الأخرى	pdf=1, U=WaitingClassID	Housing.OtherWaitingListDL(@WaitingClassID, nvar resident/building/waiting dependencies حية	MOVETOOCUPENTPROCEDURES مع وجود بيانات	Screen و PDF.
Housing / Assign	خطاب/مخرج إسناد	branch PDF يستعمل سياق الفترة/السجل كما يبينه Action	Housing.AssignDL(@WaitingClassID, @AssignPeriodID, (DAssignPeriod, VWaitingList, resident/building	أزرار الجدول العامة معطلة؛ Action خطاب مخصص موجود	Screen و PDF Letter.

البرنامج/الصفحة	التقرير أو المخرج	المعاملات والفلاتر	مصدر البيانات الحي	الصلاحية/الإتاحة المثبتة	قنوات العرض
Housing / AssignStatus	إشعار مراجعة	pdf=2, rowId, U=AssignPeriodID	Housing.AssignStatusDL(AssignPeriodID); الفترة والانتظار والمستفيد والمبنى	ShowPrint1=true مباشر ظاهر؛ عمليات الحالة نفسها permission-gated	PDF و Screen .Letter
Housing / HousingResident	قائمة المستفيدين	pdf=1	Housing.HousingResidentDL; يعتمد على resident/waiting/action/meter	لا يظهر زر Print1، لكن PDF و Excel العامان مغلان؛ صلاحيات العمليات لا تثبت صلاحية تصدير مستقلة	Excel و Screen .PDF و client
Housing / HousingExtend	قائمة وخطاب	pdf=1 قائمة، pdf=2 مع rowId/NID	Housing.HousingExtendDL; resident/waiting/rent/bills/insurance/reasons	القائمة مرتبطة بـ HOUSINGEXTEND؛ الخطاب يستدعي من صف مختار	.PDF و Screen
Housing / HousingExit	قائمة وخطاب إيقاف حسم	pdf=1 قائمة، pdf=2 مع rowId/NID	Housing.HousingExitDL(@NationalID); resident/waiting/bills/action/meters	ShowPrint1=true دون اسم صلاحية طباعة مستقل ظاهر	.PDF و Screen
IncomeSystem / DeductListReport	مسير الاستقطاع حسب الخدمة والفترة	نوع خدمة ثم فترة؛ pdf	فجوة حية: لا branch DeductListReport في بوابات، DATA CORE لذلك لا مصدر تقرير موصول فعلياً	PRINTDEDUCTLISTREPORT	Screen/PDF مصممان، لكن البيانات الحية غير موصولة.
IncomeSystem / FinancialAuditForExtendAndEvictions	قائمة التدقيق المالي	pdf=1; resident/action context	Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL(@residentInfoID); ملخصات المقيم والفواتير والمبنى والانتظار	صلاحيات التدقيق/المراجعة/الدفع/التسوية؛ لا صلاحية Print مستقلة ظاهرة	.PDF و Screen

البرنامج/الصفحة	التقرير أو المخرج	المعاملات والفلاتر	مصدر البيانات الحي	الصلاحية/الإتاحة المثبتة	قنوات العرض
IncomeSystem / FinancialAudit ForUser	شاشات تدقيق مستفيد	NationalID -> NationalID@	Housing.FinancialAuditForUserDL; resident, bills, payments, rent, waiting	صلاحيات الصفحة والعمليات الموثقة في مستند IncomeSystem	Screen؛ إعدادات CSV/Excel معطلة، ولا فرع PDF مثبت في .Action
IncomeSystem / ExtendInsurance	تقريران مصممان	pdf=1/2	Housing.ExtendInsuranceDL; insurance/resident/waiting/users	أزرار Print القياسية معطلة؛ Actions إضافية موجودة	Screen و PDF، لكن العنوان واسم الملف منسوخان من .BuildingType
ElectronicBill System / AllMeterRead	قائمة قراءات	pdf=1, filter U=MeterServiceTypeID -> meterServiceTypeIDFK	Housing.AllMeterReadDL; periods, reads, bills, service types, meter views/functions	صلاحيات فتح/إغلاق/قراءة/تعديل/حذف؛ لا Print permission مستقلة	Screen و PDF؛ أزرار export في الجداول معطلة.
ElectronicBill System / MeterReadForOccubentAndExit	تقرير حركة/قراءات	pdf=1, U=residentInfoID -> @residentInfoID	Housing.MeterReadForOccubentAndExitDL; resident/waiting/building/meter read/bill/	صلاحيات إدخال/اعتماد القراءة؛ أزرار print/export معطلة حالياً	Screen و PDF قابل عبر URL فقط.
ElectronicBill System / Meters FixedAmount	جداول تشغيل	filters الصفحة	Housing.MetersDL و MeterService TypeFixedAmountDL في المرحلة 9	العمليات permission-gated	Screen؛ الطباعة/التصدير معطلان في النماذج الحالية.

جودة التقارير وفجواتها

- تقارير كثيرة تستخدم "reportId: "BuildingType" واسم ملف BuildingType.pdf وعناوين مثل «قائمة المستفيدين» حتى في العدادات والتدقيق المالي والتأمين؛ هذه مشكلة naming/content مثبتة.
- لا يوجد اختبار بصري للتقارير الحالية، ولا اختبار للأعمدة العربية الطويلة أو الحجم الكبير أو بيانات null.
- export العام يثق في rows/columns المرسلة من العميل؛ لا يجوز اعتباره إعادة تحقق من المصدر أو الصلاحية.
- صلاحيات الطباعة غير موحدة: بعضها يعيد استخدام صلاحية Insert/Move، وبعضها ظاهر دون gate مستقل، وبعض PDF branches قابلة بال-query رغم إخفاء الزر.

- لا توجد قيود request size أو حد صفوف أو rate limit مثبتة لـ exports/pdf/table/.
- CSV/Excel في SmartTableDS سلوك عميل؛ لا توجد مكتبة server-side لإنشاء xlsx. مثبتة. ExcelDataReader 3.8.0 للقراءة والاستيراد فقط.

المكتبات المرتبطة

المكتبة	الإصدار المثبت	الاستخدام	ملاحظات تشغيلية
QuestPDF	2025.12.1	PDF العام وتقارير DataTable والخطابات	Community license في startup؛ يحتاج خط Tajawal وصلاحيات قراءة assets وذاكرة تكفي لحجم التقرير.
ExcelDataReader + DataSet	3.8.0	قراءة xls/.xlsx في Income و UploadExcel import	أول Sheet مع header؛ ليست مكتبة export. يلزم اختبار الملفات الكبيرة/المشفرة/التالفة.
Dapper / SqlConnection	عبر Application/DataEngine	تنفيذ بوابات SQL و direct import paths	connection string سري، و timeouts ليست موحدة.

التكاملات

APIs الداخلية

API	الوظيفة	المصادقة/الصلاحيات	Timeout/Error handling
/api/Notifications/	أحدث الإشعارات وتعليم read/clicked	يرفض غياب userID	طبقة الخدمة تسجل الأخطاء؛ get-latest يعيد رسالة عامة. واجهة العميل تستخدم abort بعد 10 ثوانٍ.
POST exports/pdf/table/	PDF من بيانات العميل	لا فحص Session/permission محلي مثبت	try/catch لكنه يعيد ex.Message؛ لا timeout/rate limit.
POST /smart/execute	تنفيذ SmartRequest عبر DataEngine	لا حارس Session محلي في Controller	whitelist للأسماء داخل DataEngine، logging للأخطاء؛ سطح قوي يحتاج authorization واختبار abuse.
reports/test, / reports/dynamic/	PDF تجريبي	لا gate مثبت	بيانات داخلية؛ يجب ألا تكون عامة في الإنتاج.

لا توجد وثائق OpenAPI/Swagger أو versioning أو CORS policy مخصصة أو API keys مثبتة.

Email و SMS و LDAP والخدمات الخارجية

- Email/SMTP: لا استخدام نشط لـ Smtplib, MailKit أو مزود بريد في المشاريع المشمولة.
- SMS: لا Twilio أو بوابة SMS أو HTTP client مخصص مثبت.
- LDAP/Active Directory: لا DirectoryServices, LdapConnection أو Windows Authentication مثبتة؛ الدخول قاعدة بيانات/Session.
- External databases: connection واحدة منطقياً باسم ConnectionStrings:Default إلى DATACORE. لم يوجد اتصال قاعدة ثانية مثبت.
- Third-party/cloud: لا تكامل S3/Azure Blob/SharePoint أو API طرف ثالث مثبت في النطاق.
- أسماء Notifications في SQL ليست دليلاً على Email/SMS؛ المثبت إشعارات داخل التطبيق فقط.

Uploads و File storage

المسار	الأنواع والحد	التخزين	دورة الحياة
Housing UploadExcel	xls/.xlsx, MIME allow- list, 10MB signature validation	wwwroot/uploads/excel بإسم GUID؛ metadata في Session	import مباشر إلى DATACORE عند الاعتماد؛ توجد فجوة TVP موثقة، وتعليق حذف اختياري لا يثبت تنظيفاً عاماً.
Income ImportExcelForBuilding Payment	xls/.xlsx, . MIME/signature، 10MB	نفس مجلد uploads/excel و Session	يحذف الملف بعد نجاح العملية/فشل القراءة؛ توجد دالة تنظيف أقدم من 7 أيام لكن يلزم إثبات استدعائها وجدولتها.
UploadLab	PDF/XLS/XLSX، 10MB، ملف واحد	wwwroot/uploads/lab و Session فقط	لا SQL؛ لا حذف من الصفحة ولا retention مثبت. المجلد مستبعد من Content في csproj، وقد لا يُنشأ في publish.

المجلدان تحت web root، لذا الملفات قد تصبح قابلة للوصول المباشر إن عُرف URL. لا فحص malware، ولا تشفير at rest، ولا authorization على static files، ولا storage quota مثبتة. ينبغي نقل المرفقات الحساسة خارج web root وتقديمها عبر Action مفوض، لكن هذا توصية لا وصف للحالة الحالية.

بيئة التطوير والتشغيل

المتطلبات المثبتة

- NET 8 SDK يدعم net8.0 و C# 12. لا يوجد global.json لتثبيت patch SDK؛ يجب على الفريق اعتماد إصدار SDK موحد متوافق.
- Visual Studio 2022 بإصدار يدعم NET 8 و SQL project و ASP.NET and web development. في الحل قد يحتاج SQL Server Data Tools؛ ليس ضرورياً لبناء مشروع MVC منفرداً.
- SQL Server يمكنه استضافة DATACORE وتعريفاتها الحالية؛ الإصدار edition/compatibility لم يُستعمل في هذه المرحلة، لذلك لا يُفترض رقم بعينه.
- Node/npm مطلوبان فقط لبناء Tailwind (tw:watch, tw:build) عندما تتغير assets.
- Startup Project الصحيح: SmartFoundation.Mvc/SmartFoundation.Mvc.csproj. ملف Program.cs في جذر المستودع ليس نقطة تشغيل.

أوامر موثقة للاستخدام، غير منقذة في هذه المرحلة

```
dotnet restore SmartFoundation.sln
dotnet build SmartFoundation.Mvc/SmartFoundation.Mvc.csproj
```

```
dotnet run --project SmartFoundation.Mvc/SmartFoundation.Mvc.csproj
dotnet test
SmartFoundation.Application.Tests/SmartFoundation.Application.Tests.csproj
npm install --prefix SmartFoundation.Mvc
npm --prefix SmartFoundation.Mvc run tw:build
```

البناء الكامل للحل قد يتطلب tooling لمشروع SmartFoundation.Database.sqlproj قاعدة SQL داخل المستودع Snapshot مرجعي وليست مصدر نشر أو حقيقة حية.

Configuration و Production و Development

- ASP.NET Core يدمج appsettings.json ثم appsettings.{Environment}.json ثم environment variables والمصادر القياسية.
- المفاتيح المهمة: ConnectionStrings:Default, SmartData:Whitelist, SmartData:MaxPageSize, Logging:LogLevel, AllowedHosts.
- لا تُخزن الأسرار في Documentation أو source control. استخدم environment variables أو secret store معتمد؛ مثال اسم فقط: ConnectionStringsDefault.
- Development launch profiles موجودة لـ Project/IIS Express، لكنها لا تثبت إعداد خادم الإنتاج.
- Production config يحتوي connection keys و AI keys في الملف؛ يجب تدقيق تاريخ Git وتدوير أي قيمة حقيقية نُشرت سابقاً، دون نسخها إلى وثائق أو logs.
- UseHsts و UseHttpsRedirection يعملان دون شرط بيئة في الكود. Secure cookies تتطلب HTTPS حتى في Development؛ قد يفشل Session على HTTP محلي.

النشر على IIS: Runbook توثيقي فقط

لم يُنفذ نشر. ملفات FolderProfile.pubxml تنشر FileSystem إلى مسارين محليين مختلفين مع DeleteExistingFiles=false؛ لا تثبت IIS site أو App Pool أو طريقة promotion.

المتطلبات

157. Windows Server مدعوم، IIS مع ASP.NET Core Module، و.NET 8 Hosting Bundle مطابق للمعمارية.
158. Application Pool مخصص، No Managed Code, Integrated pipeline، وهوية خدمة محدودة الصلاحيات. AnyCPU مثبت؛ اختر x64 وفق معمارية الخادم والمكتبات التشغيلية الحالية.
159. IIS Site/Binding باسم وhostname معتمدين، وشهادة TLS صحيحة وسلسلة موثوقة وتجديد مراقب.
160. مجلد إصدار غير قابل للكتابة لهوية App Pool، باستثناء مجلدات runtime المطلوبة صراحة: logs، uploads إن كان provider ملفياً، ومكان Data Protection keys إن اعتمد.
161. connection settings تحقق من بيئة آمنة. امنع تقديم appsettings و logs وملفات النسخ عبر static hosting.
162. انسخ الخطوط والأصول التشغيلية المطلوبة وتحقق من صلاحيات قراءتها قبل التحويل.

خطوات Publish/Deploy المقترحة

163. اعتمد commit/tag وغير configuration إلى Release في pipeline موثوق.
 164. نفذ restore/build/test/publish في CI أو محطة بناء؛ لا تبين على خادم IIS.
 165. افحص artifact بحثاً عن أسرار، وتحقق من font/model/docs/static assets و web.config المولد.
 166. خذ نسخة احتياطية معتمدة قبل التغيير وفق سياسة المؤسسة، ثم أوقف استقبال الطلبات بطريقة drain/appoffline.
 167. انشر إلى مجلد إصدار جديد، اضبط ACLs، وبذل binding/path أو symlink/junction بطريقة قابلة للرجوع.
 168. شغل Session، Login test account، smoke tests: startup، صفحة PDF، read-only صغير، upload غير حساس في بيئة اختبار، AI إن كان enabled، واتصال DATACORE.
 169. راقب Event Viewer/IIS/ASP.NET/SQL logs، ثم أغلق نافذة التغيير أو نفذ rollback للـ artifact السابق عند الفشل.
- هذه خطوات توثيقية وليست دليلاً على تطبيقها.

Forwarded Headers و TLS و Reverse proxy

- HSTS/HTTPS redirection/security headers مثبتة في التطبيق.

- لا UseForwardedHeadersOptions ولا ForwardedHeadersOptions مثبتين. خلف IIS خارج العملية قد يعالج ASP.NET Core Module بعض المعلومات، لكن أي proxy إضافي أو load balancer يحتاج Trusted Proxies/Networks وترتيب middleware قبل redirect/session/logging.
- الكود يقرأ X-Forwarded-For في سياقات سابقة دون سياسة trust موحدة؛ لا تعتمد عليه للتدقيق قبل ضبط forwarded.headers.
- cipher policy، TLS termination، شهادة الإنتاج و HTTP→HTTPS binding فجوات بنية تحتية غير موجودة في المستودع.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

لم تُنفذ أي عملية. المطلوب خطة مترابطة واختبار استعادة دوري، لا مجرد نسخ ملفات منفصلة.

الأصل	ما يجب نسخه	نقاط الاستعادة والتحقق
DATA CORE	Full backups وفق RPO، Differential/Log backups إذا كان Recovery Model والسياسة يسمحان، ومفاتيح/شهادات تشفير SQL إن وجدت	RESTORE VERIFYONLY لا يكفي وحده؛ نفذ استعادة اختبارية مع DBCC وسيطرة وصول، ثم smoke test لتوافق التطبيق. الإصدار / Recovery Model/SQL Agent jobs فجوات حالية.
Uploads/attachments	wwwroot/uploads/excel و wwwroot/uploads/lab إن اعتبرت سجلات لازمة	نسخ متسق مع DB عند وجود retention، references واضح، malware scan، تشفير، وتجربة استرجاع ملف. بعض Excel مؤقت ويجب ألا يتحول تلقائياً إلى backup دائم.
Configuration	أسماء الإعدادات ونسخ أمانة من قيم الإنتاج في secret manager/IIS configuration	لا تعد أسراراً قديمة بلا تدوير؛ تحقق من connection و AllowedHosts whitelist بعد الاستعادة.
Application artifact	حزمة الإصدار، web.config، static، assets، وخط Tajawal	احتفظ بchecksums ونسخة الإصدار السابق؛ وحده لا يكفي لاستعادة سريعة.
Data Protection keys	key ring إذا تم تخصيصه لاحقاً	لا يوجد PersistKeysToFileSystem/Redis/DB مثبت حالياً. المفاتيح الافتراضية قد تتغير بين instances/redeploy؛ يؤثر ذلك على cookies/antiforgery. اعتمد مخزناً مشتركاً محمياً قبل scale-out.
IIS/OS	site bindings، App Pool identity/settings، ACLs، certificates references، environment variables	صدّر configuration بطريقة آمنة، ولا تضع private keys في repo. اختبر إعادة بناء خادم جديد.
Logs/Audit	logs التشغيلية بحسب retention، و DATA CORE و AuditLog/ErrorLog ضمن backup القاعدة	حافظ على الوصول المقيد والسلامة والحجم؛ لا توجد سياسة retention مثبتة.

يجب تعريف RPO/RTO، مالك النسخ، الجدول، التشفير، alerting، off-site/immutable copy، وموعد restore drill. كلها فجوات تنظيمية حالياً.

استكشاف الأخطاء

أين تبدأ

170. سجل وقت المشكلة، environment، URL، المستخدم/Idara دون كلمة مرور أو token، correlation إن وجد، والعملية المطلوبة.

171. راجع IIS access logs و ASP.NET stdout/Event Viewer إن فشل startup، ثم application I Logger و SQL ErrorLog وفق صلاحية قراءة معتمدة.

172. افصل بين خطأ أعمال 50001..50999 ورسالة تنفيذ عامة، وبين exception اتصال/تهيئة.

173. لا تعد تنفيذ write/import تلقائياً قبل معرفة ما إذا كان transaction التزم؛ النظام لا يملك idempotency عامة.

مصفوفة الأعراض

العرض	فحوص أمانة	الأسباب المرجحة/الإجراء
التطبيق لا يبدأ	Event Viewer/ANCM stdout مؤقتاً، وجود runtime والخط، ACLs environment	Tajawal- Hosting Bundle مفقود، Regular.ttf مفقود، config غير صالح، أو صلاحيات غير كافية. عطل stdout بعد التشخيص ولا تترك أسراراً في السجل.
IIS 502.5/500 على	App Pool state، dotnet --info تشغيلياً، process web.config، process identity	startup أو runtime mismatch exception. لا تمنح Full Control للمجلد كله كحل سريع.
redirect loop/Session مفقودة	HTTPS، Secure cookie، ترتيب Session، تعدد instances	Cookie Secure=Always؛ Memory cache غير مشترك. scale- out يحتاج Data Protection مشتركة.
Login يفشل	log العام، اتصال DATACORE، وجود إجراء login في whitelist/mapper، وقت الخادم	لا تسجل password أو connection. لا تختبر بحساب إنتاجي دون موافقة.
Permission button مفقود	first DataTable result، permissionTypeNameE، pageName/action casing، Session Idara	افصل بين بيانات seed/gateway والـ UI. إخفاء الزر لا يثبت منع endpoint.
SQL timeout/connection	network/DNS/TLS، pool، command timeout، blocking DBA	Home direct command=60s وIncome import=120s؛ باقي paths قد تعتمد defaults. لا تضيف retry لعملية write قبل idempotency.
خطأ 50001	الرسالة الوظيفية والمدخلات والحالة الحالية	Business validation؛ صحح الطلب ولا تعاملها كعطل بنية.
خطأ SQL غير متوقع	application log + dbo.ErrorLog مع DBA، procedure/page/action	MastersCRUD يسجل غير بعض Controllers؛ 50999..50001 تعيد ex.Message وهي فجوة كشف معلومات.

العرض	فحوص أمانة	الأسباب المرجحة/الإجراء
PDF فارغ	dt، filter/query، المختار، permission، logo/font، route	بعض التقارير تطبع dt1 فقط وبعضها عناوين منسوخة. DeductListReport غير موصول حياً.
PDF بطيء/ذاكرة مرتفعة	عدد الصفوف/الأعمدة وحجم الطلب، CPU/memory	لا limits عامة؛ قلل dataset وأضف حدوداً واختبارات تحميل قبل الإنتاج.
Excel لا يقرأ	extension/MIME/signature، حماية الملف، أول sheet/header، 10MB	Save As ExcelDataReader؛ أعد دون تشفير في بيئة أمانة. لا ترسل ex.Message للمستخدم.
Upload 403/500	ACL المجلد، وجود المجلد بعد publish، disk quota، antiforgery/Session	امنح Modify للمجلد المحدد فقط. uploads/lab قد لا ينسخ بسبب .csproj.
ملف upload مكشوف	اختبر URL المباشر بسياسة معتمدة	الملفات تحت web root. انقلها خارج web root أو احم تقديمها عبر endpoint.
AI لا يبدأ	model path، RAM/CPU، file ACL، options	model يحمل عند startup؛ غيابه fatal. Provider option لا يبذل التسجيل الحالي تلقائياً.
AI timeout	AITIMEOUT، queue/pool، max prompt، parallel	مهلة 8s active ولا retry. راقب saturation وخفف tokens/context أو وسع الموارد بعد قياس.
Notifications تفشل	Session، browser fetch timeout logs/10s، SQL procedures	APIs ترفض Session المفقودة؛ لا يوجد retry تلقائي مثبت.
عنوان host/IP غير صحيح	forwarded و proxy chain headers	لا trust policy مثبتة. اضبط Forwarded Headers قبل الاعتماد التدقيقي.

Logging ومخاطر البيانات

- providers الافتراضية لـ ASP.NET Core فقط مثبتة من الكود؛ لا Serilog/NLog/file sink أو central aggregation مثبت.
- لا global exception handler مثبت في Program.cs؛ معالجة الخطأ موزعة، وبعض endpoints ترجع ex.Message.
- MastersServices يطبع JSON raw menu و first row إلى console، ويسجل في موضع parameters كاملة؛ يجب مراجعة PII/secrets قبل جمع مركزي.
- AuditLog و ErrorLog موجودان حياً ضمن DATACORE، لكن لم تُقرأ صفوفهما ولم تثبت .retention/alerting/immutability.
- اعتمد structured logging مع ID correlation و redaction، وحدد مستويات Production، واجمع IIS/ANCM/app/SQL في منصة مراقبة مع صلاحيات محدودة.

14. بيئة التطوير والنشر

المتطلبات المثبتة

- NET 8 SDK يدعم net8.0 و C# 12. لا يوجد global.json لتثبيت patch SDK؛ يجب على الفريق اعتماد إصدار SDK موحد متوافق.
- Visual Studio 2022 بإصدار يدعم NET 8 و SQL project و ASP.NET and web development. في الحل قد يحتاج SQL Server Data Tools؛ ليس ضرورياً لبناء مشروع MVC منفرداً.
- SQL Server يمكنه استضافة DATACORE وتعريفاتها الحالية؛ الإصدار/edition/compatibility لم يُستعمل في هذه المرحلة، لذلك لا يُفترض رقم بعينه.
- Node/npm مطلوبان فقط لبناء (tw:watch, tw:build) Tailwind عندما تتغير assets.
- Startup Project الصحيح: SmartFoundation.Mvc/SmartFoundation.Mvc.csproj. ملف Program.cs في جذر المستودع ليس نقطة تشغيل.

أوامر موثقة للاستخدام، غير منفذة في هذه المرحلة

```
dotnet restore SmartFoundation.sln
dotnet build SmartFoundation.Mvc/SmartFoundation.Mvc.csproj
dotnet run --project SmartFoundation.Mvc/SmartFoundation.Mvc.csproj
dotnet test
SmartFoundation.Application.Tests/SmartFoundation.Application.Tests.csproj
npm install --prefix SmartFoundation.Mvc
npm --prefix SmartFoundation.Mvc run tw:build
```

البناء الكامل للحل قد يتطلب tooling لمشروع SmartFoundation.Database.sqlproj قاعدة SQL داخل المستودع Snapshot مرجعي وليست مصدر نشر أو حقيقة حية.

Configuration و Production و Development

- ASP.NET Core يدمج appsettings.json ثم appsettings.{Environment}.json ثم environment variables والمصادر القياسية.
- المفاتيح المهمة: ConnectionStrings:Default, SmartData:Whitelist, SmartData:MaxPageSize, Logging:LogLevel, AllowedHosts.
- لا تُخزن الأسرار في Documentation أو source control. استخدم environment variables أو secret store معتمد؛ مثال اسم فقط: ConnectionStringsDefault.
- Development launch profiles موجودة لـ Project/IIS Express، لكنها لا تثبت إعداد خادم الإنتاج.
- Production config يحتوي connection و AI keys في الملف؛ يجب تدقيق تاريخ Git وتدوير أي قيمة حقيقية نُشرت سابقاً، دون نسخها إلى وثائق أو logs.
- UseHsts و UseHttpsRedirection يعملان دون شرط بيئة في الكود. Secure cookies تتطلب HTTPS حتى في Development؛ قد يفشل Session على HTTP محلي.

15. النسخ الاحتياطي والاستعادة

لم تُنفذ أي عملية. المطلوب خطة مترابطة واختبار استعادة دوري، لا مجرد نسخ ملفات منفصلة.

الأصل	ما يجب نسخه	نقاط الاستعادة والتحقق
DATACORE	Full backups وفق RPO، Differential/Log backups إذا كان Recovery Model والسياسة يسمحان، ومفاتيح/شهادات تشفير SQL إن وجدت	RESTORE VERIFYONLY لا يكفي وحده؛ نفذ استعادة اختبارية مع DBCC وسيطرة وصول، ثم smoke test لتوافق التطبيق. الإصدار / Recovery Model/SQL Agent jobs فجوات حالية.
Uploads/attachments	wwwroot/uploads/excel و wwwroot/uploads/lab إن اعتبرت سجلات لازمة	نسخ متسق مع DB عند وجود references، retention واضح، malware scan، تشفير، وتجربة استرجاع ملف. بعض Excel مؤقت ويجب ألا يتحول تلقائياً إلى backup دائم.
Configuration	أسماء الإعدادات ونسخ أمانة من قيم الإنتاج في secret manager/IIS configuration	لا تعد أسراراً قديمة بلا تدوير؛ تحقق من connection و AllowedHosts whitelist بعد الاستعادة.
Application artifact	حزمة الإصدار، web.config، static assets، وخط Tajawal	احتفظ بchecksums ونسخة الإصدار السابق؛ source وحده لا يكفي لاستعادة سريعة.
Data Protection keys	key ring إذا تم تخصيصه لاحقاً	لا يوجد PersistKeysToFileSystem/Redi s/DB مثبت حالياً. المفاتيح الافتراضية قد تتغير بين instances/redeploy؛ يؤثر ذلك على cookies/antiforgery. اعتمد مخزناً مشتركاً محمياً قبل scale-out.
IIS/OS	site bindings، App Pool identity/settings، ACLs، certificates references، environment variables	صدّر configuration بطريقة آمنة، ولا تضع private keys في repo. اختبر إعادة بناء خادم جديد.
Logs/Audit	logs التشغيلية بحسب retention، و DATACORE AuditLog/ErrorLog ضمن backup القاعدة	حافظ على الوصول المقيد والسلامة والحجم؛ لا توجد سياسة retention مثبتة.

يجب تعريف RPO/RTO، مالك النسخ، الجدول، التشفير، alerting، off-site/immutable copy، وموعد restore drill. كلها فجوات تنظيمية حالياً.

16. استكشاف الأخطاء

أين تبدأ

174. سجل وقت المشكلة، environment، URL، المستخدم/Idara دون كلمة مرور أو token، correlation، إن وجد، والعملية المطلوبة.
175. راجع IIS access logs وASP.NET stdout/Event Viewer إن فشل startup، ثم application ILogger وSQL ErrorLog وفق صلاحية قراءة معتمدة.
176. افصل بين خطأ أعمال 50001..50999 ورسالة تنفيذ عامة، وبين exception اتصال/تهيئة.
177. لا تعد تنفيذ write/import تلقائياً قبل معرفة ما إذا كان transaction التزم؛ النظام لا يملك idempotency عامة.

مصفوفة الأعراض

العرض	فحوص أمانة	الأسباب المرجحة/الإجراء
التطبيق لا يبدأ	Event Viewer/ANCM stdout مؤقتاً، وجود runtime والخط، ACLs environment	Tajawal- Hosting Bundle مفقود، Regular.ttf مفقود، config غير صالح، أو صلاحيات غير كافية. عطل stdout بعد التشخيص ولا تترك أسراراً في السجل.
IIS على 502.5/500	App Pool state، dotnet --info تشغيلياً، process web.config، identity	startup أو runtime mismatch Full Control exception. لا تمنح كحل سريع. للمجلد كله كحل سريع.
redirect loop/Session مفقودة	HTTPS، Secure cookie، ترتيب Session، تعدد instances	Cookie Secure=Always؛ Memory cache غير مشترك. scale- out يحتاج Data Protection مشتركة.
Login يفشل	log العام، اتصال DATACORE، وجود إجراء login في whitelist/mapper، وقت الخادم	لا تسجل password أو connection. لا تختبر بحساب إنتاجي دون موافقة.
Permission button مفقود	first DataTable result، permissionTypeNameE، pageName/action casing، Session Idara	افصل بين بيانات seed/gateway والUI. إخفاء الزر لا يثبت منع endpoint.
SQL timeout/connection	network/DNS/TLS، pool، command timeout، blocking DBA	Home direct command=60s وIncome import=120s؛ باقي paths قد تعتمد defaults. لا تضيف retry لعملية write قبل idempotency.
خطأ 50001	الرسالة الوظيفية والمدخلات والحالة الحالية	Business validation؛ صحح الطلب ولا تعاملها كعطل بنية.
خطأ SQL غير متوقع	application log + dbo.ErrorLog DBA، procedure/page/action مع	MastersCRUD يسجل غير بعض Controllers؛ 50999..50001 تعيد ex.Message وهي فجوة كشف معلومات.

العرض	فحوص أمنية	الأسباب المرجحة/الإجراء
PDF فارغ	dt filter/query، المختار، permission، logo/font، route	بعض التقارير تطبع dt1 فقط وبعضها عناوين منسوخة. DeductListReport غير موصول حياً.
PDF بطيء/ذاكرة مرتفعة	عدد الصفوف/الأعمدة وحجم الطلب، CPU/memory	لا limits عامة؛ قلل dataset وأضف حدوداً واختبارات تحميل قبل الإنتاج.
Excel لا يقرأ	extension/MIME/signature sheet/header، أول، حماية الملف، 10MB	Save As ExcelDataReader؛ أعد دون تشفير في بيئة أمنية. لا ترسل ex.Message للمستخدم.
Upload 403/500	ACL المجلد، وجود المجلد بعد publish، disk quota، antiforgery/Session	امنح Modify للمجلد المحدد فقط. uploads/lab قد لا ينسخ بسبب .csproj.
ملف upload مكشوف	اختبر URL المباشر بسياسة معتمدة	الملفات تحت web root. انقلها خارج web root أو احم تقديمها عبر endpoint.
AI لا يبدأ	model path، RAM/CPU، file ACL، options	model يحمل عند startup؛ غيابه fatal. Provider option لا يبذل التسجيل الحالي تلقائياً.
AI timeout	AITIMEOUT، queue/pool، max prompt، حجم، parallel	مهلة 8s active ولا retry. راقب saturation وخفف tokens/context أو وسع الموارد بعد قياس.
Notifications تفشل	Session، browser fetch timeout logs/10s، SQL procedures	APIs ترفض Session المفقودة؛ لا يوجد retry تلقائي مثبت.
عنوان host/IP غير صحيح	forwarded و proxy chain headers	لا trust policy مثبتة. اضبط Forwarded Headers قبل الاعتماد التدقيقي.

Logging ومخاطر البيانات

- providers الافتراضية لـ ASP.NET Core فقط مثبتة من الكود؛ لا Serilog/NLog/file sink أو central aggregation مثبت.
- لا global exception handler مثبت في Program.cs؛ معالجة الخطأ موزعة، وبعض endpoints ترجع ex.Message.
- Masterservies يطبع JSON raw menu و first row إلى console، ويسجل في موضع parameters كاملة؛ يجب مراجعة PII/secrets قبل جمع مركزي.
- AuditLog و ErrorLog موجودان حياً ضمن DATACORE، لكن لم تُقرأ صفوفهما ولم تثبت retention/alerting/immunity.
- اعتمد structured logging مع correlation ID و redaction، وحدد مستويات Production، واجمع IIS/ANCM/app/SQL في منصة مراقبة مع صلاحيات محدودة.

17. دليل المطور

1. الغرض ومصادر الحقيقة

يؤكد هذا الدليل الأسلوب الجاري في التطبيق، وبخاصة نمط Housing الحالي. ترتيب الثقة هو: الكود الفعلي، ثم تعريفات و Metadata قاعدة DATACORE الحية المقروءة باستعلامات SELECT فقط، ثم ملفات SmartFoundation.Database بوصفها Snapshot مرجعياً غير مضمون الحداثة. عند اختلاف Snapshot مع القاعدة الحية، يعتمد التعريف الحي وتوثق الفجوة. نقطة التشغيل هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. لا تستخدم Program.cs الجذري أو Views و wwwroot/ الجذريين مرجعاً للتطبيق.

2. خريطة الحل والمسار التنفيذي

- SmartFoundation.Mvc: نقطة التركيب، Session، Views، Controllers و HTTP.
- SmartFoundation.Application: الخدمات وربط أسماء إجراءات الدخول.
- SmartFoundation.DataEngine: تنفيذ Dapper وإرجاع SmartResponse و DataSet.
- SmartFoundation.UI: نماذج الصفحة ومكونات العرض المشتركة.
- SmartFoundation.Application.Tests: مشروع الاختبارات الآلي الحالي.
- SmartFoundation.Database: Snapshot للفهم والمقارنة فقط.

مسار القراءة القياسي:

Controller -> MastersServies -> MastersDataLoad -> feature DL -> DataSet -> SmartPageViewModel
SmartRenderer ->

مسار الكتابة القياسي:

Form/SmartTable -> CrudController -> MastersServies -> MastersCRUD -> feature SP -> IsSuccessful/Message

3. إضافة Module أو صفحة

178. افحص صفحة Housing مماثلة، وابدأ من WaitingListByResident إن لم يوجد نمط محلي أوضح.
 179. عرّف البرنامج والقائمة والصفحة وعملياتها من إدارة الصفحات؛ حافظ على تطابق اسم الصفحة و ActionType حرفياً عبر الواجهة والبوابة الحية.
 180. أضف Controller أو partial Controller و View ونماذج UI المطلوبة.
 181. أضف فرع القراءة إلى MastersDataLoad وفرع الكتابة إلى MastersCRUD، ثم downstream DL/SP عند الحاجة.
 182. اجعل أول result set للقراءة هو الصلاحيات، ثم result sets الميزة بترتيب ثابت موثق.
 183. اختبر التحميل، كل عملية كتابة، حالات الرفض، وإخفاء الأزرار، ثم طابق المسار مع تعريف القاعدة الحية.
- لا تضيف downstream feature procedure إلى ProcedureMapper إذا كانت بوابة موجودة تتولى التوجيه.

4. Controller و partial Controller

في الوحدات الكبيرة استخدم class جزئية باسم Controller واحد، وملفاً لكل صفحة أو مجموعة مترابطة. حافظ على namespace والـ constructor الموجودين في الملف الأساسي.

في Action بأسلوب Housing:

184. استدع InitPageContext(out redirectResult) مبكراً وأعد redirect عند الفشل.
185. اقرأ usersId و Idarald و HostName من Session بالطريقة المشتركة.
186. اضبط ControllerName و PageName بالقيم المطابقة لمسار الصفحة والبوابة.
187. اقرأ query parameters الموثقة فقط، وابن parameter array بالترتيب الذي يتوقعه MastersServies.
188. استدع GetDataLoadDataSetAsync ثم SplitDataSet.
189. اعتبر Table 0 جدول الصلاحيات، ولا تغير ترتيب الجداول التالية دون تعديل جميع المستهلكين.
190. ابن الأعمدة والصفوف و FormConfig و SmartTableDsModel في Controller، ثم مرر SmartPageViewModel إلى View رقيقة.

لا تثق بحقول الهوية والنطاق القادمة من العميل كبديل عن Session. العقد الحالي يمرر بعضها من النموذج، وهذه مخاطرة موثقة لا ينبغي توسيعها.

5. View و SmartRenderer

تظل View رقيقة: تضبط العنوان عند الحاجة وتستدعي SmartRenderer بالنموذج المركب. لا تنتقل منطق الأعمال أو تفسير DataSet أو فحص الصلاحيات إلى Razor.

SmartRendererViewComponent يوزع SmartPageViewModel على المكونات الفرعية. لذلك يجب أن يكون تكوين الصفحة كاملاً ومتسقاً في Controller: الجداول، النماذج، أدوات الشريط، الفلاتر، الرسائل وبيانات ال-DDL.

6. FormConfig و SmartTableDsModel

استخدم FormConfig و FieldConfig لكل عملية إضافة/تعديل/إلغاء، وحدد:

- endpoint المشترك (crud/delete/ أو crud/update/ أو crud/insert/).
- حقول السياق المخفية المطلوبة.
- ActionType الصحيح.
- أسماء الحقول الموضعية p01..p50.
- Required و readonly ونوع الإدخال ومصدر DDL.

استخدم SmartTableDsModel لبيانات الجدول وأعمدته وصفوفه ومفتاحه وإجراءاته وشريط الأدوات. عند وجود عدة result sets، أنشئ مجموعات مستقلة مثل dynamicColumns و rowsList. أضف aliases موضعية للصفوف عندما تحتاج النوافذ إلى تعبئة ...p01

لا تفترض أن index جدول DDL اسم مستقر؛ هو عقد موضعي يجب توثيقه واختباره.

7. Models و ViewModels

- استخدم model typed عندما يكون العقد ثابتاً، و Dictionary<string, object> للصفوف الديناميكية.
- حافظ على nullable semantics ولا تحول DBNull إلى قيمة مضللة.
- اجعل ViewModels خاصة بالعرض والتكوين، لا بإنفاذ قواعد الأعمال.
- استخدم PascalCase للأنواع والخصائص العامة، camelCase للمتغيرات والمعاملات والحقول الخاصة.
- أضف XML documentation للأعضاء العامة الجديدة أو المتغيرة جوهرياً.

8. DataSet و MastersServices

MastersServices بوابة نشطة، وليس legacy مطلوباً إزالته. حافظ عليه في الصفحات الحالية التي تعتمد result sets متعددة.

- القراءة عبر GetDataLoadDataSetAsync إلى MastersDataLoad.
 - الكتابة العامة عبر GetCrudDataSetAsync إلى MastersCRUD.
 - البيانات الإضافية الديناميكية عبر بوابة Extra Data عند استعمال النمط محلياً.
 - Table 0 في تحميل صفحات Housing هو الصلاحيات؛ وما بعده بيانات الميزة و DDL حسب ترتيب DL downstream.
- تحقق من عدد الجداول والأعمدة قبل الوصول إليها، وتعامل مع DataSet فارغ برسالة قابلة للتشخيص بدلاً من index exception.

9. SmartComponentService

يستقبل SmartRequest الذي يحوي Operation و SpName و Params. يضيف @ داخلياً إلى أسماء المعاملات؛ لذلك لا ترسل @ من التطبيق. ينفذ QueryMultipleAsync أولاً مع fallback إلى QueryAsync. ميزات paging/sort/filter لا تطبق إلا عندما تكون "Operation == "select".

احفظ async I/O، ولا تنشئ connection يدوية داخل Controller. راقب أخطاء تحويل القيم وترتيب result sets لأنها أكثر أسباب الانحراف صعوبة في هذا النمط.

10. ProcedureMapper للبوابات فقط

يسجل ProcedureMapper إجراءات الدخول التي يصل إليها التطبيق مثل البوابات المشتركة أو خدمة ضيقة جديدة. لا تسجل كل Housing.DL/SP إذا كانت MastersDataLoad أو MastersCRUD توجه إليها. المقصود الحفاظ على فصل التطبيق عن تفاصيل الإجراءات التابعة.

11. MastersCRUD و MastersDataLoad

:MastersDataLoad

- يقبل السياق ثم parameter01..parameter50.
- يعيد صلاحيات الصفحة أولاً.
- يوجه حسب pageName إلى DL الخاص بالميزة.
- يعيد DL بيانات الصفحة أولاً ثم مصادر القوائم.

:MastersCRUD

- يوجه حسب pageName و ActionType.
 - يفحص العملية قبل استدعاء SP التابع.
 - يلتزم بعقد IsSuccessful و Message.
 - يمرر أخطاء الأعمال للمستخدم، ويسجل الأخطاء غير المتوقعة في ErrorLog.
- حافظ على أسماء العقد وحالتها وتهجنتها كما هي: pageName, ActionType, idaraID, entrydata, hostname.

12. عقد p01..p50 و parameter01..parameter50

حقل Forms تسمى p01 إلى p50. يحولها CrudController إلى parameter01 إلى parameter50. هذا عقد موضعي؛ معنى p03 قد يختلف بين عملية وأخرى.

عند التغيير:

191. أنشئ جدول mapping للعملية: حقل الواجهة، parameter، parameterNN، pNN الإجراء التابع.
192. راجع تعبئة alias في صف الجدول وحقل Form معاً.
193. لا تحشر حقلاً جديداً في المنتصف؛ استعمل موضعاً متاحاً أو حدّث جميع الطبقات مع اختبار regression.
194. تحقق من type/length/nullability مقابل المعامل الحي، لا Snapshot.

13. إضافة صلاحية

أضف عملية الصفحة في إدارة الصفحات باسم إنجليزي يطابق ActionType. اربطها بالصفحة والجهات المطلوبة. في Controller اقرأ permissionTypeNameE من أول جدول واستخدمه لإظهار الإجراء. في MastersCRUD أضف/تحقق من branch وفحص العملية قبل الكتابة. لا تعتمد على إخفاء الزر وحده.

اختبر: مستخدم مخول يرى وينفذ؛ مستخدم غير مخول لا يرى ويُرفض طلبه المباشر؛ صلاحية منتهية أو معطلة لا تعمل. لا توثق اسم صلاحية ك-live verified ما لم تتحقق بياناتها الفعلية، لأن تعريف الإجراء وحده لا يثبت منحها.

14. Business Rules و Validation

نفذ validation سريعاً في UI لتحسين التجربة، وكرره في الخادم. ضع قواعد الأعمال الحاسمة في SP feature داخل transaction لأنها نقطة الاتساق النهائية.

النمط الحي الشائع:

- SET NOCOUNT ON, SET XACTABORT ON.
- transaction محروسة ب-TRANCOUNT@@ و TRY/CATCH.
- THROW 50001 لأخطاء الأعمال المتوقعة و 50002 للفشل البرمجي.
- منع التكرار، التحقق من active/current state، والمفاتيح والنطاق الإداري.
- soft delete بدلاً من الحذف الفيزيائي حيث يتبع النمط المحلي.
- نجاح موحد: SELECT 1 AS IsSuccessful, N'...' AS Message.

لا تجعل UI المصدر الوحيد لقواعد الحالة أو المبالغ أو الفترات.

15. Logging و Error Handling

- تعرض نتائج الأعمال عبر TempData: Success, Warning, Error, Info.
- أخطاء 50001..50999 رسائل أعمال قابلة للعرض.
- الأخطاء غير المتوقعة تسجل في dbo.ErrorLog وتتحول إلى رسالة عامة.
- العمليات المهمة تسجل في dbo.AuditLog، وقد تنشئ إشعاراً عبر البوابة.
- لا تسجل كلمات مرور أو connection strings أو ملفات مرفوعة أو بيانات شخصية/مالية كاملة.
- أضف context تشخيصياً آمناً: الصفحة، العملية، correlation/time، ومعرف تقني غير حساس.

16. Dependency Injection والخدمات

التسجيل الفعلي في SmartFoundation.Mvc/Program.cs وامتدادات Application. ConnectionFactory singleton و SmartComponentService مقابل SmartComponentService، ومعظم خدمات التطبيق Scoped. CrudController مسجل أيضاً كخدمة لأن Controllers تستعمل مساعداته.

للخدمة الضيقة الجديدة استخدم BaseService، اربط entry procedure فقط عبر ProcedureMapper، وسجل الخدمة في ServiceCollectionExtensions. لا ترحل صفحة Housing قائمة من MastersServices + DataSet دون طلب صريح.

17. الاختبارات

نفذ الاختبار بقدر الخطر:

- Unit tests للخدمات والتحويل وال-validation.
- Integration tests لعقد المعاملات وترتيب result sets في بيئة اختبار مأمونة.
- Controller tests للجلسة، DataSet، redirect، والفارغ، والصلاحيات.
- اختبارات رفض لكل Business Rule واختبارات authorization سلبية.
- اختبار mapping كامل بين pNN ومعاملات الإجراء.
- اختبار Views/SmartRenderer للجدول والنموذج والأزرار.

الأوامر المرجعية:

```
dotnet build SmartFoundation.Mvc/SmartFoundation.Mvc.csproj
dotnet test
SmartFoundation.Application.Tests/SmartFoundation.Application.Tests.csproj
dotnet test
SmartFoundation.Application.Tests/SmartFoundation.Application.Tests.csproj --
"filter "FullyQualifiedName~EmployeeServiceTests"
```

قد يتطلب build الحل الكامل أدوات SQL project. لا تستخدم Business SP أو بيانات الإنتاج للاختبار.

18. Naming conventions

- Controllers/Actions/Models/Properties: PascalCase
- locals/parameters/private fields: camelCase
- partial file: Controller.Feature.cs وفق النمط المحلي.
- أسماء الصفحة و ActionType وعقد DB لا يعاد تحسينها لغوياً؛ التطابق أهم من الجمال.
- احتفظ بالتهجئات التاريخية المستخدمة في المسارات الحية، ووثقها بدلاً من تغييرها جزئياً.
- usings في أعلى الملف، واحذف غير المستخدم، وحافظ على تنسيق الملف الذي تعدله.

19. مطابقة الكود مع الإجراء الحي

195. حدد entry procedure من الخدمة و ProcedureMapper.
196. اقرأ تعريف البوابة الحية من sys.procedures و sys.sqlmodules وحدد branch الصفحة/العملية.
197. اقرأ sys.parameters للإجراء التابع، ثم dependencies من sys.sqlexpressiondependencies.
198. قارن الاسم، الترتيب، النوع، الطول، nullability المتوقع، result sets والجدول المتأثرة.
199. صنف النتيجة: Live verified matching، Live verified with differences، أو غير متحقق.
200. حدّث الكود/التوثيق اعتماداً على الحي، ولا تنقل سراً أو بيانات أعمال إلى الوثائق.

الاستعلامات تكون SELECT على metadata/definitions فقط داخل try/catch. لا تنفذ Business SP ولا أوامر كتابة أو DDL. إذا فشل الاستعلام، سجل فجوة واحدة وتابع دون loop أو helper executable.

20. Checklist التسليم

- [] الصفحة والعملية متطابقتان عبر UI والبوابات والإجراء الحي.
- [] Session context و permission table و server-side authorization محفوظة.
- [] ترتيب DataSet و DDL موثق ومختبر.
- [] جميع pNN مطابقة للمعاملات الحية.
- [] View رقيقة و SmartRenderer يستقبل تكويناً كاملاً.
- [] Business Rules داخل transaction ورسائل النجاح/الفشل موحدة.
- [] Audit/Error logging لا يسرب بيانات حساسة.
- [] DI والخدمة مسجلان بالنمط الحالي.
- [] اختبارات النجاح والرفض والصلاحيات نفذت.
- [] Snapshot لم يستخدم لإثبات سلوك حي.

21. فجوات يجب إبقاؤها ظاهرة

لا تزال الاختبارات end-to-end، بيانات منح الصلاحيات الفعلية، تنفيذ الاستيراد، والتحقق البصري لبعض تقارير PDF خارج نطاق التحقق المنجز. توجد أيضاً فجوات موثقة في عقد UploadExcel، ربط DeductListReport الحي، بعض أسماء/حالات العمليات، وحقول modal. لا تحول أياً منها إلى حقيقة مؤكدة دون اختبار مناسب.

18. دليل المستخدم

1. قبل الاستخدام

سجل الدخول بحسابك واختر الإدارة الصحيحة. القوائم والأزرار تظهر وفق نطاق حسابك وحالة السجل؛ عدم ظهور زر يعني أن العملية غير متاحة لك أو أن السجل ليس في الحالة المناسبة. بعد رسالة نجاح لا تكرر الإرسال. عند خطأ غير متوقع احتفظ باسم الصفحة ووقت العملية ومعرف السجل فقط، ولا ترسل كلمة مرور أو هوية أو بيانات مالية في البلاغ.

2. Login

تسجيل الدخول

- الوظيفة: الدخول الآمن إلى النظام.
- الوصول: افتح رابط النظام.
- الاستخدام: أدخل الهوية الوطنية وكلمة المرور، وحدد «تذكرني» إن رغبت بحفظ رقم الهوية على الجهاز، ثم اضغط دخول.
- الشروط: الحساب فعال والبيانات صحيحة. «تذكرني» لا يحفظ كلمة المرور.
- الرسائل: الخطأ قد يدل على بيانات غير صحيحة أو حساب/هيكل إداري غير متاح.
- النتيجة: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية، أو إلى شاشة تغيير كلمة المرور عند وجوبه.

تغيير كلمة المرور والخروج

- الوظيفة: تغيير كلمة المرور الإجباري أو الاختياري وإنهاء الجلسة.
- الوصول: تظهر شاشة التغيير بعد إعادة الضبط، أو من إعدادات الحساب. الخروج من القائمة العلوية.
- الاستخدام: أدخل الحالية، ثم الجديدة وتأكيدها. يلزم 8 خانات على الأقل، حرف إنجليزي كبير وصغير ورقم، وأن تختلف الجديدة عن الحالية.
- الشروط: تطابق التأكيد وصحة الكلمة الحالية.
- الرسائل: توضح الشاشة المتطلب غير المستوفى. بعد النجاح يخرج النظام تلقائياً.
- النتيجة: إعادة الدخول بالكلمة الجديدة. يحذر النظام بعد نحو 8 دقائق خمول ويخرج بعد نحو 10 دقائق.

3. Home

الصفحة الرئيسية

- الوظيفة: نقطة البداية والتنقل بين البرامج المتاحة.
- الوصول: بعد الدخول أو من زر Home في الشريط العلوي.
- الاستخدام: افتح البرنامج ثم الصفحة من القائمة الجانبية، واستعمل مسار التنقل لمعرفة موقعك.
- الشروط: لا تظهر إلا البرامج والصفحات المتاحة لحسابك.
- الرسائل: الرجوع إلى Login يعني غالباً انتهاء الجلسة. عدم ظهور برنامج يتطلب مراجعة الوصول.
- النتيجة: فتح الصفحة المختارة. قد لا تظهر بطاقات المؤشرات في النسخة الحالية رغم تحميل الصفحة.

Privacy

- الوظيفة: صفحة معلومات عامة.
- الوصول: رابط Privacy إن ظهر.
- الاستخدام: للعرض فقط.
- الشروط والرسائل: لا توجد عملية مثبتة.
- النتيجة: عرض نص تقني مؤقت؛ لا يعد سياسة خصوصية رسمية مكتملة.

4. ControlPanel

PagesManagment

- الوظيفة: إدارة البرامج والقوائم والصفحات وعملياتها.
- الوصول: ControlPanel ثم إدارة الصفحات.
- الاستخدام: أضف برنامجاً، ثم قائمة أو صفحة تحت الموضوع الصحيح؛ أدخل الاسمين والوصف والرابط والترتيب. لإضافة عملية، حدد الصفحة وأدخل اسم العملية ومستواها.
- الشروط: الأسماء غير مكررة، الترتيب موجب، والأب/الرابط صحيحان.

- الرسائل: «الاسم مستخدم» أو «العملية غير مسجلة» تعني تعارضاً أو تعريفاً غير مكتمل.
- النتيجة: ظهور البنية الجديدة للمستخدمين المناسبين بعد إسناد الوصول لها. التعطيل يحفظ السجل تاريخياً.

Permission

- الوظيفة: منح أو تعديل أو إيقاف وصول مستخدم أو دور أو جهة تنظيمية.
- الوصول: ControlPanel ثم الصلاحيات.
- الاستخدام: اختر نوع الهدف وأكمل البحث، ثم اختر البرنامج والصفحة والعمليّة والفترة والملاحظة. يمكن منح وصول كامل لنطاق محدد بحذر.
- الشروط: اكتمال معايير البحث، وعدم تكرار الإسناد، وامتلاك المستخدم المخول قدرة المنح.
- الرسائل: عدم ظهور الجدول يعني نقص معيار؛ رفض الحفظ يعني أن العملية غير متاحة للمانح.
- النتيجة: إضافة العمليات غير الموجودة أو تحديث مدتها؛ الإيقاف منطقي ولا يمحو التاريخ.

Users

- الوظيفة: إضافة المستخدمين وتعديلهم وتعطيلهم وإعادة كلمة المرور.
- الوصول: ControlPanel ثم المستخدمين.
- الاستخدام: أدخل الهوية والرقم العام والتواريخ والأسماء والتصنيف والإدارة، ثم احفظ. للتعديل أو التعطيل حدد مستخدماً واحداً واكتب السبب. إعادة كلمة المرور من الأجزاء المخصص.
- الشروط: الهوية والرقم العام غير مكررين، والحقول المطلوبة صحيحة. تغيير الهوية لا يتاح لكل مستخدم.
- الرسائل: التكرار أو عدم السماح أو فشل تغيير الهوية يوضح سبب الرفض.
- النتيجة: إنشاء/تحديث الحساب، أو تعطيله دون حذف، أو إلزام صاحبه بتغيير كلمة المرور بعد إعادة الضبط.

5. Housing — التعريفات

المسار المعتاد: Housing ثم التعريفات ثم الصفحة المطلوبة.

BuildingClass — فئات المباني

- الوظيفة: تعريف فئات المباني.
- الاستخدام: ابحث أو رتب، ثم أضف الاسم العربي والاختياري الإنجليزي والملاحظات؛ أو حدد سجلاً واحداً للتعديل/التعطيل.
- الشروط: الاسم العربي مطلوب وغير مكرر في النطاق.
- الرسائل: التكرار أو السجل غير الفعال يمنع الحفظ.
- النتيجة: فئة فعالة جديدة/معدلة، أو تعطيلها مع حفظ التاريخ.

BuildingType — أنواع المباني

- الوظيفة: تعريف أنواع المباني المستخدمة في بيانات المبنى.
- الاستخدام: أضف أو عدل الاسم والبيانات المتاحة، أو عطل سجلاً محدداً؛ استخدم الطباعة إن ظهر زرها.
- الشروط: الاسم المطلوب غير مكرر والسجل موجود وفعال.
- الرسائل: تنبيه التكرار أو عدم العثور على السجل.
- النتيجة: تحديث قائمة الأنواع المتاحة. لم يُتحقق بصرياً من ملف الطباعة النهائي.

BuildingUtilityType — أنواع مرافق المباني

- الوظيفة: تعريف المرفق وسريانه وما إذا كان يتطلب إجراً.
- الاستخدام: أدخل الاسم والوصف وخيارات السريان/الإيجار ثم احفظ، أو عدل/عطل سجلاً واحداً.
- الشروط: الحقول المطلوبة وعدم التكرار.
- الرسائل: رفض التكرار أو السجل غير متاح.
- النتيجة: مرفق متاح للربط بالمباني أو تعطيله تاريخياً.

MilitaryLocation — المواقع والأحياء

- الوظيفة: تعريف الموقع وربطه بالمدينة.
- الاستخدام: اختر المدينة وأدخل الاسم والبيانات، ثم أضف أو عدل أو عطل.
- الشروط: مدينة صحيحة واسم مطلوب غير مكرر.
- الرسائل: نقص المدينة/الاسم أو تكرار السجل.
- النتيجة: موقع يظهر ضمن خيارات بيانات المباني.

BuildingDetails — تفاصيل المباني

- الوظيفة: إدارة المبنى وتعريفاته وموقعه وإيجاره وخدماته.
- الاستخدام: أبحث عن المبنى؛ للإضافة اختر الفئة والنوع والموقع وأدخل بيانات الوحدة والإيجار والخدمات الظاهرة. للتعديل حدد مبنى واحداً، وللتعديل راجع الارتباطات أولاً.
- الشروط: اكتمال الحقول والروابط المطلوبة، وعدم تعارض الوحدة أو الارتباطات الحالية.
- الرسائل: التكرار أو الارتباط القائم أو قيمة غير صحيحة يمنع العملية.
- النتيجة: مبنى جديد أو محدث يصبح متاحاً للمسارات اللاحقة؛ التعديل لا يحو تاريخه. بعض تعبئة نوافذ التعديل بقيت بحاجة تحقق تشغيلي.

Housing .6 — إجراءات السكن

HousingHandover — تسليم المباني

- الوصول: Housing ثم تسليم المباني.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الحالة، راجع القائمة، حدد مبنى واحداً، اختر الإجراء المتاح واكتب الملاحظات ثم احفظ.
- الشروط: المبنى في الحالة المناسبة ولم تنفذ الحركة نفسها سابقاً.
- الرسائل: الإجراء المكرر أو تغيير الحالة يؤدي للرفض.
- النتيجة: انتقال المبنى للحالة التالية مع حفظ تاريخ الحركة. اختبار العملية الفعلي بقي غير منفذ.

HousingResident — إسكان المستفيد

- الوصول: Housing ثم إسكان المستفيد.
- الوظيفة والاستخدام: حدد المستفيد الموافق له، سجل العهد والملاحظات؛ أكمل قراءات العدادات إن طلبت؛ ثم نفذ التسكين النهائي مع رقم/تاريخ الخطاب وتاريخ السكن.
- الشروط: المستفيد غير ساكن ولا يخضع لإخلاء في منزل آخر، والمبنى والقراءات جاهزة.
- الرسائل: «بانتظار قراءة العدادات»، «غير مؤهل»، أو تغيير آخر حركة.
- النتيجة: تسجيل الإقامة. الإلغاء مسموح فقط في الحالة المناسبة وقد يؤثر في الأهلية.

HousingExtend — إمهال المستفيد

- الوصول: Housing ثم الإمهال.
- الوظيفة والاستخدام: أدخل خطاب الموافقة والفترة والسبب؛ عدل/ألغ قبل المرحلة التالية؛ أرسل للتدقيق المالي؛ سجل التأمين المطلوب ثم اعتمد.
- الشروط: النهاية بعد البداية، المستفيد مؤهل، المالية مكتملة، ومبلغ التأمين المطلوب أكبر من صفر.
- الرسائل: «التأمين مطلوب»، «تم الإرسال مسبقاً»، أو «عدم انتهاء التدقيق المالي».
- النتيجة: اعتماد فترة الإمهال أو إلغاؤها مع حفظ الأثر. الصفحة الحالية تحتوي فروق تسمية/عرض موثقة وتحتاج تحققاً عملياً.

HousingExit — إخلاء المستفيد

- الوصول: Housing ثم الإخلاء.
- الوظيفة والاستخدام: حدد الساكن، أدخل تاريخ الإخلاء والملاحظة والغرامة، أرسل للتدقيق المالي ثم اعتمد بعد اكتماله.
- الشروط: حالة الإقامة تسمح، البيانات المالية مكتملة، والغرامة رقم صحيح (صفر عند عدم وجودها).
- الرسائل: عدم الأهلية أو التدقيق غير المكتمل أو التنفيذ السابق.
- النتيجة: إنهاء الإقامة وتحديث الآثار المرتبطة. الإلغاء قبل الاعتماد يعيد أصل الإقامة ويعطل آثار النهاية المرتبطة.

Housing .7 — المستفيدون والانتظار والإسناد

ResidentsPrint و Residents

- الوصول: Housing ثم المستفيدون؛ الطباعة من زر التقرير أو توجيه النظام لصفحة الطباعة.
- الوظيفة والاستخدام: أبحث وأضف أو عدل بيانات الهوية والرقم العام والاسم والرتبة والوحدة، أو عطل السجل؛ اختر تقرير القائمة أو النموذج التفصيلي.
- الشروط: الحقول المطلوبة وعدم التكرار.
- الرسائل: هوية/رقم مكرر أو بيانات ناقصة.
- النتيجة: ملف مستفيد محدث أو تقرير قابل للطباعة. لم يُتحقق بصرياً من جميع مخرجات PDF.

WaitingListByResident

- الوصول: Housing ثم قائمة الانتظار حسب المستفيد.
- الوظيفة والاستخدام: ابحث بالهوية؛ أضف فئة انتظار وبيانات القرار؛ راجع جداول الانتظار والخطابات والنقل؛ عدل/ألغ الصف الصحيح أو أنه جميع القوائم بسبب موثق.
- الشروط: لا تكرر للفئة، الملف ضمن الإدارة، والأهلية والحالة تسمحان.
- الرسائل: فئة مكررة، طلب نقل قائم، إدارة مختلفة، أو أهلية منتهية.
- النتيجة: إنشاء/تعديل/إنهاء انتظار مع حفظ التاريخ.

WaitingListMoveList

- الوصول: Housing ثم طلبات نقل قوائم الانتظار.
- الوظيفة والاستخدام: راجع الهوية والإدارة المرسلة ثم اقبل أو ارفض الطلب الوارد.
- الشروط: الطلب ما زال معلقاً ولم يعالج من قبل.
- الرسائل: «تم اتخاذ إجراء مسبقاً» عند تغيير الحالة.
- النتيجة: القبول ينقل ملف الانتظار وعلاقاته؛ الرفض يبقيه في مصدره.

WaitingList

- الوصول: Housing ثم قائمة الانتظار.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الفئة، راجع الترتيب، وانقل رأس القائمة فقط للتخصيص؛ اطبع القائمة إن لزم.
- الشروط: المستفيد هو رأس الفئة وحالته تسمح.
- الرسائل: «ليس في رأس قائمة الانتظار» أو تغيير السجل.
- النتيجة: انتقال المستفيد المؤهل لمسار التخصيص، أو عرض/طباعة القائمة. الطباعة لم تتحقق بصرياً بالكامل.

Assign

- الوصول: Housing ثم الإسناد.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الفئة، افتح محضر تخصيص، خصص مبنى متاحاً، وبدله أو استبعد المستفيد عند الحاجة، ثم أغلق المحضر.
- الشروط: لا يوجد محضر نشط متعارض، المبنى متاح، ويوجد تخصيص واحد على الأقل قبل الإغلاق.
- الرسائل: محضر قائم، منزل غير متاح، أو سجل تغيير.
- النتيجة: محضر مغلق يحفظ جميع حركات التخصيص والاستبدال والاستبعاد.

AssignStatus

- الوصول: Housing ثم حالات الإسناد.
- الوظيفة والاستخدام: اختر المحضر المغلق، عالج حالة كل مستفيد، اطبع نموذج الصف إن احتجت، ثم أنه المحضر بعد اكتمال المعالجة.
- الشروط: المحضر مغلق والحالات غير معالجة سابقاً.
- الرسائل: الحالة غير متاحة أو سبق تنفيذها.
- النتيجة: تثبيت نتائج المحضر. بيانات منح الوصول الفعلية والطباعة بقيتا غير متحققتين عملياً.

OtherWaitingList

- الوصول: Housing ثم قوائم الانتظار الأخرى.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الفئة المحلية والمستفيد والمبنى، ثم انقله لإجراءات التسكين؛ اطبع تقرير الفئة عند الحاجة.
- الشروط: المستفيد والمبنى متاحان والحالة تسمح.
- الرسائل: عدم توفر المبنى أو تغيير حالة المستفيد.
- النتيجة: الانتقال مباشرة لمسار التسكين دون محضر التخصيص العام.

RentExemption

- الوصول: Housing ثم إعفاء الإيجار.
- الوظيفة والاستخدام: ابحث بهوية شاغل حالي؛ أدخل نوع الإعفاء والفترة والخطاب والوصف؛ عدل أو ألغ بسبب واضح.
- الشروط: شاغل حالي، فترة صحيحة، وعدم تعارض سجل فعال.
- الرسائل: مستفيد غير مؤهل أو فترة/سجل متعارض.
- النتيجة: إعفاء نشط أو منتهٍ أو ملغي يؤثر في الجزء المتقاطع من الإيجار بحسب نوعه.

UploadExcel

- الوصول: Housing ثم رفع Excel.

- الوظيفة والاستخدام: ارفع ملف xls. أو xlsx واحداً حتى 10MB؛ راجع أول ورقة والمعاينة (حتى 200 صفًا)، واختر ثلاثة أعمدة مختلفة بلا خلايا فارغة ثم اعتمد.
- الشروط: نوع/حجم صحيحان وعدم تكرار بصمة الملف.
- الرسائل: ملف مكرر، أعمدة متكررة، أو صفوف ذات قيم فارغة.
- النتيجة: معاينة ثم محاولة استيراد. لا تستخدم الاعتماد في الإنتاج قبل إعلان إغلاق فجوة الاستيراد والتحقق التشغيلي؛ لم يُنفذ استيراد فعلي أثناء التوثيق.

UploadLab

- الوصول: Housing ثم مختبر الرفع.
- الوظيفة والاستخدام: ارفع PDF أو Excel واحداً حتى 10MB وراجع الاسم والمسار والوقت في قائمة الجلسة.
- الشروط: النوع والحجم المسموحان.
- الرسائل: رفض النوع/الحجم أو فشل الحفظ.
- النتيجة: حفظ ملف وعرضه في الجلسة فقط؛ لا يستورد بيانات، ولا يوجد حذف مثبت من الصفحة، فلا ترفع ملفات حساسة.

IncomeSystem .8

DeductListReport

- الوصول: IncomeSystem ثم تقرير مسيرات الاستقطاع.
- الوظيفة والاستخدام: اختر نوع الخدمة ثم الفترة واضغط عرض/طباعة.
- الشروط: وجود خدمة وفترة متاحين.
- الرسائل: قد تظهر الصفحة دون بيانات حتى مع فلاتر صحيحة.
- النتيجة: التقرير المستهدف. المسار الحي للبيانات غير موصول حالياً، لذلك الصفحة غير متحققة وظيفياً والطباعة غير متحققة بصرياً.

FinancialAuditForExtendAndEvictions

- الوصول: IncomeSystem ثم تدقيق الإهمال والإخلاء.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الطلب، راجع المطالبات والمدفوعات، ثم أنه التدقيق أو ادفع/استرد أو سوّ بين خدمتين وفق المتاح.
- الشروط: خدمتا التسوية مختلفتان، المبلغ صحيح ولا يتجاوز الرصيد، والطلب لم ينفذ سابقاً.
- الرسائل: مبلغ غير صحيح، رصيد غير كاف، أو إجراء منته.
- النتيجة: تحديث التدقيق والحركة المالية مع حفظ الأثر.

FinancialAuditForUser

- الوصول: IncomeSystem ثم التدقيق المالي للمستفيد.
- الوظيفة والاستخدام: ابحث عن المستفيد، راجع ملخصه وفواتيره، ثم راجع أو ادفع/استرد أو سوّ حسب الإجراء المتاح.
- الشروط: مستفيد وسجلات صحيحة ومبلغ ضمن الرصيد.
- الرسائل: السجل غير موجود، المبلغ غير صحيح، أو الرصيد غير كاف.
- النتيجة: تحديث الملف المالي للمستفيد.

ExtendInsurance

- الوصول: IncomeSystem ثم تأمين الإهمال.
- الوظيفة والاستخدام: راجع المبلغ والمتبقي والإجمالي، أدخل رقم وتاريخ وثيقة الاعتماد والملاحظة ثم اعتمد؛ استخدم التقارير إن ظهرت.
- الشروط: الطلب ظاهر وإجماليه غير صفري ولم يعتمد سابقاً.
- الرسائل: سجل غير موجود، مبلغ/حالة غير صحيحة، أو اعتماد سابق.
- النتيجة: اعتماد التحصيل وربطه بطلب الإهمال. التقارير لم تتحقق بصرياً بالكامل.

ImportExcelForBuildingPayment

- الوصول: IncomeSystem ثم استيراد مسير Excel.
- الوظيفة والاستخدام: ارفع الملف؛ عيّن أعمدة الهوية والوحدة والرقم العام والمبلغ؛ اختر نوع المطالبة والسنة والشهر وبيانات المسير؛ راجع المعاينة ثم عالج مرة واحدة.
- الشروط: أربعة أعمدة صحيحة، لا خلايا فارغة، المبالغ رقمية، والملف غير مكرر.
- الرسائل: صف فارغ، مبلغ غير صحيح، أو ملف سبق استيراده.
- النتيجة: إنشاء مسير ومدفوعاته وإظهار أعداد المعالجة. لم يُنفذ استيراد فعلي أثناء التوثيق؛ لا تختبر بملف إنتاجي دون خطة اعتماد.

9. ElectronicBillSystem

Meters

- الوصول: ElectronicBillSystem ثم العدادات.
- الوظيفة والاستخدام: عرّف نوع العداد وخدمته وطريقة حسابه، أضف العداد وقراءته الابتدائية، ثم اربطه بالمبنى؛ عند الفصل سجل قراءة الفصل.
- الشروط: اسم النوع غير مكرر، العداد والمبنى متاحان، ولا توجد ارتباطات تمنع التعطيل.
- الرسائل: سجل موجود أو ارتباط قائم أو بيانات ناقصة.
- النتيجة: عداد معرف ومرتب تاريخياً. بعض أزرار إدارة العداد/الربط تحتاج تحققاً عملياً من ظهورها.

AllMeterRead

- الوصول: ElectronicBillSystem ثم القراءة الدورية.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الكهرباء أو الماء أو الغاز؛ افتح فترة الشهر إن لم توجد؛ أدخل القراءات؛ صححها قبل الإغلاق؛ أغلق الفترة بعد الاكتمال.
- الشروط: فترة واحدة للخدمة والإدارة والشهر، القراءة لا تقل عن السابقة إلا في حالة التفاف صحيحة، وجميع العدادات مكتملة قبل الإغلاق.
- الرسائل: الفترة غير مفتوحة، القراءة أقل، سجل موجود، أو قراءات ناقصة.
- النتيجة: تحويل القراءات المغلقة إلى أساس للمطالبات. رابط PDF وعنوانه لم يتحققاً بصرياً.

MeterReadForOccubentAndExit

- الوصول: ElectronicBillSystem ثم قراءة التسيكين والإخلاء.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الساكن، راجع نوع الحركة، وسجل قراءة كل عداد مرتبط، ثم اعتمد بعد اكتمال الجميع.
- الشروط: حركة سكن/إخلاء صالحة وجميع القراءات مكتملة.
- الرسائل: «لم تكتمل القراءات»، قراءة غير صحيحة، أو تغير حالة الحركة.
- النتيجة: إكمال حركة السكن/الإخلاء وإنشاء أو تعديل الأثر المالي عند انطباقه. اختلاف حالة بعض أسماء العمليات يحتاج تحققاً فعلياً.

MeterServiceTypeFixedAmount

- الوصول: ElectronicBillSystem ثم الأسعار الثابتة.
- الوظيفة والاستخدام: اختر الخدمة وأدخل المبلغ وتاريخ البداية؛ عدل السعر أو عطله عند الحاجة.
- الشروط: لا يوجد سجل فعال آخر للخدمة والإدارة، والمبلغ والتاريخ صحيحان.
- الرسائل: سجل فعال موجود أو قيمة غير صحيحة.
- النتيجة: التعديل ينهي السعر السابق ويبدأ جديداً؛ التعطيل قد يوقف احتساب مبانٍ لا تملك بديلاً، فراجع قبل التأكيد.

10. الرسائل والتنبيهات المشتركة

- نجاح: حدث السجل وتأكد من النتيجة؛ لا تكرر الإرسال.
- تحذير/سجل موجود: راجع السجل الحالي قبل إنشاء بديل.
- غير مسموح: العملية غير متاحة لحسابك أو لحالة السجل؛ راجع المسؤول.
- السجل غير موجود/تم إجراء مسبقاً: حدّث الصفحة لأن الحالة تغيرت.
- خطأ غير متوقع: لا تعدل البيانات يدوياً ولا تكرر المحاولة مرات؛ أرسل اسم الصفحة والوقت ومعرف السجل للدعم.

11. حدود التحقق

تم توثيق جميع صفحات النطاق من الكود النشط، ومطابقة المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات من التعريفات الحية دون تنفيذ عمليات أعمال أو كتابة بيانات. بقيت غير متحققة تشغيلياً: DeductListReport بسبب غياب مسار البيانات الحي، تنفيذ استيرادي Housing و Income UploadLab من ناحية الحذف والسياسة التشغيلية، بعض تعيينة النوافذ وأسماء العمليات وانتقالات الحالات، بيانات الوصول الممنوحة فعلياً، والتحقق البصري الشامل لمخرجات PDF. لم تُنشأ لقطات شاشة أو خطوات غير مثبتة.

19. سجل الفجوات والمخاطر

ملاحظة: Historical closure note (2026-08-30): component-specific evidence below is retained for audit history. Component removed from official release. Final security assessment status: NOT STARTED.

Gap 01 — Client-controlled CRUD context

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- trusted Session/server-side entrydata
- trusted Session/server-side idaraID
- trusted server-side hostname
- fixed identity fallbacks removed
- pageName constrained
- ActionType permission checked and explicitly constrained
- The retired component's historical identity-tampering and feedback-ownership checks passed before removal from the official release
- Support ActionType whitelist tests PASS
- unknown page/action rejection PASS
- missing Session test PASS
- full MastersCRUD block review PASS
- MVC Build: 0 Errors / 0 Warnings
- :live changes applied successfully to
- dbo.MastersCRUD
- the retired component's feedback procedure (removed from the official release)
- test records cleaned with ROLLBACK
- final decision: Gap 01 CLOSED

Gap 02 — Fixed/default password in user password reset

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Reset password remains Aa123456 by approved operational decision
- .Reset password validity is limited to 24 hours
- .Reset creates new Salt/Hash
- .ChangedPassword = 0 after reset
- .userPasswordStartDate and userPasswordEndDate enforce reset validity
- .expired temporary password login is denied
- .legacy ChangedPassword=0 with NULL expiry is denied
- .password change is enforced Server-side
- .direct application page access before password change is blocked
- .crud/ and /api/ are blocked Server-side while password change is required/
- .successful password change sets normal password state and clears Session
- .user must login again with the new password
- .existing users with ChangedPassword=1 are unaffected
- .no bulk UPDATE was executed against the 75 legacy accounts
- :live SQL deployment succeeded for
- dbo.ReSetUserPassword
- dbo.GetSessionInfoForMVC
- .Middleware tests: PASS

- .SQL tests A/B/F/G/H/I/J: PASS
- .transaction safety and rollback: PASS
- .test user count after rollback: 0
- .test password rows after rollback: 0
- .related test rows after rollback: 0
- .MVC Build: PASS, 0 Errors / 0 Warnings
- final decision: Gap 02 CLOSED

Gap 03 — Authentication Scheme / Claims / Authorize coverage

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .ASP.NET Core Cookie Authentication enabled
- .Authentication Scheme: Cookies
- .Cookie name: .SmartFoundation.Auth
- .ClaimsPrincipal created on successful Login
- .ClaimTypes.NameIdentifier uses trusted usersID
- .ClaimTypes.Name uses trusted fullName
- .SignInAsync implemented
- .SignOutAsync implemented
- .Session continues to hold application context
- .Fallback Authorization Policy requires authenticated users by default
- .Controllers reviewed: 23
- :[AllowAnonymous] limited to
- LoginController.Index
- LoginController.CheckLogin
- Reports, Exports, Uploads, SmartComponent, CRUD and business APIs are no longer
- .anonymously accessible
- .SessionGuard performs authenticated-cookie/session consistency validation
- .Tests A-G: PASS
- .Tests H-I-J-K-L: PASS
- .Fallback Policy audit: PASS
- .Gap 02 regression: NO
- .Authentication Cookie + Session behavior: PASS
- .Logout behavior: PASS
- .Cookie-without-Session protection: PASS
- .Test users cleaned successfully
- .Remaining test users: 0
- .Related password rows: 0
- .Related test rows: 0
- .Build Errors: 0
- .New warnings introduced by Gap 03: 0
- .Existing legacy warnings: 324
- final decision: Gap 03 CLOSED

Gap 04 — SessionGuardMiddleware registration / enforcement

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- :Pipeline
- UseStaticFiles
- UseRouting

- UseSession
- UseAuthentication
- UseAuthorization
- SessionGuardMiddleware
- ForcePasswordChangeMiddleware
- MapRazorPages / MapControllers / MapControllerRoute
- .SessionGuard registered exactly once
- :Required Session keys
 - usersID
 - fullName
 - IdaraID
 - nationalID
- .ClaimTypes.NameIdentifier is compared Server-side with Session["usersID"]
- .Missing or mismatched Session identity triggers SignOutAsync + Session.Clear
- .MVC redirects to Login
- .API/CRUD return 401
- .Session-only without Authentication Cookie is rejected
- .Tests A-L: PASS
- .Gap 02 regression: NO
- .Gap 03 regression: NO
- .Build: 0 Errors
- .New warnings introduced by Gap 04: 0
- .Legacy warnings: 324
- .No final source-code modification was required during Gap 04 verification
- final decision: Gap 04 CLOSED

Gap 05 — Antiforgery coverage

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .AutoValidateAntiforgeryTokenAttribute registered centrally on MVC
- .Antiforgery header: RequestVerificationToken
- .Tokens generated centrally using IAntiforgery.GetAndStoreTokens() and exposed by the Layout
- .SmartForm uses @Html.AntiForgeryToken() and does not derive tokens from request headers
- .Central JavaScript adds the token to same-origin POST, PUT, PATCH, and DELETE requests
- :State-changing GET remediation
- .Logout converted to protected POST
- .SignOut and Session.Clear removed from GET Login/Index
- .state-changing Session/file cleanup removed from Excel GET paths
- .Unsafe endpoints reviewed: 24
- .Protected: 24
- .Unprotected: 0
- .Not Applicable: 0
- .IgnoreAntiforgeryToken: 0
- .Runtime tests A-O: PASS
- .Gap 01 regression: NO
- .Gap 02 regression: NO
- .Gap 03 regression: NO
- .Gap 04 regression: NO
- :Rejected requests were blocked before business logic
- .ChangePassword state unchanged

- .AI rows: 0
- .Notification rows: 0
- .SmartComponent did not reach DataEngine
- .Export was not executed
- .Logout did not execute SignOut or Session.Clear
- .Build: PASS, 0 Errors / 0 Warnings
- .Cleanup: PASS
- .Test users: 0
- .Test permissions: 0
- .Test password rows: 0
- .Test notifications: 0
- .Test AI rows: 0
- .Test upload files: 0
- .Related test data: 0
- final decision: Gap 05 CLOSED

Gap 06 — Sensitive exception messages exposed

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Confirmed exception-detail response findings remediated: 27/27
- .Review findings sanitized: 45/45
- .Client-facing exception messages replaced with safe Arabic messages
- Stored-procedure and SQL exception details are retained only in server-side logging/inner exceptions
- Business-validation messages returned intentionally by stored procedures/DataSets remain unchanged
- :Final static scan
- .VULNERABLE: 0
- .REVIEW: 0
- .SAFE server-side only: 2
- .MVC Release Build: PASS, 0 Errors
- .Existing legacy warnings: 324
- .Focused application tests: PASS, 12/12
- Runtime verification of CRUD, Login, Export, Excel, Support, Vehicle, AJAX, and Network responses: PASS
- .Final decision: Gap 06 CLOSED

Gap 07 — Housing.UploadExcelRowType schema mismatch

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- The mismatch between Housing.UploadExcelRowType and .Housing.UploadExcelImportSelected3Cols is limited to an unused legacy/orphan flow
- .UploadExcelImportSelected3Cols has one project reference, in the legacy UploadExcelController
- .No other active project references target Housing/UploadExcel
- .No matching page exists in dbo.Menu or dbo.VGetFullPermissionDetails
- .No SQL dependencies target Housing.UploadExcelImportSelected3Cols
- .Housing.UploadExcelRowType is not used by another stored procedure
- .No current execution appeared in dmexecprocedurestats during verification
- The legacy direct route /UploadExcel was disabled by marking UploadExcelController with .[NonController]

- .Runtime verification confirmed /UploadExcel is no longer accessible
- .The active /IncomeSystem/ImportExcelForBuildingPayment flow remained operational
- The active import flow had previously completed a runtime import of 1,591 rows with the correct
- .column selection
- .No SQL schema, stored procedure, or user-defined type change was required
- .Legacy SQL object cleanup is deferred as independent dead-code/legacy cleanup
- .Final decision: Gap 07 CLOSED

Gap 08 — DeductListReport live routing not proven

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .The /IncomeSystem/DeductListReport route exists and its routing has been proven operational
- .The page itself is an incomplete feature and has not entered active production use
- .Completion remains separate future feature work and is not an open security gap
- .No change was made to the feature as part of the current security-gap work
- .Final decision: Gap 08 CLOSED

Gap 09 — Stored Procedures drift between SQL project and live DATACORE

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Live DATACORE is the source of truth for the database schema
- Git commit 75beb428808b85ea0b81613a9da5f94a0e6c7e87 dated 2026-08-22 synchronized live
- .definitions into SmartFoundation.Database
- Stored procedures, tables, views, functions, Maintenance, MoveData, Security objects, and the
- .SQL project file were synchronized or cleaned
- .Housing.ImportExcelForBuildingPaymentSP was added from its live definition
- Obsolete views, stale WH references, environment-specific SAMIDEV security entries, a
- .duplicate Housing.GenerateExitRentBills definition, and stale project references were cleaned
- .SSDT-inappropriate leading statements were removed without changing business logic
- .Final SmartFoundation.Database Rebuild: PASS, 0 Errors
- .Final decision: Gap 09 CLOSED

Gap 10 — Live triggers missing from SQL snapshot

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Live DATACORE contains two active triggers that were missing from SmartFoundation.Database
- :Housing.TRBuildingPaymentSetLinkStatus
- Parent: Housing.BuildingPayment
- Events: AFTER INSERT, UPDATE
- :Housing.trgBuildingActionAudit
- Parent: Housing.BuildingAction
- Events: AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
- Both trigger definitions were added to the SQL snapshot with live DATACORE retained as the
- .source of truth
- .Final decision: Gap 10 CLOSED

Gap 11 — In-Memory Session risks

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24

- The current deployment uses one application server; the database may be on a separate server .without changing the Session model
- Hosting and infrastructure are managed externally and are outside the application's current responsibility boundary
- The application uses AddDistributedMemoryCache() and AddSession() with process-local .Session storage
- .Session idle timeout: 10 minutes
- .Session cookie: HttpOnly = true, IsEssential = true, SecurePolicy = Always
- .Authentication cookie duration: 10 minutes with sliding expiration
- Middleware order: Routing, Session, Authentication, Authorization, then .SessionGuardMiddleware
- :Runtime restart verification
- .Login succeeded and /Housing/BuildingType was accessible
- After stopping and restarting the application, refreshing the page redirected to .Login?ReturnUrl=%2FHousing%2FBuildingType/
- .The old Session was lost as expected
- .Authentication Cookie alone did not preserve access
- .SessionGuardMiddleware failed closed without HTTP 500
- .In-memory Session is accepted for the current single-server environment
- Reassess if multiple application servers/instances, a load balancer without Session affinity, or .persistence across application restarts becomes required
- .Final decision: Gap 11 CLOSED

Gap 12 — Weak Content Security Policy

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Content Security Policy is present and active on protected application responses
- .Runtime response verification on /Housing/BuildingType confirmed the configured CSP header :OWASP ZAP 2.17.0 baseline scan
- High: 0
- Medium: 0
- Low: 0
- Informational: 5
- False Positives: 0
- .ZAP reported no alert for CSP, unsafe-inline, or unsafe-eval
- Removing 'unsafe-eval' from script-src was tested at runtime and caused multiple JavaScript .failures
- .Alpine.js generated explicit CSP EvalError messages and the page was functionally affected
- .unsafe-eval' was restored to preserve current application behavior'
- The current CSP is accepted for the existing architecture; replacing Alpine.js or redesigning .JavaScript is outside this gap
- .Reassess only after relevant JavaScript/CSP architecture changes or new security evidence
- .Final decision: Gap 12 CLOSED

Gap 13 — Forwarded Headers not proven

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .The system operates inside a fully closed local network and is hosted directly on IIS
- .Users connect directly to IIS

- No reverse proxy, load balancer, WAF, application gateway, or similar intermediary exists in front of the application
- There is no known operational dependency on X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto, or X-Forwarded-Host
- The absence of UseForwardedHeaders() is appropriate for the current hosting topology
- Reassess if the hosting architecture changes and an intermediary begins altering client IP, protocol, or host
- Final decision: Gap 13 CLOSED

Gap 14 — Critical end-to-end tests incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- :End-to-end runtime verification covered three operational pages from different modules
 - IncomeSystem: /IncomeSystem/FinancialAuditForExtendAndEvictions
 - Housing: /Housing/BuildingType
 - ElectronicBillSystem: /ElectronicBillSystem/AllMeterRead
- Page Load, Data Load, User Actions, operation results, and absence of visible runtime errors were verified
- Prior integration evidence also covers Login, SessionGuard, Session loss after restart, CRUD Insert/Update/Delete, Antiforgery, ChangePassword, Excel import, PDF/Print, AJAX/Modals, and Network/Console regression checks
- Representative critical workflows were proven end-to-end across multiple modules; exhaustive testing of every page is not required for Gap 14 closure
- Final decision: Gap 14 CLOSED

Gap 15 — Operational coverage of business stored procedures incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Operational pages follow the established PageDL data-loading and PageSP business-operation pattern
 - PageDL routes through dbo.MastersDataLoad
 - PageSP routes through dbo.MastersCRUD
- The central routing and execution pattern was previously reviewed and verified
- Runtime testing across Housing, IncomeSystem, and ElectronicBillSystem proved Data Load, CRUD, Business Actions, and Stored Procedure routing
- Testing every stored procedure individually is not required because the central route is proven, the execution pattern is consistent, and operational pages from multiple modules were tested
- Final decision: Gap 15 CLOSED

Gap 16 — Excel import end-to-end testing incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- The active /IncomeSystem/ImportExcelForBuildingPayment flow was verified end-to-end
- Verification covered Excel selection and reading, column selection/mapping, validation, TVP/DataTable conversion, stored-procedure execution, persistence in DATACORE, and the returned user result
- A real import completed successfully with approximately 1,591 rows
- Incorrect column selection, invalid amount values, and unsuitable data were handled as validation/business-data errors rather than failures in the TVP, stored procedure, or import path
- Final decision: Gap 16 CLOSED

Gap 17 — Real users / roles / permissions testing incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Real users with and without the required permissions were tested
- Allowed actions were shown and executed according to permission; unauthorized actions were .denied server-side, not merely hidden in the UI
- Prior tests also covered MastersCRUD permission and ActionType validation, cross-page .tampering, unknown pages, missing Session, and server-side enforcement
- .Final decision: Gap 17 CLOSED

Gap 18 — Runtime verification of modals and state transitions incomplete

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Runtime tests verified modal open/close, correct modal data, Save/Confirm/Cancel, UI refresh, .and allowed state transitions
- No incorrect transition, visible runtime failure, or HTTP 500 occurred in the tested .CRUD/AJAX/modal flows
- .Final decision: Gap 18 CLOSED

Gap 19 — SQL Server edition/version not formally documented

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- البيئة المرجعية المستخدمة في التطوير والتحقق: SQL Server 2019؛ وردت Developer Edition بوصفها للبيئة المرجعية فقط.
- بيئة الإنتاج تستخدم إصدار SQL Server مدعومًا وEdition مرخصة ومناسبة وفق سياسات الجهة المستضيفة؛ Developer Edition ليست Production Requirement.
- .A personal development-machine SQL Server installation is not the reference for this decision
- .Final decision: Gap 19 CLOSED

Gap 20 — Recovery Model not documented

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Official database: DATACORE
- .Recovery Model: FULL
- .Final decision: Gap 20 CLOSED

Gap 21 — SQL Server Agent Jobs not fully documented

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- Verification of the actual SQL Server environment found no currently defined or used SQL Server .Agent Jobs
- .Final decision: Gap 21 CLOSED

Gap 22 — RPO / RTO not defined

- Status: CLOSED
- Closed Date: 2026-08-24
- .Official RPO: 15 minutes
- .Official RTO: 1 hour
- .These values are the project's operational disaster-recovery targets

• .Final decision: Gap 22 CLOSED

Gap 23 — Backup / retention / restore testing incomplete

• Status: CLOSED

• Closed Date: 2026-08-24

• .Daily Full Backup, Differential Backup, and Transaction Log Backup are present

• .Retention: one year

• .A real Restore test was previously completed

• Restoring under a different database name requires attention to explicit references such as

• .DATACORE.dbo., which may continue targeting DATACORE

• The hosting/operator organization owns backup scheduling needed to meet RPO 15 minutes and

• .RTO 1 hour, including an appropriate Transaction Log Backup schedule

• .Final decision: Gap 23 CLOSED

Gap 24 — External integrations runtime verification incomplete

• Status: CLOSED

• Closed Date: 2026-08-24

• .The system runs in a fully closed local network without Internet connectivity

• There are currently no operational external APIs, external SMTP/SMS/SSO, Internet web

• .services, or Internet-dependent cloud integrations

• .The database and core services remain inside the internal environment

• .Reassess only when a new external integration is introduced

• .Final decision: Gap 24 CLOSED

Summary

• TOTAL: 24

• CLOSED: 24

• OPEN: 0

• IN PROGRESS: 0

• DEFERRED: 0

20. Coverage Audit النهائي

تحديث الإصدار 1.0.0 — 05-09-2026

- تم التحقق سابقاً من نجاح Solution build وإنتاج publish output ونجاح database project build بأدواته المخصصة.
- اكتمل التحقق الأمني المحدد للإصدار ضمن نطاقاته: SAST و SCA و SBOM و DAST/ZAP والتحقق اليدوي ومواءمة OWASP ASVS 5.0.
- لم ينفذ IAST ضمن نطاق فريق التطوير، ويبقى ضمن إجراءات التحقق والقبول لدى الجهة المختصة قبل الاستضافة النهائية.
- لا تمثل هذه النتائج Final Production Approval أو Security Certification؛ يبقى القبول مرتبطاً ببيئة الاستضافة الفعلية.
- نتائج التدقيق والأعداد التاريخية أدناه محفوظة ولا يعاد تفسيرها بوصفها تنفيذاً لكل Business Stored Procedure أو اختباراً لكل صلاحية.

تاريخ التدقيق: 23-08-2026. يقتصر المقام على البرامج المشمولة: ControlPanel, Housing, IncomeSystem, Login, ElectronicBillSystem, Home. البرامج المؤجلة/المستبعدة لا تدخل في أي عدد أو نسبة. الأسطح المشتركة تحسب فقط عندما تخدم البرامج المشمولة مباشرة.

تحديث الحالة الرسمية — 24-08-2026

- هذا الملف يحتفظ بنتائج تدقيق التغطية التاريخية بتاريخ 23-08-2026.
- المرجع الحالي لحالة الفجوات هو Documentation/security-gap و Documentation/security-gap-register.md و .status.md
- الحالة الرسمية الحالية: TOTAL 24، CLOSED 24، OPEN 0، DEFERRED 0، IN PROGRESS 0.
- الملاحظات غير المتحققة أدناه تصف نقطة التدقيق التاريخية ولا تمثل فجوات مفتوحة حالياً.

منهج الإثبات

- سلوك التطبيق وعدد البرامج والصفحات وملفات Controllers والـ Logical Controllers والـ Actions والـ Views والخدمات ومسارات التقارير والـ Workflows: Code والنشط في المستودع.
- الجدول و SQL Views و Stored Procedures و Functions و Triggers: Live Database من catalog وتعريفات DATACORE المقروءة باستعلامات SELECT فقط.
- SmartFoundation.Database ليس مصدر SQL نهائياً؛ استُخدم للمقارنة التاريخية وقياس Schema drift فقط.
- «موثق» يعني أن العنصر جُرد وربط بوظيفته أو وصفه في الوثيقة؛ لا يعني أن Business Stored Procedure نُفذ أو أن المسار اختُبر E2E.

جدول Coverage النهائي

الفئة	المكتشف	الموثق	النسبة	مصدر الإثبات	غير المتحقق منه
Programs	6	6	%100	Code	لا شيء ضمن النطاق؛ 8 برامج Excluded خارج المقام.
Controller files	38	38	%100	Code	لا يوجد تنفيذ Runtime شامل لكل ملف.
Logical Controllers	8	8	%100	Code	لا شيء على مستوى الجرد.
Actions	45	45	%100	Code	لم تُختبر جميع Actions بحسابات وصلاحيات فعلية.

الفئة	المكتشف	الموثق	النسبة	مصدر الإثبات	غير المتحقق منه
Views	35	35	%100	Code	لم يُنفذ فحص Browser/E2E شامل لكل View.
Services	4	4	%100	Code	تحقق التكامل Runtime محدود؛ يشمل MastersServices, CrudController, Chart و SmartComponentService.
Tables	118	118	%100	Live Database	بيانات الأعمال، جودة الصفوف، والجداول خارج scope البرنامج لم تُقرأ.
SQL Views	44	44	%100	Live Database	لم تُقارن نتائجها ببيانات أعمال فعلية.
Stored Procedures	76	76	%100	Live Database	لم تُنفذ Business Stored Procedures؛ التغطية catalog/definition/dependency.
Functions	34	34	%100	Live Database	لم تُختبر النتائج على بيانات أعمال فعلية.
Triggers	2	2	%100	Live Database	لم تُشغل؛ الأثر موثق من التعريف والتبعيات فقط.
Permissions	113	113	%100	Code + Live Database	قيم المنح الفعلية للمستخدمين/الأدوار لم تُقرأ؛ لا يوجد E2E authorization.
Reports	17	17	%100	Code + Live Database	DeductListReport routing بلا port حي؛ لم تُفحص مخرجات PDF لكل التقارير.

الفئة	المكتشف	الموثق	النسبة	مصدر الإثبات	غير المتحقق منه
Workflows	24	24	%100	Code + Live Database	انتقالات الحالة والاستيراد لم تُنفذ E2E.
User Manual pages	35	35	%100	Code	السلوك التشغيلي لم يُختبر صفحة بصفحة بحساب فعلي.

ملخص الأعداد

- 6 برامج مشمولة، 35 صفحة مستخدم، 38 ملف Controller تمثل 8 Logical Controllers، و 35 View.
- 45 Action و 4 خدمات تشغيلية مشتركة مرتبطة مباشرة بالنطاق.
- 274 كائن SQL حي ضمن النطاق: 118 جدولاً + 44 Trigger + 34 Function + 76 Stored Procedure + 1 View.
- 113 اسماً/تحكماً للصلاحيات، 17 مسار تقرير، و 24 Workflow/رسم مصدر موثق.

اختلافات Live و Snapshot

- المرجع النهائي هو DATACORE الحية. وثقت مصالحة 7A اختلاف 11 Stored Procedure و Housing.VWaitingList عن Snapshot؛ الوصف الحي استبدل الادعاءات القديمة في الفصول النهائية.
- Trigger ان حيان غير موجودين في Snapshot: Housing.trgBuildingActionAudit و Housing.TRBuildingPaymentSetLinkStatus.
- لا توجد كائنات Snapshot ضمن النطاق ثبت أنها مفقودة من Live في الجرد النهائي.
- Housing.UploadExcelRowType الحي يتكون من خمسة أعمدة بينما Controller يبني DataTable من أربعة؛ هذه فجوة Code-vs-Live وليست حقيقة مستنتجة من Snapshot.
- مراحل IncomeSystem و ElectronicBillSystem و Home/Login لم تضاف drift وظيفياً جديداً إلى الإجراءات التي قارنتها؛ اختلاف DeductListReport هو فجوة routing حية.

سجل الفجوات والمخاطر وقت التدقيق التاريخي

ملاحظة: ملاحظة: أغلقت جميع البنود التالية رسمياً بتاريخ 24-08-2026. تُحفظ القائمة أدلة تاريخية ولا تُستخدم لتحديد الحالة الحالية.

201. حرج: عقد CRUD يقبل entrydata, idaralD, pageName و ActionType من العميل بدلاً من اشتقاق السياق حصراً من Session.
202. حرج: الإداري يستخدم قيمة افتراضية ثابتة في التعريف الحي؛ القيمة نفسها غير معروضة في التوثيق.
203. عالٍ وقت التدقيق التاريخي: لم يكن Authentication Scheme/Claims/SessionGuard العام مكتملاً. أغلقت هذه الحالة لاحقاً؛ راجع تحديث الإصدار 1.0.0 أعلى الملف وسجل الفجوات.
204. عالٍ: mismatch في UploadExcelRowType، ولم ينفذ أي import.
205. متوسط: DeductListReport بلا routing حي مثبت، وبعض modal/state transitions تحتاج E2E.
206. متوسط: لم تُقرأ بيانات منح الصلاحيات الفعلية، ولم تُنفذ Business Stored Procedures أو اختبارات E2E.
207. متوسط: SQL Server version/edition، Recovery Model، SQL Agent jobs، RPO/RTO، retention، restore drills غير متحققة.
208. متوسط: Trigger ان حيان غير ممثلين في Snapshot يرفعان مخاطر drift عند النشر من مشروع قاعدة البيانات.

الخصوصية والأسرار

فُحصت مصادر التوثيق والنص النهائي بحثاً عن connection strings وكلمات المرور والمفاتيح/tokens والبريد وأرقام الهواتف والهوية. لا تُعرض أسرار اتصال أو كلمة reset أو بيانات صفوف أعمال أو بيانات شخصية فعلية. أسماء الكائنات والمسارات التقنية ليست بيانات شخصية.

قرار التسليم

Coverage التوثيقي للسطوح المكتشفة ضمن البرامج المشمولة مكتمل بنسبة 100%. كانت القائمة أعلاه تمثل فجوات تحقق تشغيلي/أمني أو Schema drift معلنة وقت تدقيق 23-08-2026؛ أغلقت جميع الفجوات رسميًا في 24-08-2026. يمكن تعليم المرحلة pdfandfinalaudit مكتملة فقط بعد نجاح رندر Word و PDF وفحص جميع الصفحات وتحديث الفهرس وأرقام الصفحات.

تحديث إغلاق التوثيق — 30-08-2026

اكتملت إزالة المكون المستبعد من المصدر و SQL Project و Live DATACORE، وأصبح عدد كائناته الحية صفرًا وفق التحقق اليدوي الرسمي المقدم من المالك. نجحت اختبارات البناء والوحدات وبدء التشغيل والنشر النظيف والاختبارات التشغيلية اليدوية، وتم تحديث المصادر التوثيقية والبرومبتات وإعادة توليد DOCX/PDF. لا توجد مراجع تشغيلية نشطة متقدمة. حالة الإزالة: CLOSED. المرحلة التالية الجاهزة للبدء هي Final Security Assessment، ولم تبدأ بعد.

21. حالة الإصدار 1.0.0 والأمن والتشغيل

تاريخ التحديث: 05-09-2026.

الغرض وحدود الادعاء

يوثق هذا الفصل الحالة الحالية المثبتة للإصدار 1.0.0 بعد اكتمال أنشطة التحقق السابقة للتسليم. وهو ملحق تقني للوثيقة الشاملة، وليس شهادة أمنية أو اعتماد إنتاج نهائي. تنطبق النتائج على الإصدار والنطاق والبيئة وقت التحقق، وتبقى اختبارات القبول التشغيلي بعد النشر مرتبطة ببيئة الاستضافة الفعلية.

ترتيب الثقة المستخدم هو: الكود وملفات المشروع الحالية، ثم أدلة التحقق النهائية، ثم وثيقة التسليم المعتمدة، ثم التوثيق التاريخي. لا تتضمن الوثيقة أسرار اتصال أو كلمات مرور أو بيانات مستخدمين فعلية.

جاهزية الإصدار

البند	الحالة الموثقة	القيود
Solution build	تم التحقق من النجاح	وفق سجل التحقق السابق للإصدار؛ لم يُعد التنفيذ ضمن تحديث التوثيق الحالي.
Publish output	تم إنتاجه بنجاح	لا يمثل نشرًا على بيئة الإنتاج أو قبولًا تشغيليًا.
Database project build	تم التحقق منه بأدوات البناء المخصصة	مشروع قاعدة البيانات Snapshot مرجعي، وDATACORE الحية بقيت مصدر الحقيقة في المصالحة السابقة.
النطاق الوظيفي	تم التحقق منه ضمن النطاق المحدد للإصدار	لا يعني اختبار كل مستخدم أو صلاحية أو مسار أعمال في كل بيئة ممكنة.
التحقق الأمني السابق للتسليم	نُفذت الأنشطة المحددة ضمن نطاقاتها	لا يمثل اعتمادًا آمنًا مطلقًا أو ضمانًا لخلو النظام من الثغرات.
القبول بعد النشر	مطلوب في بيئة الاستضافة الفعلية	يشمل IIS و TLS والاتصال والنسخ والاستعادة والمراقبة والاختبارات الوظيفية المناسبة.

البرمجة الآمنة و OWASP Top 10

روعت أثناء تطوير الإصدار ممارسات البرمجة الآمنة والضوابط المرتبطة بالمصادقة، والترخيص، وإدارة الجلسات، والتحقق من المدخلات، ومعالجة الأخطاء، وحماية العمليات الحساسة، مع الاسترشاد بفئات المخاطر الشائعة في OWASP Top 10. هذا الوصف لا يدعي امتثالًا كاملاً لكل متطلبات OWASP ولا يمثل شهادة مستقلة.

حالة التحقق الأمني النهائية

النشاط	النتيجة	حدود النتيجة ومصدرها
SAST	PASS	Quality Gate = PASS، و Security Rating = A، و Open 0، و Vulnerabilities وفق سجل التقييم النهائي ونتيجة Sonar النهائية. النتيجة مقيدة بنطاق الشفرة والإعدادات وقت الفحص.

النشاط	النتيجة	حدود النتيجة ومصدرها
SCA	PASS ضمن نطاق الفحص	تحليل NuGet و npm سجل 0 known vulnerable packages متبقية وقت الفحص. لا تمتد النتيجة تلقائيًا إلى تحديثات لاحقة أو معلومات ثغرات تنتشر مستقبلاً.
SBOM	COMPLETED	أنشئ جرد CycloneDX مستقل لمكونات NuGet و npm، مع manifest بصمات SHA-256. SBOM جرد للمكونات والتبعيات وليست اختبار ثغرات مستقبلاً.
DAST / OWASP ZAP	PASS WITHIN TESTED SCOPE	أجري الفحص على نطاق تشغيلي ممثل. سجل التقرير النهائي High=0 و Medium=0 و Low=0 مع ملاحظات معلوماتية؛ لا يمثل ذلك اختبار كل Endpoint.
Manual Security Verification	PASS WITHIN TESTED SCOPE	النتيجة مسجلة في ملف متابعة التقييم الأمني النهائي لسيناريوهات ممثلة. لا توجد ضمن حزمة الأدلة الحالية ملفات مستقلة واضحة تحت مجلد Manual، ولذلك لا تدعي هذه الوثيقة وجودها.
OWASP ASVS 5.0 Alignment	COMPLETED WITHIN ASSESSED SCOPE	مواصفة مرجعية قائمة على الأدلة على مستوى فصول ASVS 5.0.0؛ ليست Full Certification ولا Compliance.
IAST	NOT PERFORMED	لم ينفذه فريق التطوير ضمن نطاق التحقق الحالي؛ يترك للجهة المختصة أو من تكلفه ضمن التحقق والقبول قبل الاستضافة النهائية.

Interactive Application Security Testing

تعذر تنفيذ Interactive Application Security Testing داخل نطاق تحقق فريق التطوير بسبب عدم توفر أداة مجانية أو مفتوحة المصدر مناسبة تدعم البيئة التقنية للتطبيق وتحقق مستوى الاختبار المطلوب. لا تسجل نتيجة IAST على أنها PASS أو COMPLETED. ينفذ الاختبار من الجهة المختصة أو من تكلفه بذلك ضمن إجراءات التحقق والقبول قبل الاستضافة النهائية. إذا نتج عنه Finding أو Vulnerability، يتولى فريق التطوير المعالجة ثم إعادة التحقق قبل الاعتماد النهائي.

قائمة مكونات البرمجيات

الأسماء والإصدارات التالية تحققت من ملفات csproj أو package-lock أو ترويسات الأصول المحلية أو SBOM. عند وجود dependency range في package.json استخدم الجدول الإصدار المقفل فعليًا في package-lock.

المكون	الإصدار المتحقق	مصدر التحقق أو الملاحظة
NET / ASP.NET Core MVC.	8	TargetFramework = net8.0 ومشروع MVC.

المكون	الإصدار المتحقق	مصدر التحقق أو الملاحظة
Microsoft.Data.SqlClient	6.1.1	SmartFoundation.DataEngine.csproj
Dapper	2.1.66	SmartFoundation.DataEngine.csproj
QuestPDF	2025.12.1	SmartFoundation.Mvc.csproj يخضع استخدامه لشروط ترخيصه ولا تقدم الوثيقة رأياً قانونياً.
ExcelDataReader ExcelDataReader.DataSet و	3.8.0	SmartFoundation.Mvc.csproj
Tailwind CSS	4.3.3	package.json ؛ package-lock يسمح بنطاق يبدأ من 4.3.2.
Alpine.js	3.14.9	package-lock
Flowbite	3.1.2	package-lock
Flowbite Datepicker	1.3.2	package-lock
Flatpickr	4.6.13	package-lock والأصل المحلي.
DOMPurify	3.0.11	الأصل المحلي والجرد المعتمد للإصدار.
Chart.js	4.4.1	الأصل المحلي والجرد المعتمد للإصدار.
Chart.js DataLabels Plugin	2.2.0	الأصل المحلي والجرد المعتمد للإصدار.
jQuery	3.7.1	اسم الأصل المحلي وترويسته.
Toastr	2.1.3	ترويسة/خاصية version في الأصل المحلي.
SheetJS / XLSX	0.20.3	الأصل المحلي والجرد المعتمد للإصدار.
CodeMirror	5.65.16	اسم الأصل المحلي وخاصية version.
Moment.js	2.30.1	ترويسة الأصل المحلي.
printThis	2.0.0	ترويسة الأصل المحلي.
normalize.css	3.0.2	الأصل المحلي والجرد المعتمد للإصدار.
Skeleton	2.0.4	الأصل المحلي والجرد المعتمد للإصدار.
Select2	—	موجود محلياً؛ لم يثبت رقم الإصدار بصورة كافية من المصدر المباشر المفحوص.
Moment Hijri	—	موجود محلياً؛ لم يثبت رقم الإصدار بصورة كافية من المصدر المباشر المفحوص.

المكون	الإصدار المتحقق	مصدر التحقق أو الملاحظة
Font Awesome npm	7.0.0	package-lock.
Font Awesome local assets	—	توجد أصول محلية في أكثر من مسار؛ لا تفترض مساواتها تلقائيًا بإصدار npm.

مكونات الطرف الثالث والتراخيص

تمت مراجعة مكونات الطرف الثالث والتبعيات المستخدمة ضمن نطاق الإصدار، بما في ذلك التراخيص المرتبطة بها، ولم تظهر ضمن نطاق المراجعة الحالية ملاحظات معروفة تمنع استخدامها في الإصدار محل التسليم، مع مراعاة شروط الترخيص الخاصة بكل مكون. يحتفظ SBOM بالجرد التفصيلي للمكونات والتبعيات. هذه مراجعة فنية ضمن نطاق الإصدار وليست رأيًا قانونيًا أو إقرارًا بأن المكونات غير مقيدة.

ملفات SBOM المرجعية

الملف	الصيغة	الغرض
SmartFoundation-NuGet-SBOM.json	CycloneDX JSON	جرد مكونات NuGet.
SmartFoundation-npm-SBOM.json	CycloneDX JSON	جرد مكونات npm.
SmartFoundation-SBOM-SHA256.csv	CSV	manifest بصمات SHA-256 للتحقق من سلامة ملفي الجرد.

المصادقة والتراخيص والجلسات الحالية

يستخدم التطبيق Cookie Authentication مع Claims بعد نجاح التحقق من بيانات الدخول عبر مسار DATACORE. كما يحتفظ بسياق المستخدم التشغيلي في Session. يسجل التطبيق Authentication و Authorization، ثم يطبق SessionGuardMiddleware لمقارنة هوية Cookie/Claims مع Session وإغلاق الوصول عند فقد السياق أو عدم التطابق. ترتيب middleware ذي الصلة في الكود الحالي هو:

Routing -> Session -> Authentication -> Authorization -> SessionGuardMiddleware -> Endpoints
الحالة التاريخية التي لم يكن فيها Cookie Authentication أو Claims أو SessionGuard مسجلًا محفوظة في سجل الفجوات، لكنها لا تمثل Current State للإصدار 1.0.0.

معمارية Session والتوسع

النموذج التشغيلي الحالي هو Single Application Server. يستخدم التطبيق AddDistributedMemoryCache و AddSession، لكن التخزين الفعلي للجلسة process-local/in-memory، وهو مناسب للنموذج الحالي المعتمد. لا يصنف ذلك تلقائيًا كثغرة أمنية مفتوحة.

عند الانتقال إلى عدة خوادم أو instances أو Load Balancer أو High Availability يجب إعادة تقييم Distributed Session Storage، ومفاتيح Data Protection المشتركة، و Session Affinity عند الحاجة، و Load Balancing، و Shared Storage للملفات اللازمة، و Health Checks، و Centralized Monitoring. لا يوجد في الكود الحالي دليل على تنفيذ هذا التصميم متعدد الخوادم.

Content Security Policy

CSP مطبقة وفعالة ضمن التطبيق. تعتمد بعض مكونات الواجهة الحالية، ومنها نمط Alpine.js المستخدم، على إعدادات توافق لازمة للتشغيل. سجل القرار الحالي ذلك كقرار توافق معماري مقبول ضمن البنية الحالية وليس كثغرة مفتوحة بذاته.

تعد مراجعة السياسة عند تغيير Alpine.js أو مكتبات الواجهة، أو إعادة تصميم JavaScript، أو توفر إمكانية تطبيق سياسة أكثر صرامة دون كسر الوظائف، أو ظهور دليل أمني جديد.

Application Logging

يستخدم التطبيق ILogger والسجلات التشغيلية وسجلات AuditLog وErrorLog المرتبطة بقاعدة البيانات بحسب المسار. الضوابط التشغيلية المطلوبة هي عدم تسجيل كلمات المرور أو بيانات Session أو المعلومات الحساسة دون حاجة، وحماية ملفات السجل من التعديل والوصول غير المصرح، وتطبيق Log Rotation وRetention وفق سياسة الجهة، ومزامنة الوقت، وإتاحة السجلات للمخولين أثناء التحقيق، ومراقبة الأنماط والأخطاء المتكررة.

Application Logging مسؤولية مشتركة بين التطبيق والتشغيل. أما SIEM أو Centralized Logging وتجميع IIS وWindows SQL والتطبيق مركزياً فهي قدرة في بنية الاستضافة، ولم يثبت تنفيذها من كود التطبيق؛ تعتمد على قرار الجهة المستضيفة.

قاعدة البيانات وSQL Server

يبقى DATACORE اسم قاعدة البيانات التشغيلية الموثقة، وكانت DATACORE الحية مصدر الحقيقة في المصالحات السابقة الموثقة. استخدمت البيئة المرجعية SQL Server 2019 Developer Edition للتطوير والتحقق. لا تمثل SQL Server 2019 Developer Edition منتجاً للإنتاج؛ تستخدم بيئة الإنتاج إصدار SQL Server مدعوماً وEdition مرخصة ومناسبة وفق سياسات الجهة المستضيفة. الاتصال الموثق في البيئة المرجعية يستخدم Windows Integrated Security. لا تعرض الوثيقة قيمة Connection String أو هوية الخدمة.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

النموذج التشغيلي يشمل Full Backup وDifferential Backup وTransaction Log Backup وRestore Drill. الأهداف التشغيلية المستهدفة هي RPO = 15 minutes وRTO = 1 hour. هذه أهداف وليست ضمانات تتحقق تلقائياً. يعتمد تحقيقها على Production Backup Policy، وجدول Transaction Log Backup، وسعة وموقع التخزين، والمراقبة والتنبيه، وسلامة سلسلة النسخ، واختبارات الاستعادة الدورية، وخصائص بيئة الاستضافة. FULL Recovery Model موثق للبيئة المرجعية؛ يجب التحقق من ملائمة إعداد الإنتاج مع جدول Log Backup والأهداف المعتمدة.

اعتبارات الاستضافة على IIS

معمارية التطبيق الحالية

التطبيق ASP.NET Core MVC على NET 8 ومهيأ للعمل خلف IIS/ASP.NET Core Module. لا تثبت ملفات المصدر وحدها إعداد خادم إنتاج بعينه.

توصيات الاستضافة

- Windows Server بإصدار مدعوم وIIS مع NET 8 .ASP.NET Core Hosting Bundle for .NET 8.
- Application Pool مخصص وهوية خدمة مخصصة محدودة الصلاحيات وفق Least Privilege.
- HTTPS وشهادة TLS موثوقة وإعدادات Firewall وBindings معتمدة.
- صلاحيات ملفات تقتصر على مسارات التشغيل والرفع والسجلات اللازمة.
- تفعيل IIS Logs وRetention المناسب، ومنع Detailed Errors عن المستخدمين في الإنتاج.
- حماية الإعدادات والأسرار خارج المصدر ومراقبة صلاحية الشهادة والموارد.

القبول بعد النشر

يتحقق فريق الاستضافة من بدء الموقع، والاتصال بـDATACORE، وHTTPS/TLS، والمصادقة والجلسة والصلاحيات، والوظائف الحرجة، وIIS/Application Logs، والنسخ الأولي والاستعادة، والمراقبة والتنبيه. لا تسجل جاهزية الوثيقة بوصفها Final Production Approval.

22. المصطلحات والاختصارات

جدول 5: المصطلحات والاختصارات

المصطلح	التعريف الموحد
DATACORE	قاعدة SQL Server الحية والمصدر النهائي لتعريفات SQL ضمن هذا التوثيق.
Snapshot	مشروع SmartFoundation.Database المرجعي؛ يستخدم للمقارنة وفهم النية ولا يثبت الحالة الحية.
MVC	طبقة الويب التي تضم Program و Controllers و Views ونقطة التشغيل الفعلية.
UI / SmartRenderer	مكونات العرض المشتركة التي تفسر SmartPageViewModel وتبني الجداول والنماذج.
MastersServies	خدمة بوابة تطبيقية نشطة للقراءة والـ CRUD في نمط Housing.
Masters_DataLoad	Stored Procedure بوابة للقراءة، توجه بحسب _pageName.
Masters_CRUD	Stored Procedure بوابة للكتابة، توجه بحسب _pageName و ActionType وتطبق فحوصاً مشتركة.
DataSet	حاوية result sets؛ الجدول الأول غالباً للصلاحيات والجداول اللاحقة لبيانات الصفحة والـ DDL.
DDL	قوائم الاختيار والبيانات المرجعية التي تغذي الحقول.
Idara	السياق الإداري الذي يقيد بيانات وعمليات كثيرة.
E2E	اختبار End-to-End من واجهة المستخدم إلى قاعدة البيانات والعودة.
Schema drift	اختلاف بنيوي أو وظيفي بين DATACORE الحية والـ Snapshot.
RPO/RTO	أهداف نقطة الاستعادة ووقت الاستعادة في استمرارية الأعمال.
SBOM	قائمة جرد للمكونات والتبعيات بصيغة معيارية؛ ليست اختبار ثغرات مستقلاً.
SAST / SCA / DAST	فحص الشفرة الثابت، وتحليل المكونات، والفحص الديناميكي ضمن نطاقات التحقق المحددة.
IAST	اختبار أمان تفاعلي لم ينفذ ضمن نطاق فريق التطوير للإصدار 1.0.0.